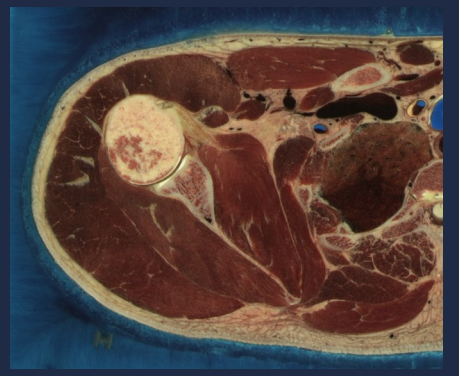
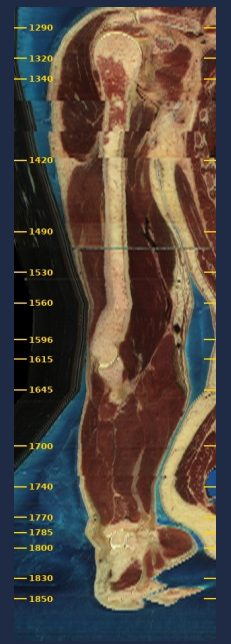
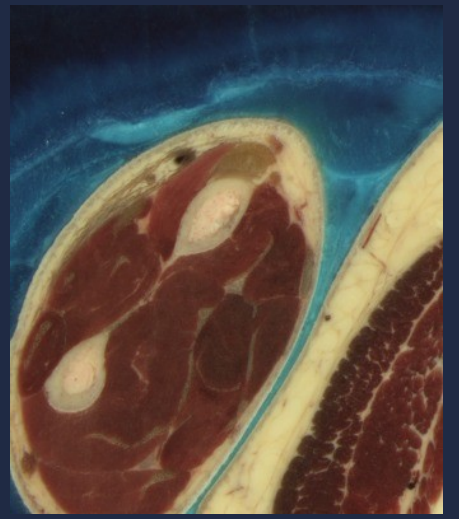
Membrum Superius – Kesitsel Anatomi

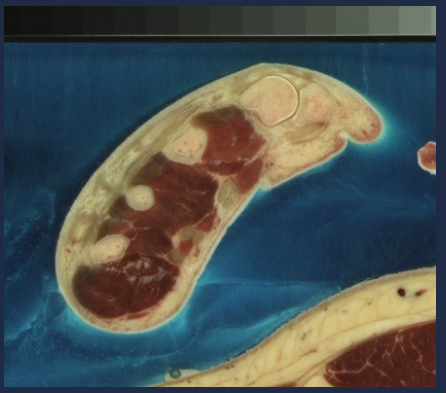
Gerçek kadavra kriyokesitleri, aynı kadavranın aynı düzeydeki BT'si ve literatürden MR/BT/US görüntüleri

Bölümler: Omuz → Kol → Önkol → El (18 VHP düzeyi + boylamsal reformat)
Her bölümün sonunda görüntüleme tabanlı varyasyonların literatür taraması
Tüm görüntüler gerçek kadavra/radyoloji verisidir; sentetik görüntü kullanılmamıştır.









Sunum dili Türkçe; anatomik terimler Terminologia Anatomica (Latince).

İçindekiler

Her bölüm: konu anlatımı → görseller → klinik bağlantılar → varyasyon literatür taraması

1. OMUZ

Art. humeri, rotator manşet, fossa axillaris

- Kesitsel okuma rehberi
- VHP düzeyleri 1290 – 1320 – 1340
- Plexus MR'ı, bağlar, US
- Görüntüleme varyasyonları: os acromiale, Buford, incisura, plexus

2. KOL

Kompartmanlar ve sinirlerin seyri

- Kesitsel okuma rehberi
- VHP düzeyleri 1420 – 1490 – 1530 – 1560
- Sinirlerin ultrasonu
- Görüntüleme varyasyonları: proc. supracondylaris, aksesuar arter, bifid tendon

3. ÖNKOL

Eklem, bağlar ve kompartmanlar

- Kesitsel okuma rehberi
- VHP düzeyleri 1596 – 1770 (6 düzey)
- Bağ MR'ı, kubital tünel, kompartman US, Doppler
- Görüntüleme varyasyonları: chiasma, FCRB, PL, anconeus epitrochlearis

4. EL

Karpal tünel, Guyon kanalı, TFCC, makaralar

- Kesitsel okuma rehberi
- VHP düzeyleri 1785 – 1800 – 1830 – 1850
- Karpal tünel, Guyon, TFCC, makaralar
- Görüntüleme varyasyonları: bifid MN/PMA, tenar dal, aADM, koalisyon

Giriş: düzlemler ve yönelim, dokuların görüntüleme özellikleri, veri kaynağı, boylamsal reformat

Kesitsel anatomi neden zor, nasıl kolaylaşır?

Üç boyutlu düşünmeyi öğrenmek

Kesitsel anatomide zorluk, bildiğimiz yapıları alışık olmadığımız bir açıdan görmemizdir. Diseksiyon salonunda kası baştan sona izleriz; kesitte ise yalnızca o kasın bir 'dilimini' görürüz. Bu nedenle kesit okumanın ilk kuralı, her kesitte önce kemiği tanımak ve bulunduğumuz düzeyi belirlemektir: humerus başı mı, gövdesi mi, yoksa epikondiller mi?

İkinci adım, fasyaların çizdiği sınırları takip etmektir. Kol ve önkolda kaslar kompartmanlar halinde düzenlenmiştir ve her kompartmanın kendine ait bir siniri vardır. Damar–sinir demetleri ise genellikle kompartmanların birleştiği yerlerde, yağ dokusu içinde seyreder. Kriyokesitlerde bu demetler, kadavrada boşalmış damarların siyah lümenleri sayesinde kolayca seçilir.

Bu sunumda aynı kadavranın aynı düzeydeki renkli kesit fotoğrafını ve BT görüntüsünü yan yana göreceğiz. Böylece kas, yağ ve kemiğin gerçek görünümü ile radyolojik görünümü arasındaki ilişkiyi doğrudan kurabileceğiz. Literatürden alınan MR ve ultrason görüntüleri de klinikte bu bilginin nasıl kullanıldığını gösterecek.

Kesitsel anatomiye giriş: düzlemler ve yönelim

Kesit nasıl okunur?

GİRİŞ

KONU ANLATIMI

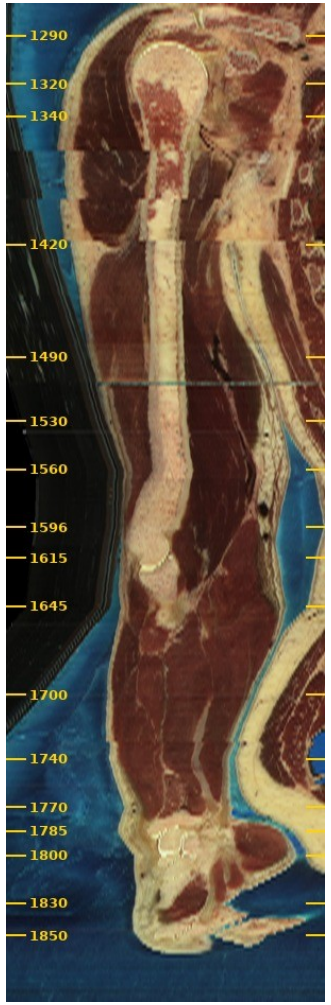
• Düzlemler: aksiyel (transvers), koronal (frontal) ve sagital. Ekstremite MR'ında ayrıca oblik düzlemler kullanılır (ör. omuzda supraspinatus'a paralel koronal oblik, glenoide paralel sagital oblik).

• Radyolojik yönelim: aksiyel kesitlere aşağıdan bakılır – ön yukarıda, hastanın sağı izleyicinin solunda. Bu sunumdaki tüm VHP kriyokesitleri de bu kurala göre (dikey çevrilerek) gösterilmiştir.

• Okuma stratejisi: 1) kemik(ler)i ve düzeyi belirle → 2) fasya ve septalarla kompartmanları ayır → 3) her kompartmandaki kas gruplarını say → 4) damar–sinir demetlerini bul → 5) yüzeyel venler ve deri sinirleri.

• Ekstremite kesitlerinde medial/lateral yönü belirlemek için gövdeye en yakın taraf ve kemiklerin şekli (ör. distal humerus'ta epikondiller, önkolda radius/ulna) kullanılır.

• VHP-M kadavrasında kol gövde yanında, önkol pronasyonda ve el uyluğa yaslıdır; bu nedenle önkol ve el kesitleri vücut eksenine göre eğiktir.



VHP-M – boylamsal reformat ve kesit düzeyleri

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje.

Dokuların kesitsel görüntüleme yöntemlerinde görünümü

Kriyokesit, BT, MR ve ultrason

GİRİŞ

TABLO

Doku	Kriyokesit (renkli foto)	BT (HU)	MR T1 / T2-yağ baskılı	Ultrason
Kortikal kemik	Beyaz-krem kenar	Çok yüksek (≈ +700 – +3000)	Sinyalsiz (siyah) / siyah	Hiperekoik yüzey + akustik gölge
Kemik iliği (yağlı)	Pembe-sarımsı	Düşük (yağ ağırlıklı)	Parlak / baskılanmış (koyu)	Görülmez
Kas	Kırmızı-kahverengi	+40 – +60	Orta / orta	Hipoekoik, ince ekojen septalar
Yağ	Sarı	−100 – −50	Parlak / koyu	Değişken ekojen
Tendon, bağ	Beyaz-sedefli	Kasa yakın / biraz yüksek	Siyah / siyah	Fibriler hiperekoik (anizotropi)
Periferik sinir	Krem renkli kordon	Kasa yakın (ayırt güç)	Orta / hafif parlak (fasiküler)	'Bal peteği' fasiküler görünüm
Damar	Boş lümen siyah (kadavra)	Kontrastsız ≈ kan +40	Akım boşluğu	Anekoik lümen; Doppler sinyali
Eklem kıkırdağı	Parlak beyaz ince hat	Görülmez	Orta / orta-parlak	Anekoik ince bant

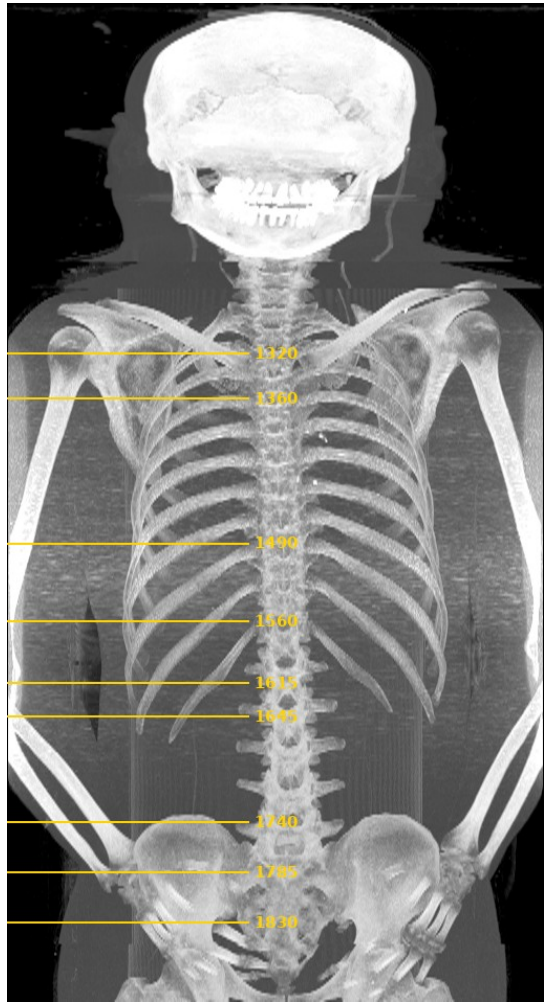
Kriyokesitlerde mavi alanlar gömme ortamıdır (jelatin); bazı hava yolları/boşluklar da mavi jelle dolmuştur. Donmuş kadavra BT'sinde HU değerleri canlıdan biraz farklı olabilir.

Kaynak: standart anatomi bilgisi (Terminologia Anatomica).

Veri kaynağı: Visible Human Male ve düzey eşleştirme

Neden bu kriyokesit ve BT gerçekten 'aynı düzey'dir?

- Visible Human Male: aynı kadavradan taze BT, MR, donmuş BT ve 1 mm aralıklı renkli kriyomakrotom kesitleri (2048×1216 piksel, 0,33 mm/piksel).
- NLM belgelerine göre anatomik kesitler 1 mm aralıklıdır ve BT aksiyel görüntüleriyle çakışır; kriyokesit a_vm#### ile donmuş BT c_vm####.fro aynı numarayı taşır. Özgün dosya adı DICOM etiketi (0009,1001)'de korunur → eşleştirme tahmin edilmemiştir.
- Düzlem içi hizalama: gövde maskelerinin çapraz korelasyonu + uzuv bölgesinde yerel arama (±12 BT pikseli). Kontrol: BT kemik konturları kriyokesitteki kemiklerle çakıştırılmıştır.
- Sınırlılık: donmuş BT görüş alanı 480 mm'dir; kol ortasından dirseğe kadar kol kısmen alan dışındadır – bu düzeylerde BT etiketlenmemiştir. VHP aksiyel MR yalnız başı kapsar; MR/US karşılıkları literatürden eklenmiştir.

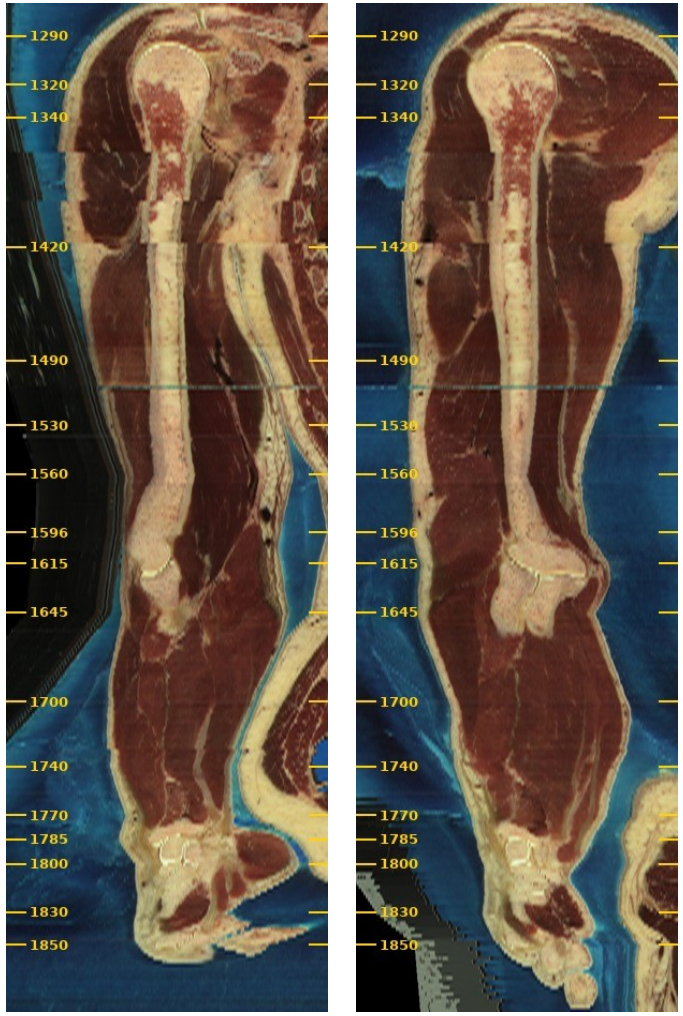


Donmuş BT koronal MIP – sarı çizgiler: pilot kesit düzeyleri

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje.

Sağ üst ekstremite boyunca boylamsal kesit (eğri düzlemli reformat)

311 kriyokesitten (2 mm aralık) yeniden oluşturulmuş gerçek veri



Koronal benzeri (sol–sağ hat) *Sagital benzeri (ön–arka hat)*

Önemli noktalar

- Her kesitte doğrulanmış kemik merkezleri (caput humeri, humerus, radius/ulna, karpal ve metakarpal kemikler) arasında çizilen yol boyunca örnekleme yapılmış ve satırlar üst üste dizilmiştir ('düzleştirilmiş CPR').
- Görülenler: caput humeri ve cavitas glenoidalis (1290–1340), humerus gövdesi ve çevresindeki kas kitleleri, dirsek eklem aralığı (≈1615), önkolda kemikler, karpal kemikler (≈1785–1800) ve el.
- Sarı çizgiler bu sunumda incelenen aksiyel düzeylerdir.
- Yatay süreksizlikler kadavranın kesitleme için bloklara ayrılmasından kaynaklanır (ör. ≈1500); eğri yolun düzleştirilmesi uzunlukları hafifçe bozar.

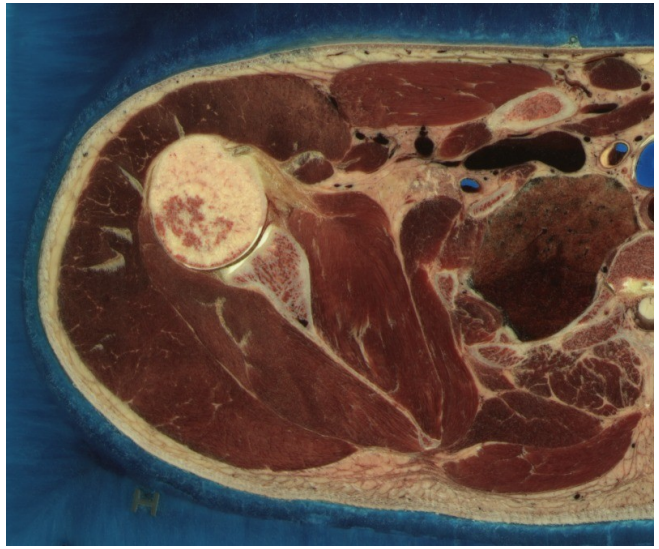
Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje.

BÖLÜM 1

OMUZ

Omuzun kesitsel anatomisi
Art. humeri, rotator manşet, fossa axillaris

- Kesitsel okuma rehberi
- VHP düzeyleri 1290 – 1320 – 1340
- Plexus MR'ı, bağlar, US
- Görüntüleme varyasyonları: os acromiale, Buford, incisura, plexus



VHP-M kriyokesit 1320

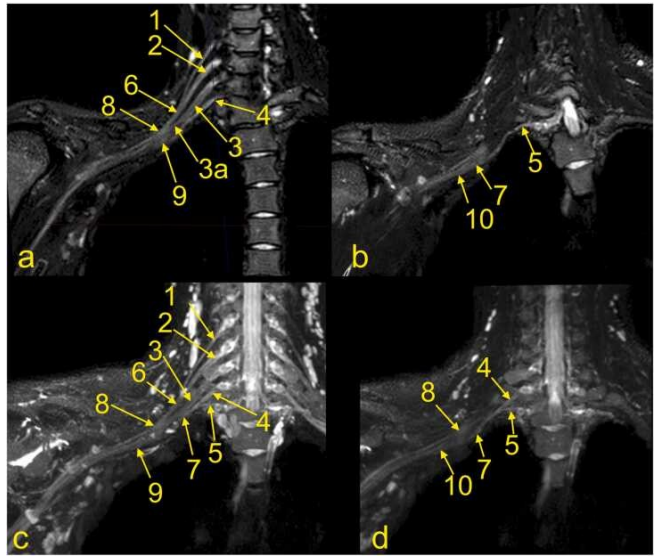


Fig. 5 – Szaro Pawel ve ark., 2021 (PMC8695258, CC BY)

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje. • Szaro Pawel, McGrath Alexandra, Ciszek Bogdan et al. Magnetic resonance imaging of the brachial plexus. Part 1: Anatomical considerations, magnetic resonance techniques, and non-traumatic lesions. Eur J Radiol Open. 2021 Dec 20;9:100392. doi: 10.1016/j.ejro.2021.100392 PMCID: PMC8695258. Lisans: CC BY.

Omuz kesitlerini okumak

Caput humeri'den aksillaya

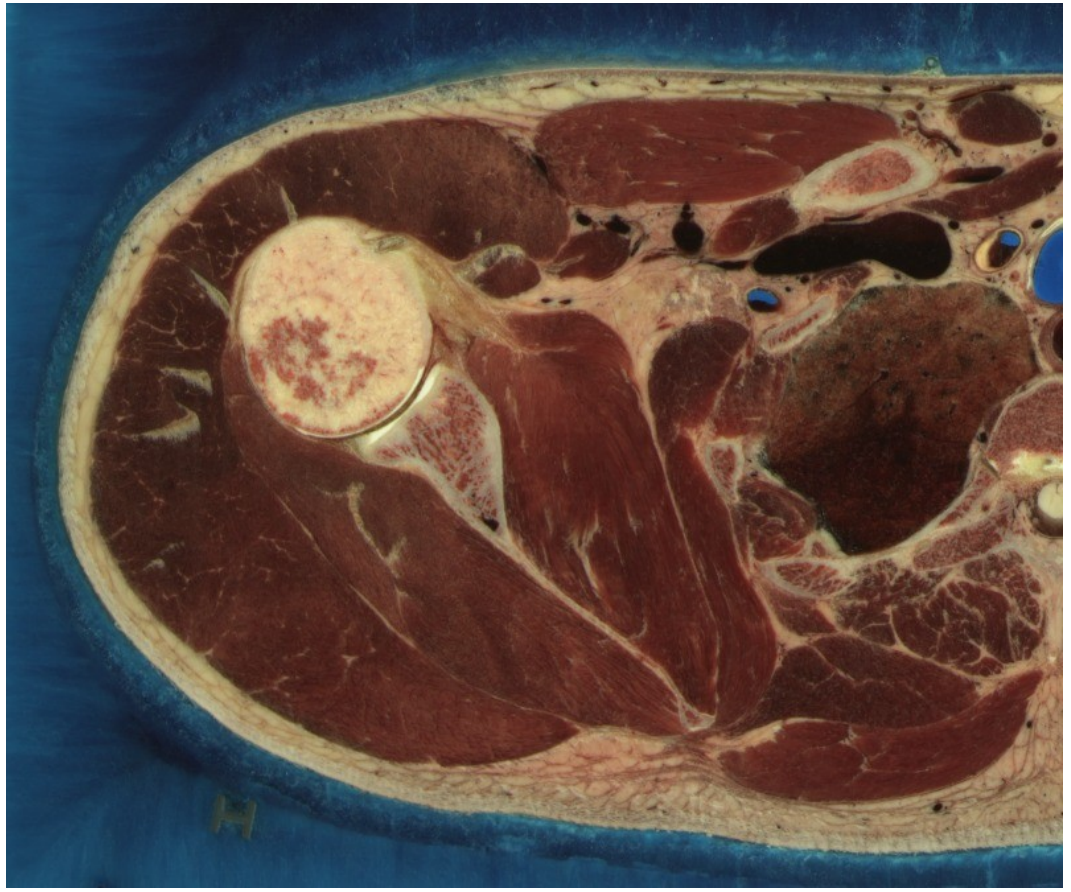
Omuz kesitlerinde yönümüzü bulmak için caput humeri ve scapula'yı kullanırız. Caput humeri'nin hemen medialinde sığ glenoid yüzey, onun önünde m. subscapularis, arkasında ise m. infraspinatus ve m. teres minor yer alır. Daha üst kesitlerde spina scapulae'nin önünde m. supraspinatus görülür. Bu düzen, MR'da rotator manşet yırtıklarını değerlendirirken temel referansımızdır.

Biraz daha aşağı indiğimizde humerus'un boyun bölgesine ve aksillaya ulaşırız. Aksillanın ön duvarını pektoral kaslar, arka duvarını m. subscapularis oluşturur; aradaki yağ dokusunda a./v. axillaris ve plexus brachialis'in fasikülleri bulunur. Kriyokesitlerde damarlar boş lümenleri sayesinde siyah olarak seçilir.

Omuzun kesitsel anatomisi – okuma rehberi

Aksiyel kesit ve MR düzlemleri

- Aksiyel: caput humeri ile cavitas glenoidalis ilişkisi; önde m. subscapularis, arkada m. infraspinatus ve m. teres minor, dışta m. deltoideus. Labrum glenoidale önde ve arkada üçgen sinyalsiz yapı olarak izlenir.
- Koronal oblik (supraspinatus'a paralel): m. supraspinatus ve tendonu, arcus coracoacromialis ve subakromiyal boşluk en iyi bu düzlemde değerlendirilir.
- Sagital oblik (glenoide paralel): rotator manşet kaslarının 'Y' dizilimi, ligg. glenohumeralia ve recessus axillaris.
- Aksilla: a./v. axillaris ve plexus brachialis m. pectoralis minor'ün arkasında; MR nörografi kökleri, trunkusları ve fasikülleri gösterir.
- Ultrason: rotator manşet tendonları fibriler hiperekoik bantlar olarak caput humeri'nin üzerinde izlenir; plexus trunkusları interskalen bölgede 'trafik lambası' dizilimiyle görülür.



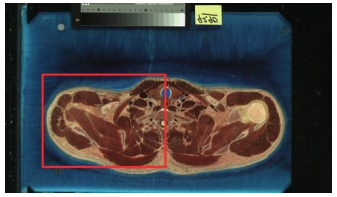
VHP-M kesit 1320

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje.

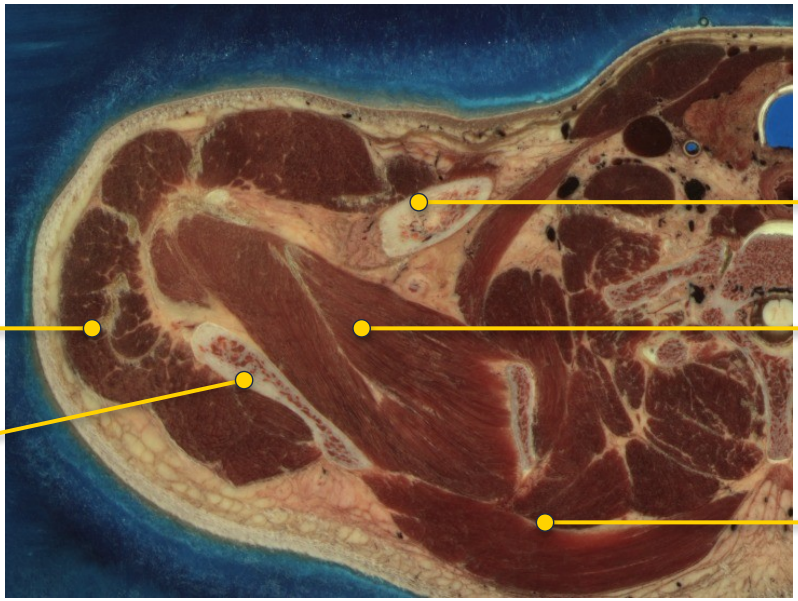
Omuz – akromiyon / spina scapulae düzeyi

Caput humeri'nin hemen üstü – NLM kesit no. 1290

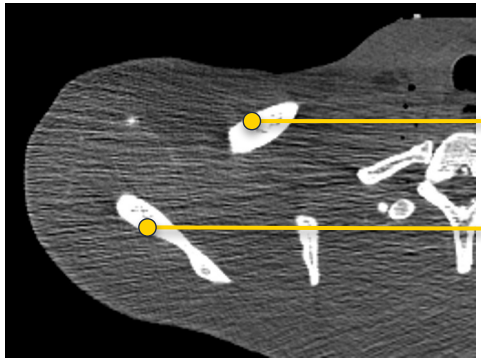
KESİT



Konum (kırmızı kutu)



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no.

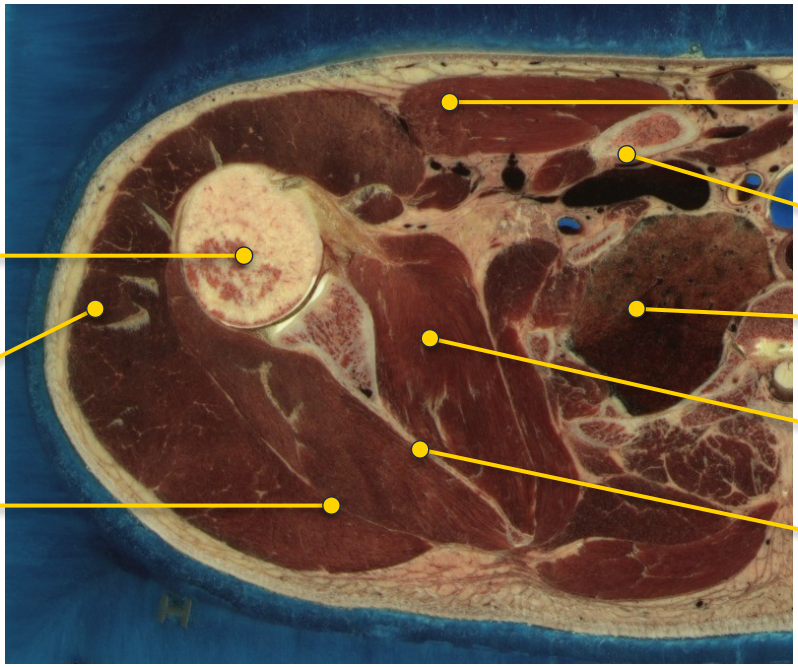
- M. supraspinatus fossa supraspinata'yı doldurur; tendonu arcus coracoacromialis'in altından geçer.
- Bu düzeyde spina scapulae ve clavicula'nın lateral ucu art. acromioclavicularis'e yaklaşır; M. trapezius arkada yüzeyeldir.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1290, donmuş BT c_vm1290.fro); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı solda); sağ üst ekstremite.

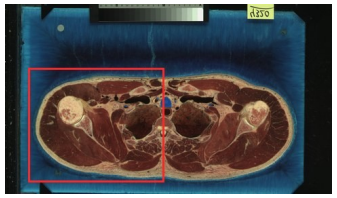
Omuz – articulatio humeri (caput humeri düzeyi)

Rotator manşetin kesitteki dizilimi – NLM kesit no. 1320

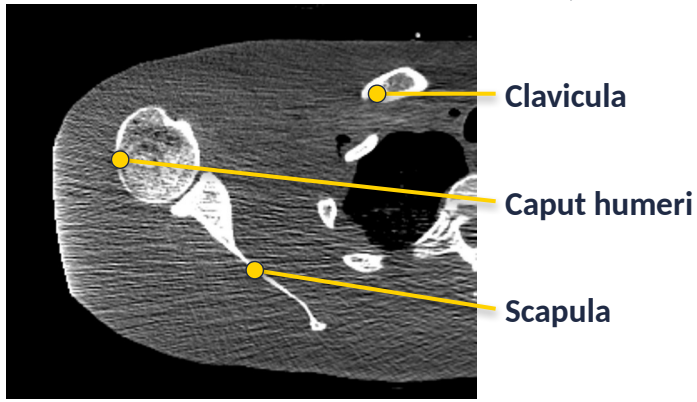
KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Konum (kırmızı kutu)



Donmuş BT, aynı kesit no.

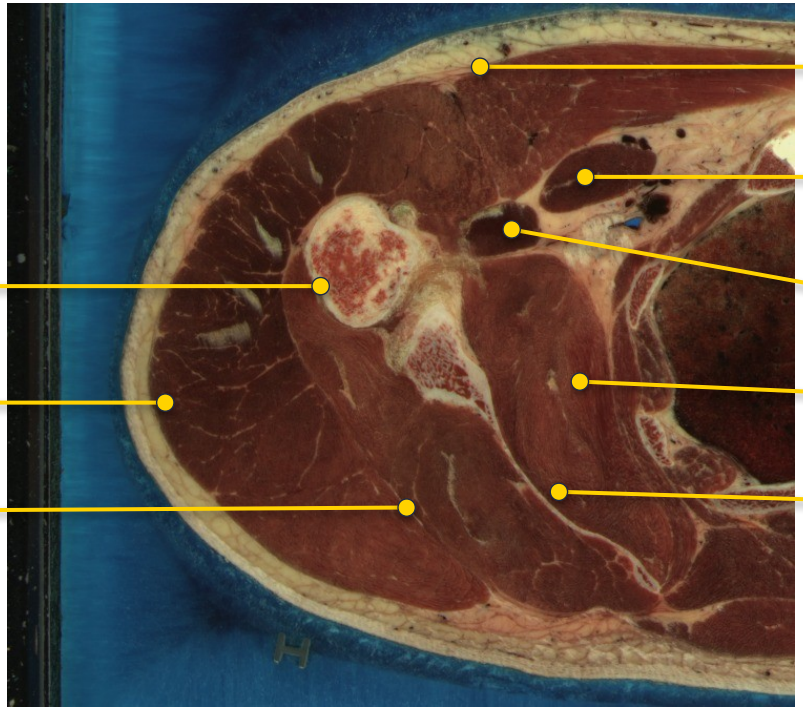
- Caput humeri ile sığ cavitas glenoidalis arasındaki küçük temas yüzeyi → geniş hareket, instabiliteye yatkınlık.
- M. subscapularis scapula'nın önünde, m. infraspinatus arkasında; m. deltoideus eklemi dıştan sarar.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1320, donmuş BT c_vm1320.fro); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı solda); sağ üst ekstremite.

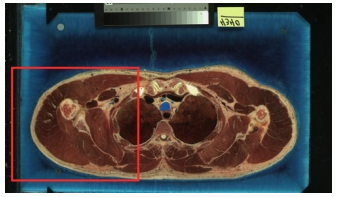
Omuz – collum chirurgicum ve fossa axillaris

Aksillanın duvarları ve içeriği – NLM kesit no. 1340

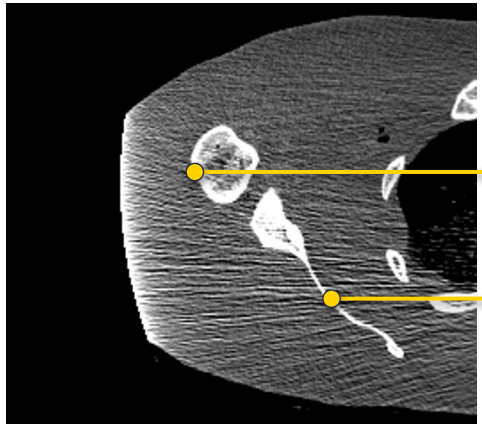
KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Konum (kırmızı kutu)



Donmuş BT, aynı kesit no.

- Aksillanın ön duvarı m. pectoralis major/minor, arka duvarı m. subscapularis; lateral duvarda m. coracobrachialis ve caput breve.
- Kadavrada boş venler siyah lümen olarak görülür; damar–sinir yapıları m. pectoralis minor'ün arkasındadır (a. axillaris 2. bölüm).

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1340, donmuş BT c_vm1340.fro); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı solda); sağ üst ekstremite.

Plexus brachialis MR'ı ve kadavra korelasyonu

Szaro ve ark., Eur J Radiol Open 2021

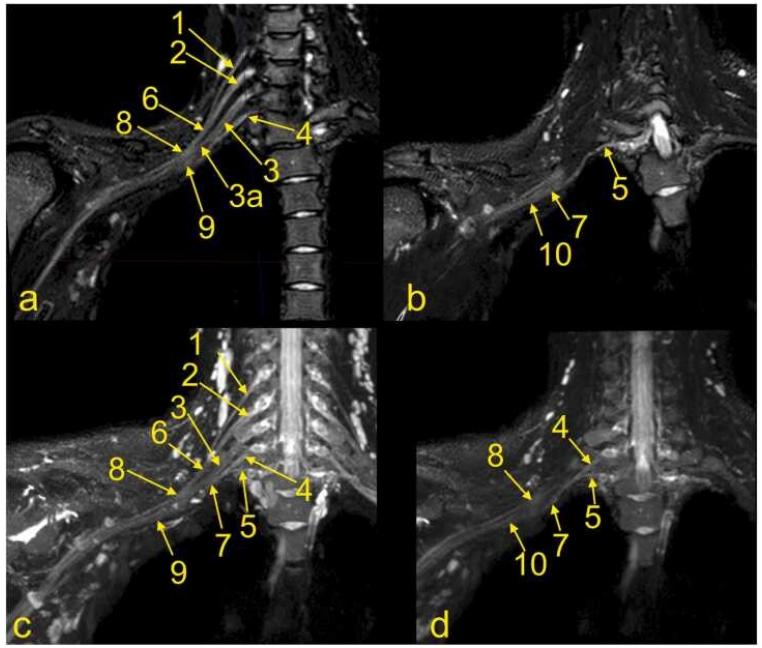


Fig. 5 – Szaro Pawel ve ark., 2021 (PMC8695258, CC BY)

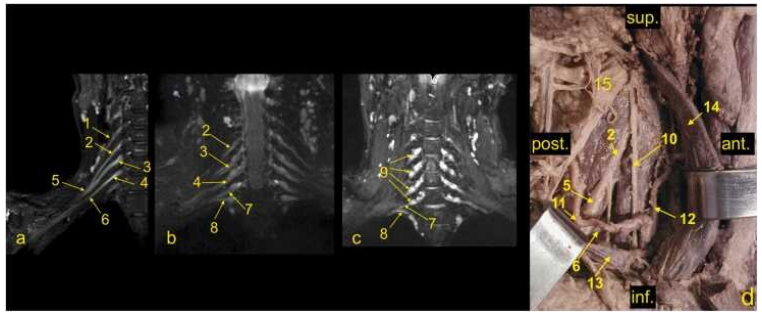


Fig. 4 – Szaro Pawel ve ark., 2021 (PMC8695258, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Üst (T2 DIXON ve nörografi): 1 C5; 2 C6; 3 truncus medius; 4 C8; 5 T1; 6 truncus superior; 7 truncus inferior; 8 fasc. lateralis; 9 fasc. medialis; 10 fasc. posterior
- Alt (MR + kadavra): 1 C4 (plexus'a katılmayan); 2 C5; 3 C6; 3a truncus medius ön divisiosu; 4 C7; 5 truncus superior; 6 truncus medius; 7 C8; 8 T1; 9 ganglionlar; 10 n. phrenicus; 11 a. suprascapularis; 12 a. cervicalis ascendens; 13 v. subclavia; 14 v. jugularis interna; 15 punctum nervosum

Önemli noktalar

- MR nörografi kökleri ve trunkusları m. scalenus'lar arasında, fasikülleri aksillada gösterir.
- N. thoracicus longus ve n. cutaneus antebrachii medialis görece yüksek varyasyon oranı gösterir.

Szaro Pawel, McGrath Alexandra, Ciszek Bogdan et al. Magnetic resonance imaging of the brachial plexus. Part 1: Anatomical considerations, magnetic resonance techniques, and non-traumatic lesions. Eur J Radiol Open. 2021 Dec 20;9:100392. doi: 10.1016/j.ejro.2021.100392 PMCID: PMC8695258. Lisans: CC BY.

Glenohumeral bağlar – şema ve MR artrografi

Kadi ve ark., J Belg Soc Radiol 2017

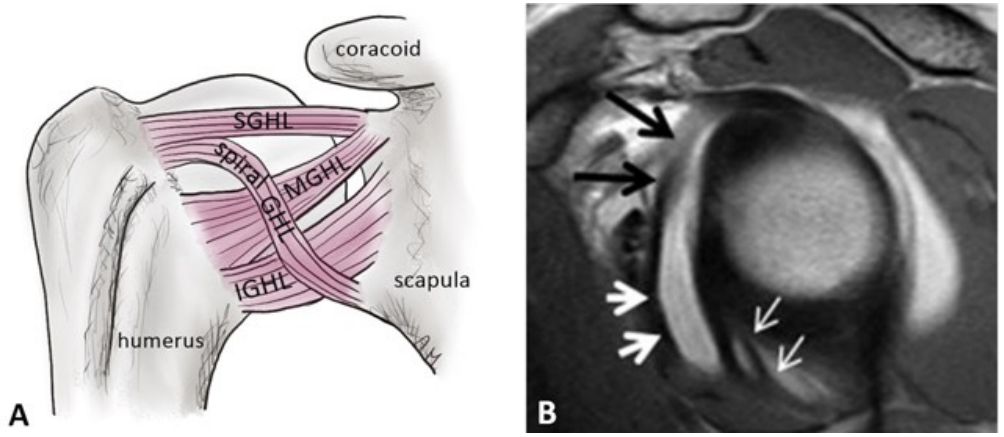


Figure 16 – Kadi Redouane ve ark., 2017 (PMC6251069, CC BY)

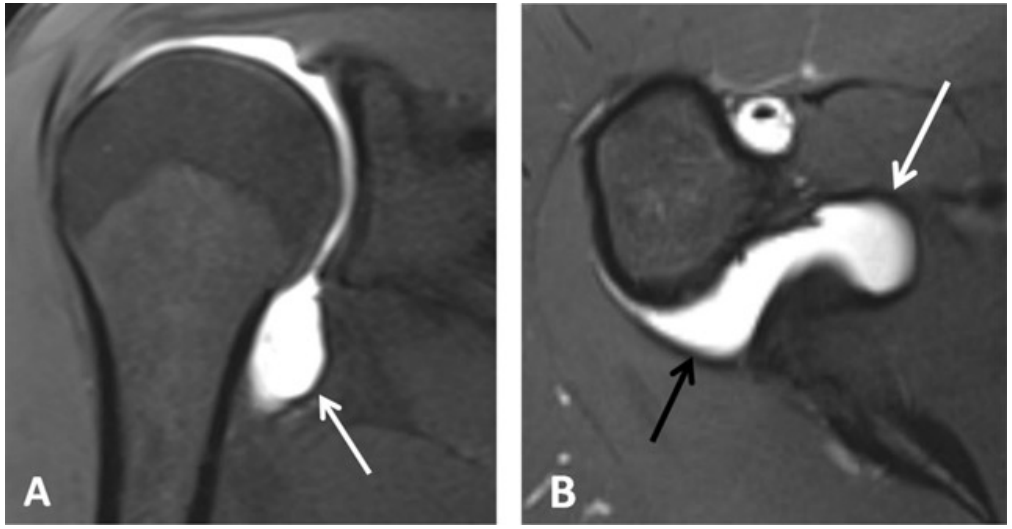


Figure 22 – Kadi Redouane ve ark., 2017 (PMC6251069, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Üst: SGHL lig. glenohumerale superius; MGHL lig. glenohumerale medium; IGHL lig. glenohumerale inferius; spiral GHL = fasciculus obliquus; coracoid; humerus; scapula (A şema, B sagital oblik PD)
- Alt: IGHL ve recessus axillaris – koronal oblik (A) ve aksiyel (B) yağ baskılı T1 MR artrografi; ön (beyaz ok) ve arka (siyah ok) bantlar

Önemli noktalar

- Kapsül distansiyonu (artrografi) ince bağları görünür kılar.
- IGHL'nin ön bandı ön-alt instabilitenin ana stabilizatörüdür; 'U' şeklindeki recessus axillaris ile sınırlanır.

Kadi Redouane, Milants Annemieke, Shahabpour Maryam Shoulder Anatomy and Normal Variants. J Belg Soc Radiol. 2017 Dec 16;101(Suppl 2):3. doi: 10.5334/jbr-btr.1467 PMCID: PMC6251069. Lisans: CC BY.

Rotator manşetin ultrason anatomisi

Tan ve ark., Biomed Imaging Interv J 2006

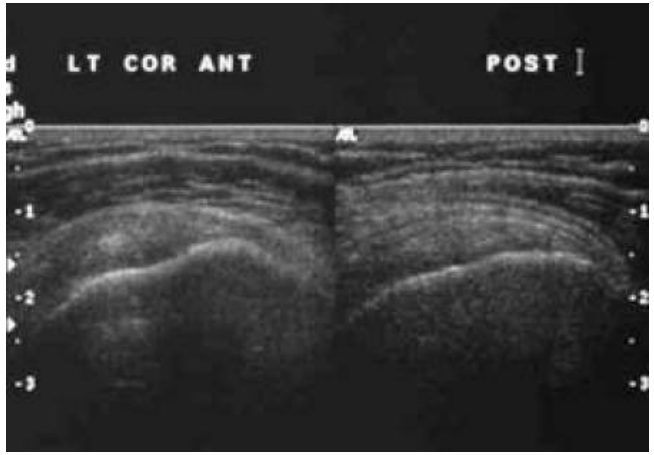


Figure 13 – Tan SP ve ark., 2006 (PMC3097811, CC BY)

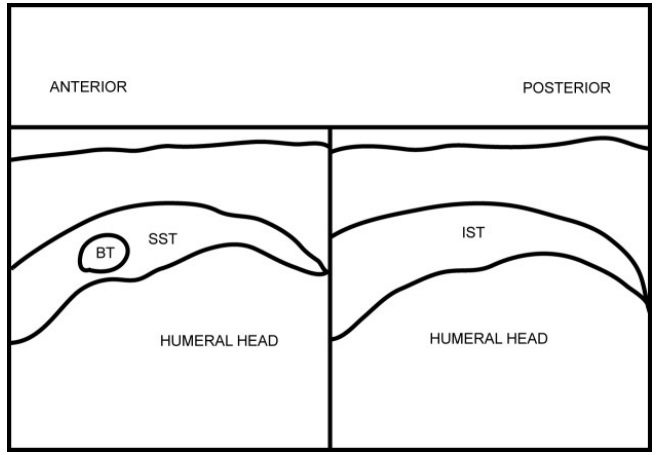


Figure 14 – Tan SP ve ark., 2006 (PMC3097811, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Sağ şema: BT tendo m. bicipitis (caput longum); SST m. supraspinatus tendonu; IST m. infraspinatus tendonu; HUMERAL HEAD = caput humeri; ANTERIOR/POSTERIOR

Önemli noktalar

- Supraspinatus ve infraspinatus tendonları caput humeri'nin konveks yüzü üzerinde fibriler bantlar olarak izlenir.
- Sol görüntü düşük çözünürlüklüdür (450 piksel); şema ile birlikte okunmalıdır.

Tan SP, Fairbairn KJ, Kirk JE et al. Shoulder ultrasound. Biomed Imaging Interv J. 2006 Oct 1;2(4):e58. doi: 10.2349/biij.2.4.e58 PMCID: PMC3097811. Lisans: CC BY.

Plexus brachialis'in interskalen ultrasonu

Leonhard ve ark., Diagnostics 2017

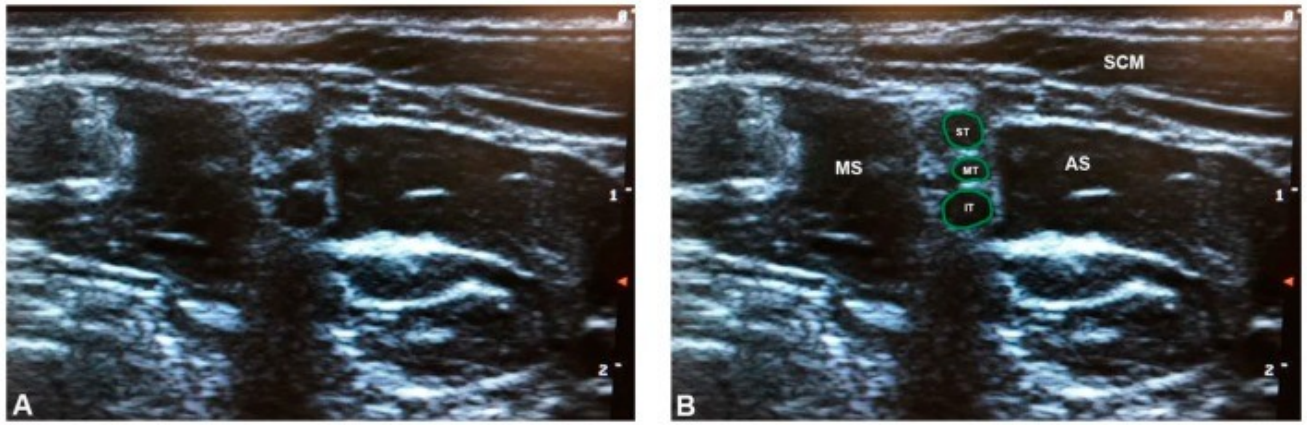


Figure 3 – Leonhard Vanessa ve ark., 2017 (PMC5617940, CC BY)

Şekildeki etiketler

- AS m. scalenus anterior; MS m. scalenus medius; ST truncus superior; MT truncus medius; IT truncus inferior; SCM m. sternocleidomastoideus (A etiketsiz, B etiketli)

Önemli noktalar

- Trunkuslar m. scalenus anterior ile medius arasında hipoekoik yuvarlak yapılar olarak dizilir.
- Interskalen blok için hedef bölgedir.

Leonhard Vanessa, Caldwell Gregory, Goh Mei et al. Ultrasonographic Diagnosis of Thoracic Outlet Syndrome Secondary to Brachial Plexus Piercing Variation. Diagnostics (Basel). 2017 Jul 4;7(3):40. doi: 10.3390/diagnostics7030040
PMCID: PMC5617940. Lisans: CC BY.

Omuz – görüntüleme tabanlı varyasyonlar: literatür taraması

MR, BT, ultrason ve grafi çalışmaları (PMC açık erişim)

Varyasyon	Çalışma	Örneklem / yöntem	Sıklık / ana bulgu	Klinik önem
Os acromiale	Fischer ve ark. 2022	3050 kişi (MR)	%1,9 (58/3050); en sık mezo-akromion	Kırık ile karıştırılmamalı; cerrahi planlama
Os acromiale + manşet yırtığı	Birsel ve ark. 2026 (CC BY-NC)	3697 omuz MR	%0,7; olguların %77'sinde manşet yırtığı; raporlarda yalnız 11/26	Hedefli değerlendirme gerekir
Sublabral reses / foramen / Buford kompleksi	Benes ve ark. 2023 (meta-analiz)	20 çalışma, 7601 ekstremite	Reses %57,2; foramen %13,5; Buford %3,0; Buford'da SLAP RR 2,4	Labral yırtık ile karıştırılabilir
Incisura scapulae asimetrisi (3B BT)	Polguj ve ark. 2014	311 hasta, 622 skapula	Simetri %53,45; simetrik tiplerde Tip III %66,9	N. suprascapularis sıkışması
Plexus'un m. scalenus anterior'u delmesi (US)	Leonhard ve ark. 2017	82 kadavra boynu + 44 plexus (US)	Kadavra %62,1; US'de %18,2	Nörojenik torasik çıkış sendromu

Sıklık verileri ilgili makalelerden aynen aktarılmıştır; tam künyeler bölümün çalışma slaytlarında ve kaynakçada.

Varyasyon: Os acromiale – BT, MR ve sınıflama

Fischer ve ark. 2022; Birsel ve ark. 2026; Kadi ve ark. 2017

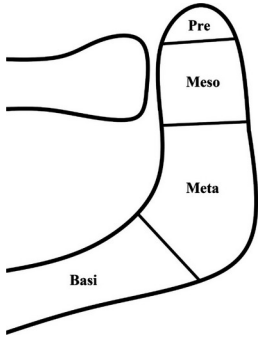


Fig. 1 – Fischer Cornelius Sebastian ve ark., 2022 (PMC9166870, CC BY)

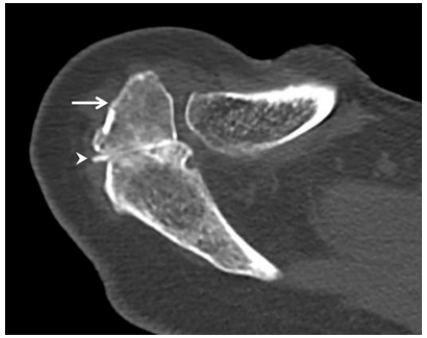


Figure 9 – Kadi Redouane ve ark., 2017 (PMC6251069, CC BY)

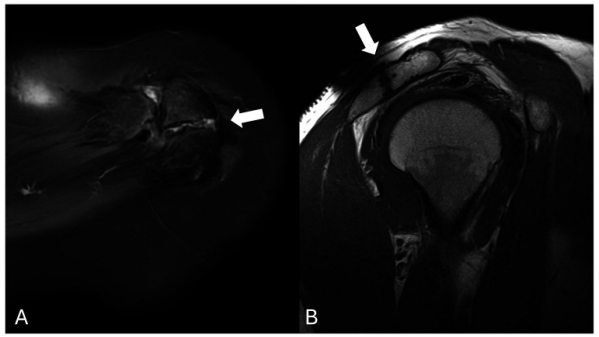


Figure 1. – Birsel Olgar ve ark., 2026 (PMC13051579, CC BY-NC)

Şekildeki etiketler

- Şema: Pre / Meso / Meta / Basi-acromion tipleri
- BT artrografi: ok os acromiale, ok başı sinkondroz
- MR (CC BY-NC): beyaz ok kaynaşmamış kemikleşme merkezi – 'çift AC eklemi' görünümü

Önemli noktalar

- Popülasyon MR çalışmasında %1,9 (58/3050): 68 mezo-, 3 pre-, 1 meta-akromion; erkeklerde daha sık.
- 3697 omuz MR'ında %0,7; olguların %77'sinde rotator manşet yırtığı; rutin raporlarda yalnız 11/26 olgu belirtilmiş.
- Kırık fragmanı ve psödoartrozla karıştırılmamalıdır.

Lisans: CC BY-NC – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı kullanım.

Fischer Cornelius Sebastian, Floß Matthias, Ittermann Till et al. Os acromiale: prevalence and associated patient-related factors—a population-based study of three thousand and fifty participants. Int Orthop. 2022 May 5;46(7):1583–90. doi: 10.1007/s00264-022-05406-0 PMCID: PMC9166870. Lisans: CC BY. • Kadi Redouane, Milants Annemieke, Shahabpour Maryam Shoulder Anatomy and Normal Variants. J Belg Soc Radiol. 2017 Dec 16;101(Suppl 2):3. doi: 10.5334/jbr-btr.1467 PMCID: PMC6251069. Lisans: CC BY. • Birsel Olgar, Yığman Gizem Timoçin, Günerbüyük Caner et al. Prevalence of os acromiale and concomitant rotator cuff tears: a focused assessment of 3697 shoulder magnetic

Varyasyon: Sublabral reses, sublabral foramen ve Buford kompleksi

Benes ve ark., Arch Orthop Trauma Surg 2023 (meta-analiz); Kadi ve ark. 2017

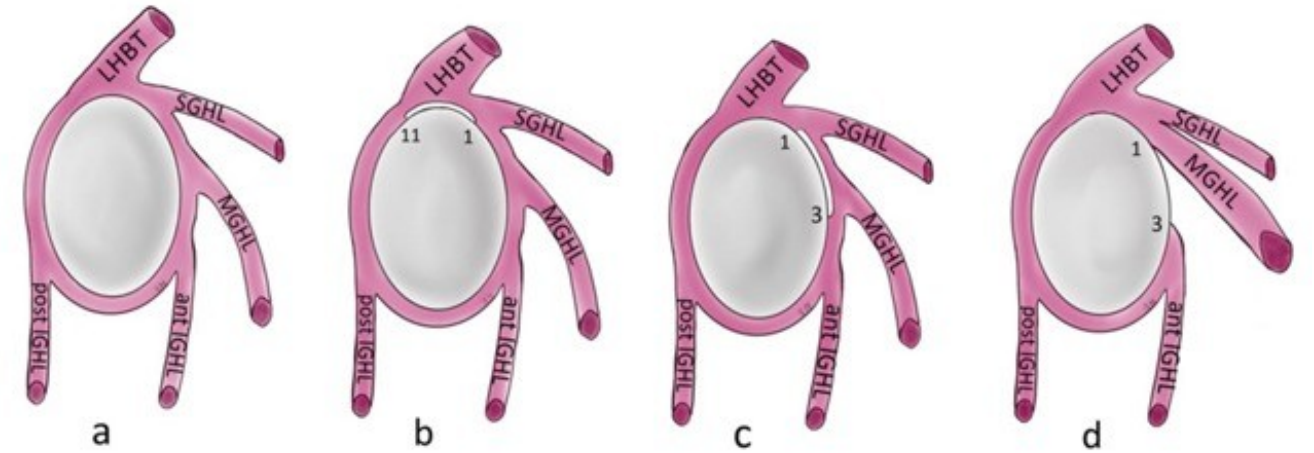


Figure 12 – Kadi Redouane ve ark., 2017 (PMC6251069, CC BY)

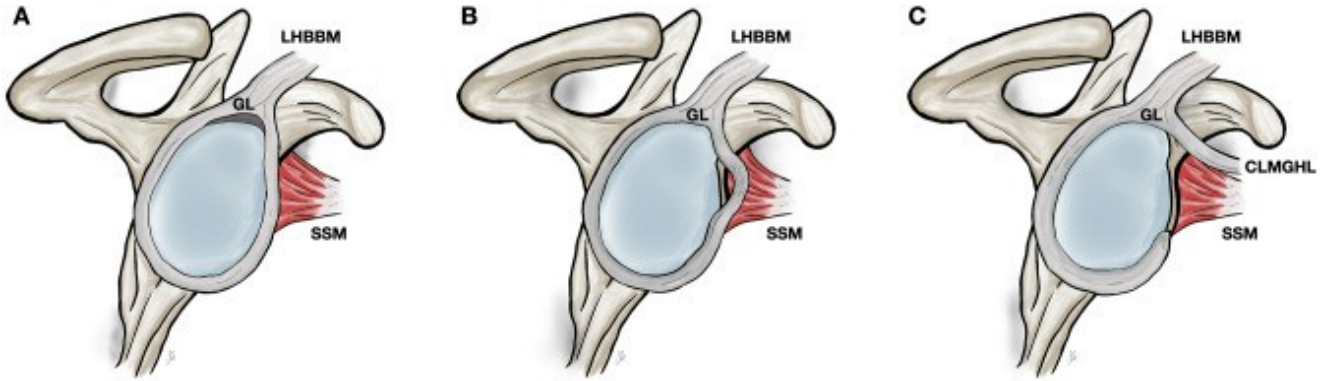


Fig. 1 – Benes Michal ve ark., 2023 (PMC10491707, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Üst: (a) normal, (b) sublabral reses, (c) sublabral foramen, (d) Buford kompleksi; LHBT caput longum m. bicipitis tendonu; SGHL lig. glenohumerale superius; MGHL lig. glenohumerale medium; ant/post IGHL
- Alt: CLMGHL kordon benzeri MGHL; GL labrum glenoidale; LHBBM caput longum m. bicipitis; SSM m. subscapularis

Önemli noktalar

- 20 çalışma / 7601 ekstremite: sublabral reses %57,2, sublabral foramen %13,5, Buford kompleksi %3,0.
- Buford kompleksinde SLAP lezyonu riski artmış (RR 2,4; %95 GA 1,3–4,7).
- Bu normal varyantlar MR/artroskopide labral yırtık sanılmamalıdır.

Kadi Redouane, Milants Annemieke, Shahabpour Maryam Shoulder Anatomy and Normal Variants. J Belg Soc Radiol. 2017 Dec 16;101(Suppl 2):3. doi: 10.5334/jbr-btr.1467 PMCID: PMC6251069. Lisans: CC BY. • Benes Michal, Kachlik David, Kopp Lubomir et al. Prevalence of the anterosuperior capsulolabral anatomical variations and their association with pathologies of the glenoid labrum: a systematic review and meta-analysis. Arch Orthop Trauma Surg. 2023 Jun 23;143(10):6295–303. doi: 10.1007/s00402-023-04932-9 PMCID: PMC10491707. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Incisura scapulae tipleri ve asimetrisi (3B BT)

Polguj ve ark., Biomed Res Int 2014 – 311 hasta

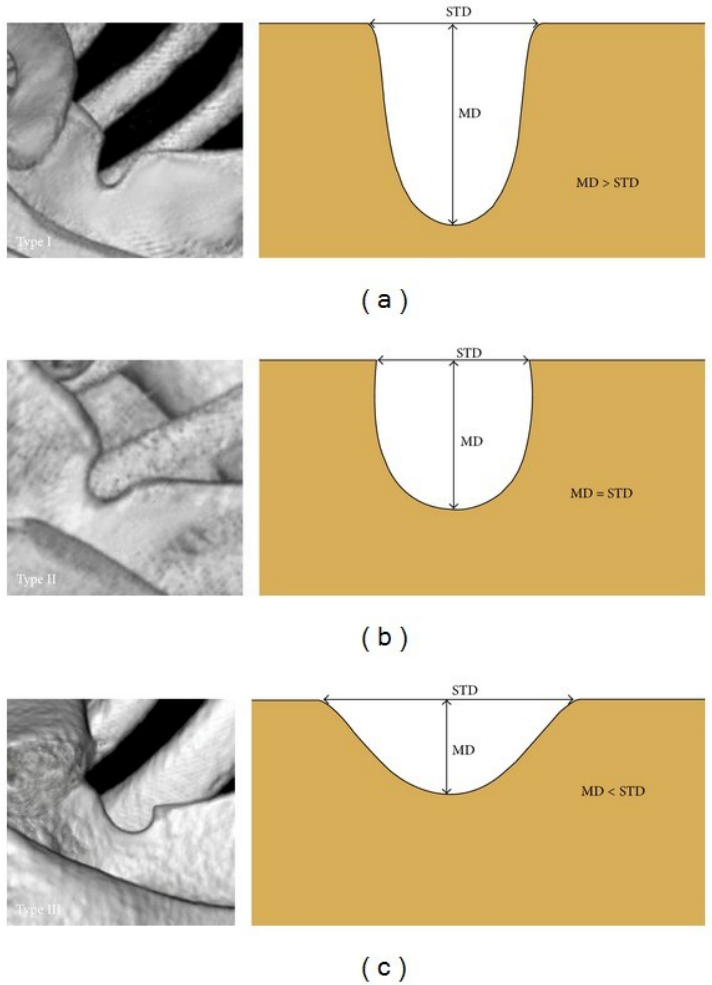


Figure 2 – Polguj Michał ve ark., 2014 (PMC4044447, CC BY)

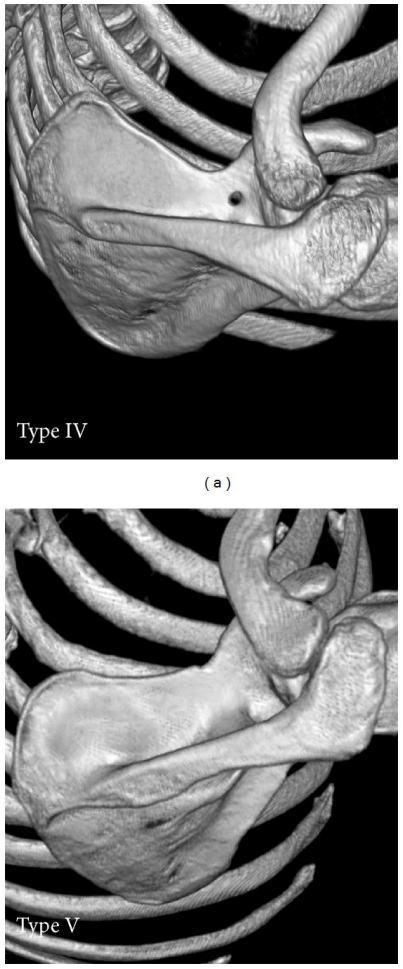


Figure 3 – Polguj Michał ve ark., 2014 (PMC4044447, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Type I–V incisura tipleri; STD üst transvers çap; MD orta derinlik; 3B hacim görüntüleme + şema

Önemli noktalar

- Incisura %53,45 hastada simetrik; simetrik olgularda Tip III %66,9, Tip I %15,6, Tip IV %3,0, Tip V %13,9.
- Incisura şekli n. suprascapularis sıkışmasının en önemli risk faktörü olabilir; karşı taraf referans alınamaz.

Polguj Michał, Sibiński Marcin, Grzegorzewski Andrzej et al. Suprascapular Notch Asymmetry: A Study on 311 Patients. Biomed Res Int. 2014 May 12;2014:196896. doi: 10.1155/2014/196896 PMCID: PMC4044447. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Plexus brachialis'in m. scalenus anterior'u delmesi (US)

Leonhard ve ark., Diagnostics 2017

VARYASYON

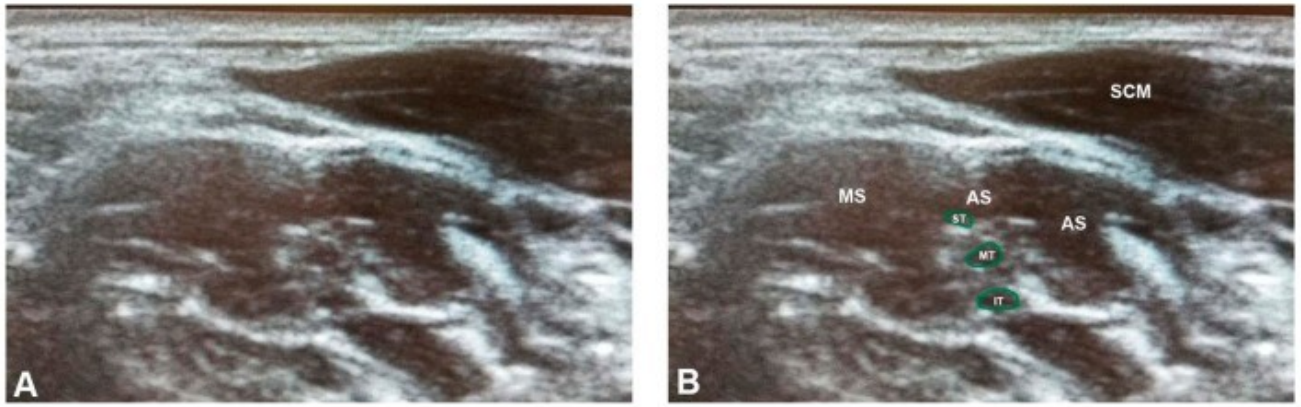


Figure 4 – Leonhard Vanessa ve ark., 2017 (PMC5617940, CC BY)

Şekildeki etiketler

- AS m. scalenus anterior; MS m. scalenus medius; ST truncus superior; MT truncus medius; IT truncus inferior; SCM m. sternocleidomastoideus; truncus superior ile m. scalenus anterior arasında hiperekoik fasya yok

Önemli noktalar

- 82 kadavra boynunda %62,1'inde C5/truncus superior m. scalenus anterior'u deliyor.
- 22 gönüllüde (44 plexus) US ile delici varyant %18,2; delici varyantlarda nTOS belirtileri %50 vs normalde %13,9.
- US, atipik anatomiyi göstererek nTOS tanısına katkı sağlar.

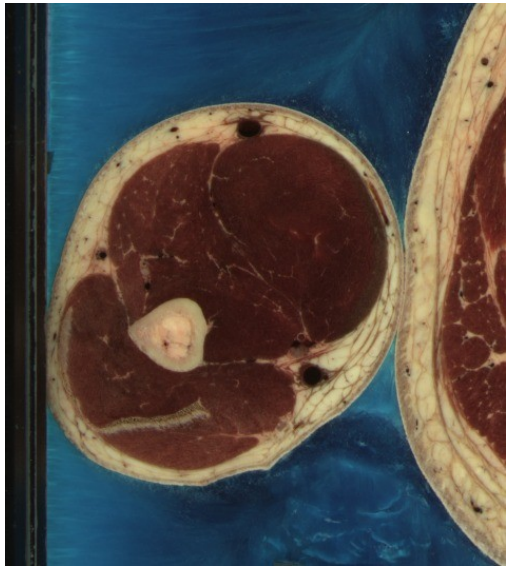
Leonhard Vanessa, Caldwell Gregory, Goh Mei et al. Ultrasonographic Diagnosis of Thoracic Outlet Syndrome Secondary to Brachial Plexus Piercing Variation. Diagnostics (Basel). 2017 Jul 4;7(3):40. doi: 10.3390/diagnostics7030040
PMCID: PMC5617940. Lisans: CC BY.

BÖLÜM 2

KOL

Kolun kesitsel anatomisi
Kompartmanlar ve sinirlerin seyri

- Kesitsel okuma rehberi
- VHP düzeyleri 1420 – 1490 – 1530 – 1560
- Sinirlerin ultrasonu
- Görüntüleme varyasyonları: proc. supracondylaris, aksesuar arter, bifid tendon



VHP-M kriyokesit 1530

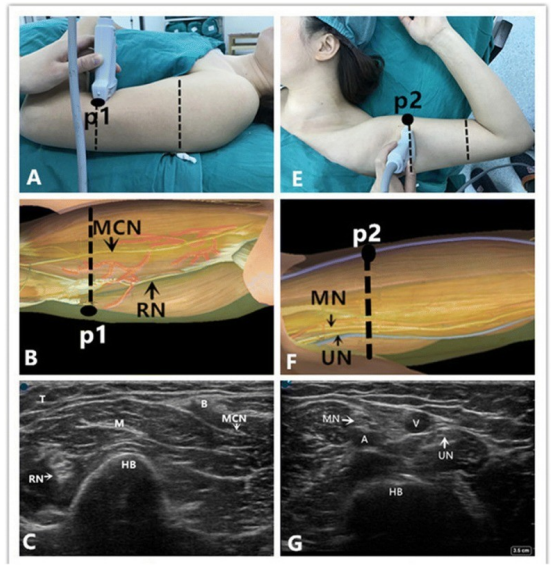


Fig. 1 – Zhu Weijuan ve ark., 2018 (PMC6195720, CC BY)

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje. • Zhu Weijuan, Zhou Riyong, Chen Lulu et al. The ultrasound-guided selective nerve block in the upper arm: an approach of retaining the motor function in elbow. BMC Anesthesiol. 2018 Oct 19;18:143. doi: 10.1186/s12871-018-0584-7 PMCID: PMC6195720. Lisans: CC BY.

Kol kesitlerini okumak

Merkezde humerus, etrafında iki kompartman

ANLATIM

Kol kesitleri en kolay okunan kesitlerdir: merkezde yuvarlak humerus, önde fleksör kas kitlesi, arkada m. triceps brachii. Ön ve arka kompartmanları ayıran septumlar ince yağ çizgileri olarak görülür. Kolun iç yüzünde, iki kompartmanın birleştiği yerde a. brachialis, eşlik eden venler ve n. medianus'tan oluşan damar–sinir demeti bulunur.

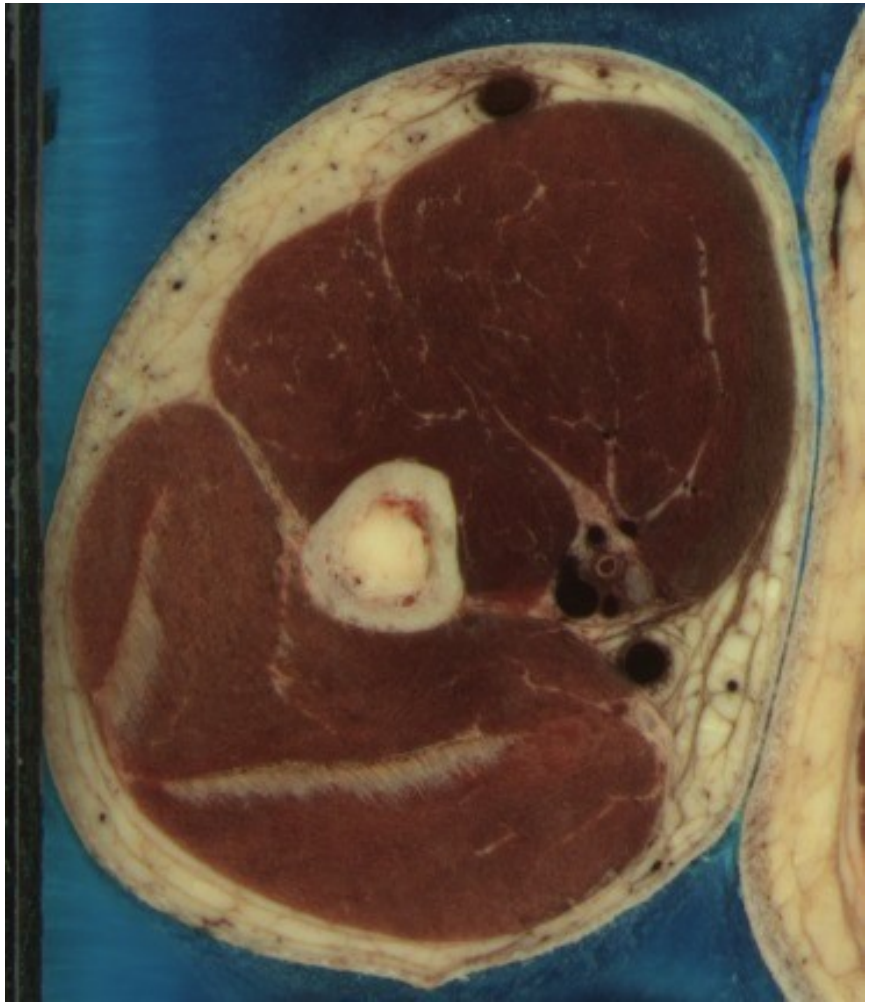
Distale indikçe humerus'un şekli yuvarlaktan üçgene döner ve m. brachialis kemiğin ön yüzünü örter. Bu düzeylerde n. radialis'in humerus'un arkasındaki seyri ve kol distalinde laterale geçişi, ultrason ile kolayca izlenebilir; literatürden eklenen ultrason görüntüleri bunu göstermektedir.

Kolun kesitsel anatomisi – okuma rehberi

Humerus, kompartmanlar ve sinirlerin kesitteki yeri

KONU ANLATIMI

- Humerus kesitin merkezindedir; ön kompartmanda yüzeyelde m. biceps brachii, derinde (distal yarıda) m. brachialis, proksimalde m. coracobrachialis bulunur.
- Arka kompartmanı m. triceps brachii'nin üç başı doldurur; caput mediale humerus'a en yakın, derin baştır.
- Medial damar–sinir demeti: a. brachialis ve vv. brachiales, n. medianus; proksimalde n. ulnaris ve v. basilica da yakındır.
- N. radialis: orta üçte birde humerus'un arkasında sulcus'ta, a. profunda brachii ile; distal üçte birde lateralde m. brachialis ile m. brachioradialis arasında. Ultrasonda humerus üzerinde 'bal peteği' görünümlü yapı.
- N. musculocutaneus: m. biceps ile m. brachialis arasında; n. ulnaris distalde septum mediale'nin arkasında.



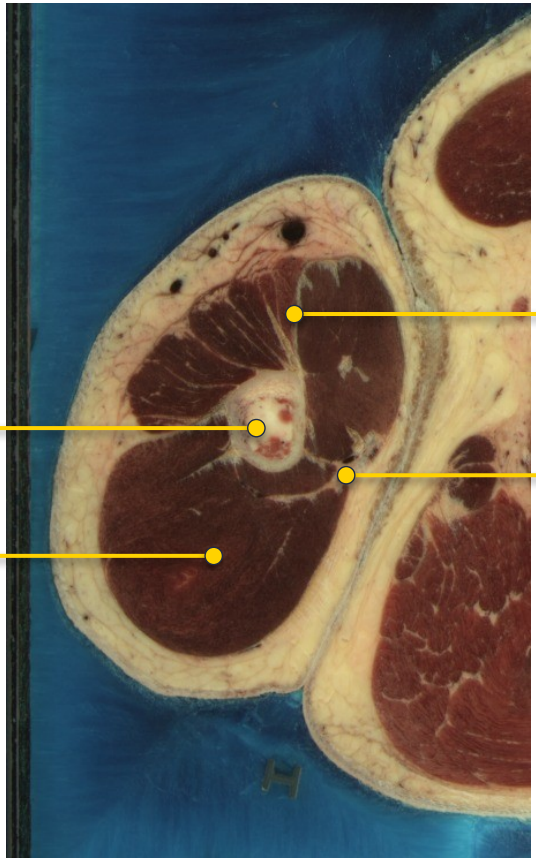
VHP-M kesit 1490

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje.

Kol – proksimal üçte bir

Ön ve arka kompartmanın başlangıcı – NLM kesit no. 1420

KESİT



Ön kompartman: M. biceps brachii, m. coracobrachialis

Humerus

Medial damar–sinir demeti bölgesi

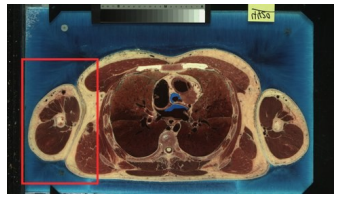
Arka kompartman: M. triceps brachii

Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Humerus

Donmuş BT, aynı kesit no.



Konum (kırmızı kutu)

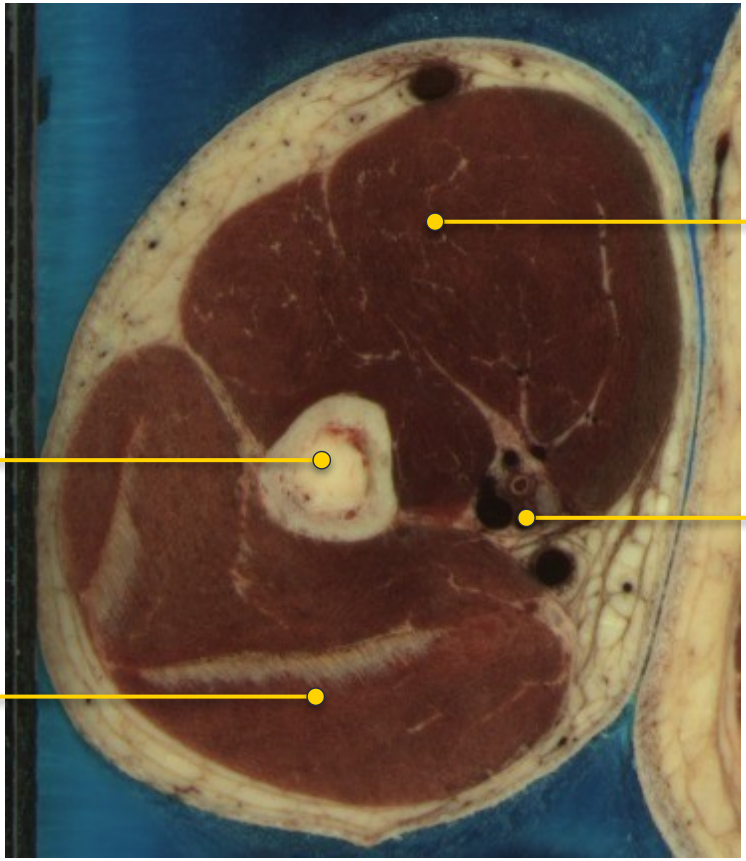
- Proksimal kolda ön kompartmanda m. biceps'in iki başı ve m. coracobrachialis; m. brachialis daha distalde başlar.
- N. radialis bu düzeyin hemen altında triangular aralıktan humerus'un arkasına geçer.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1420, donmuş BT c_vm1420.fro); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı solda); sağ üst ekstremite.

Kol – orta üçte bir

Kompartmanlar ve medial damar–sinir demeti – NLM kesit no. 1490

KESİT



Ön kompartman: M. biceps brachii, M. brachialis

Humerus (corpus)

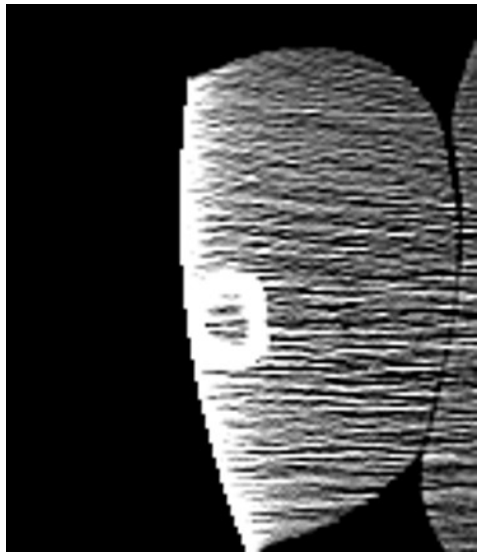
Damar–sinir demeti: A. brachialis, Vv. brachiales, N. medianus

Arka kompartman: M. triceps brachii

Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Konum (kırmızı kutu)



Donmuş BT, aynı kesit no.

BT görüş alanı (480 mm) kolu kısmen dışarıda bırakır; kenarda kesilme artefaktı – BT etiketlenmemiştir.

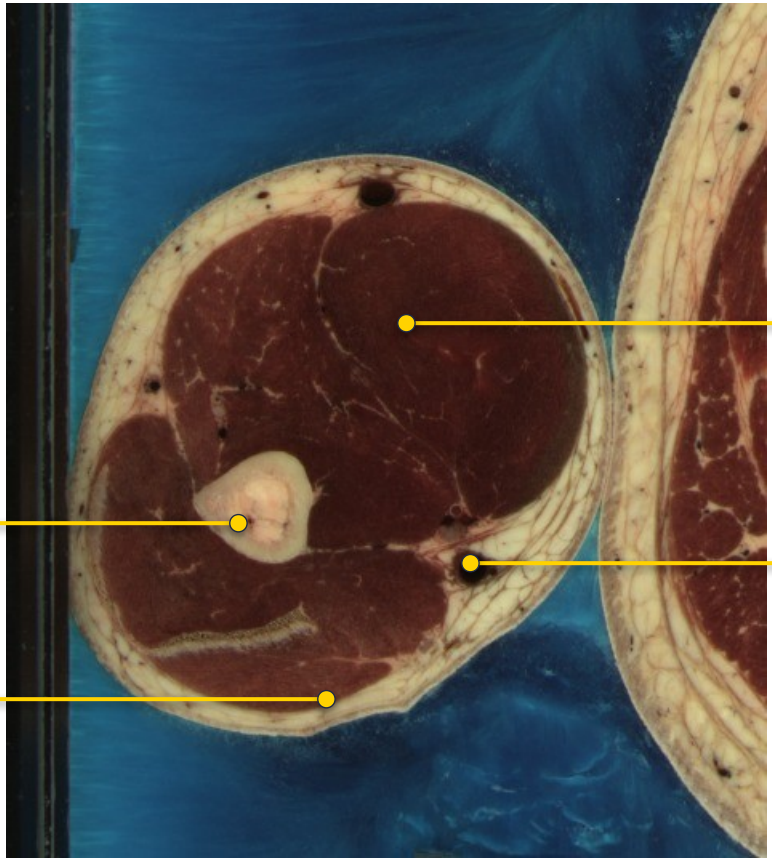
- Septa intermuscularia kolu ön (fleksör) ve arka (ekstensör) kompartmana ayırır.
- N. radialis bu düzeyde humerus arkasında sulcus nervi radialis içindedir – cisim kırıklarında risk.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1490, donmuş BT c_vm1490.fro); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı solda); sağ üst ekstremite.

Kol – distal üçte birin başlangıcı

M. brachialis'in genişlediği düzey – NLM kesit no. 1530

KESİT



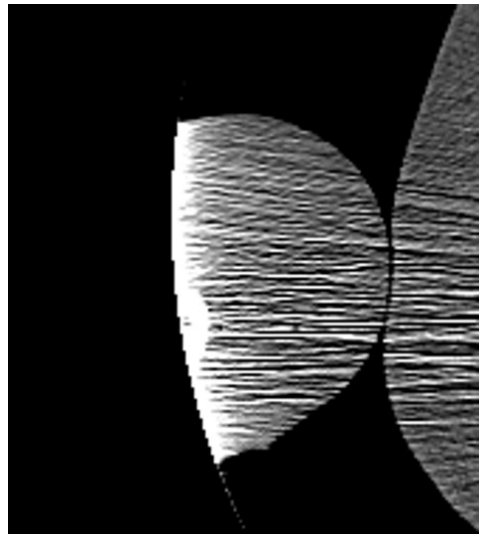
Ön kompartman (m. biceps brachii, m. brachialis)

Humerus

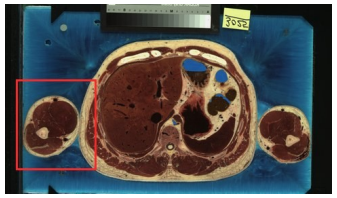
A. brachialis / vv. brachiales ve n. medianus bölgesi

Arka kompartman: M. triceps brachii

Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no.



Konum (kırmızı kutu)

BT görüş alanı kolu kısmen dışarıda bırakır; BT etiketlenmemiştir.

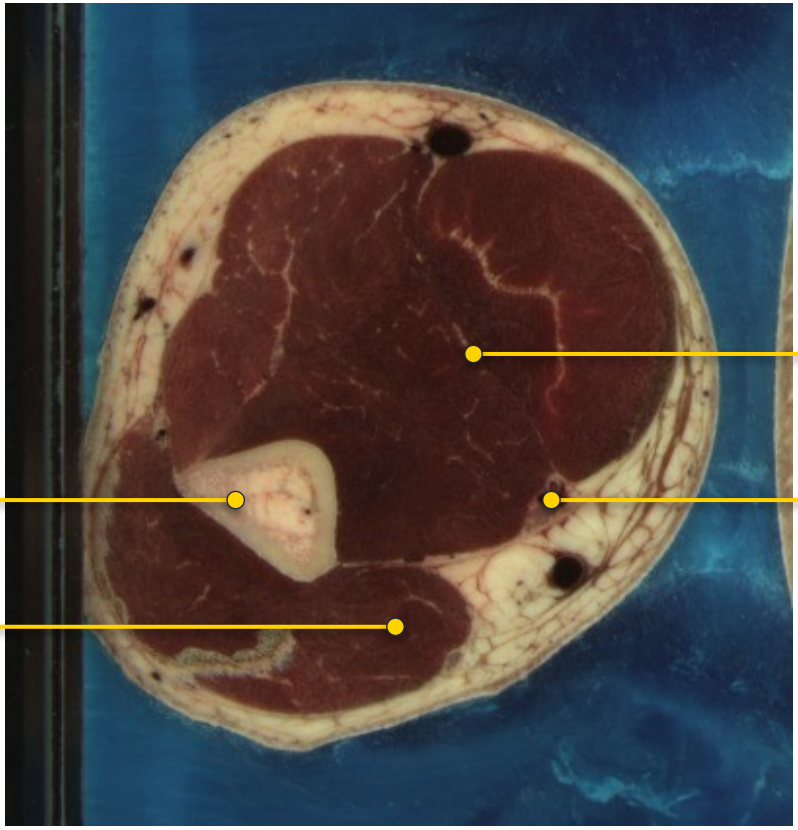
- Distale doğru m. brachialis humerus'un ön yüzünü örter; n. medianus a. brachialis'i lateralden mediale çaprazlar.
- N. radialis kolun distal üçte birinde septum intermusculare laterale'yi delerek öne geçer.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1530, donmuş BT c_vm1530.fro); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı solda); sağ üst ekstremite.

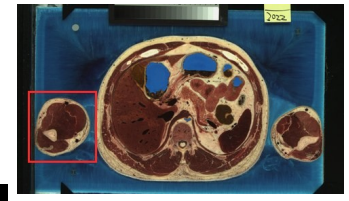
Kol – suprakondiler bölge

Humerus'un üçgenimsi distal kesiti – NLM kesit no. 1560

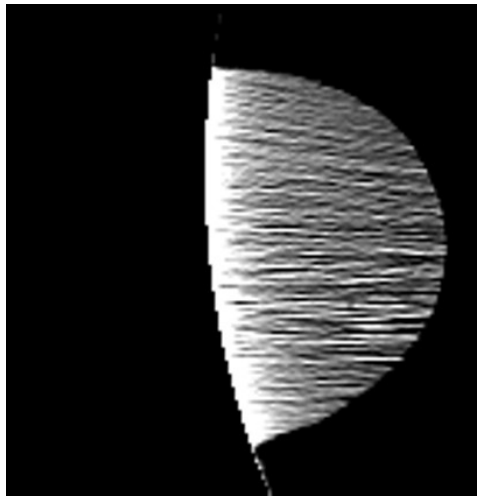
KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Konum (kırmızı kutu)



Donmuş BT, aynı kesit no.

BT görüş alanı kolu kısmen dışarıda bırakır; BT etiketlenmemiştir.

- Suprakondiler kırıklarda öndeki a. brachialis ve n. medianus risk altındadır (Volkmann kontraktürü).
- Proc. supracondylaris varyasyonu bu düzeyin 3–6 cm proksimalinde humerus'un ön-medialinden çıkar (bkz. varyasyonlar).

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1560, donmuş BT c_vm1560.fro); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı solda); sağ üst ekstremite.

Kolun sinirleri – ultrason anatomisi (iki düzey)

Zhu ve ark., BMC Anesthesiol 2018

GÖRÜNTÜLEME

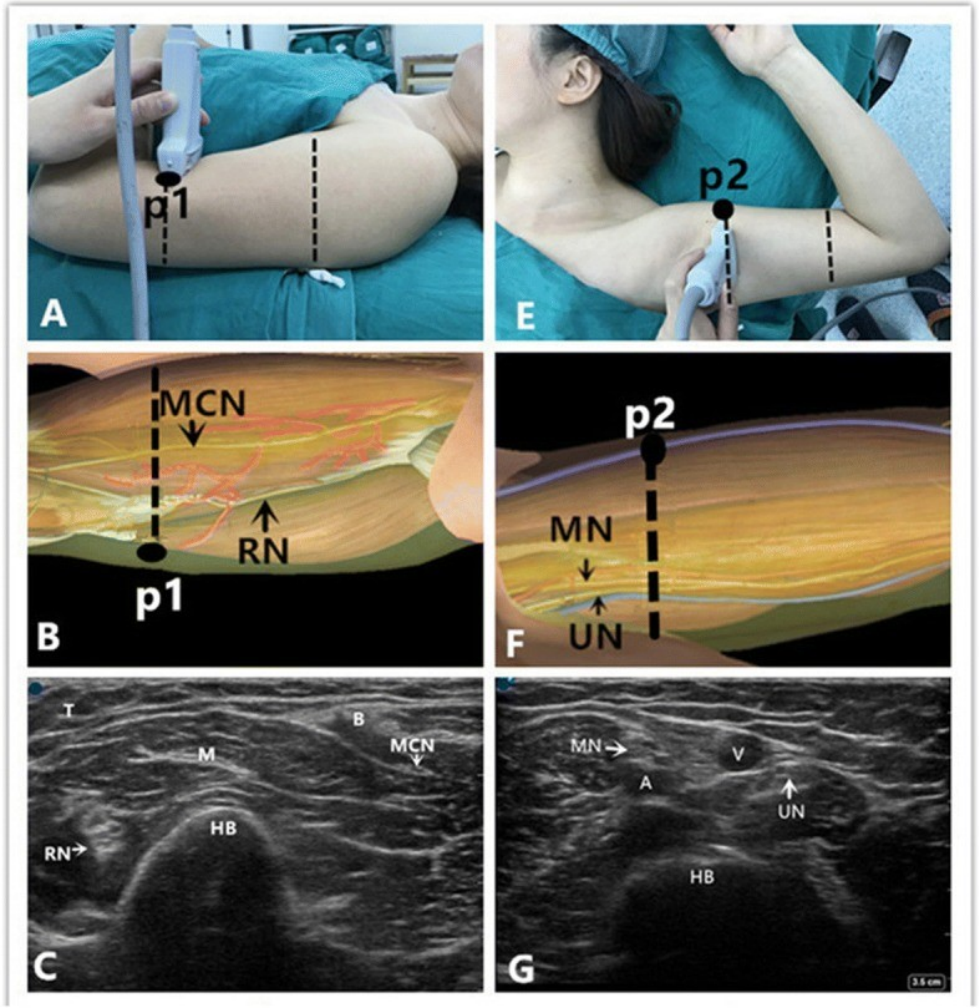


Fig. 1 – Zhu Weijuan ve ark., 2018 (PMC6195720, CC BY)

Şekildeki etiketler

- MCN n. musculocutaneus; RN n. radialis; MN n. medianus; UN n. ulnaris; T m. triceps; B m. biceps; M m. brachialis; HB humerus; A/V a./v. brachialis; p1/p2 iğne giriş noktaları

Önemli noktalar

- Kolun orta-alt üçte birinde n. radialis m. brachialis ile humerus arasında, n. musculocutaneus m. biceps ile m. brachialis arasında.
- Orta-üst üçte birde n. medianus ve n. ulnaris a. brachialis çevresinde – seçici kol bloğunun anatomik temeli.

Zhu Weijuan, Zhou Riyong, Chen Lulu et al. The ultrasound-guided selective nerve block in the upper arm: an approach of retaining the motor function in elbow. BMC Anesthesiol. 2018 Oct 19;18:143. doi: 10.1186/s12871-018-0584-7
PMCID: PMC6195720. Lisans: CC BY.

N. radialis'in ultrasonu – sulcus nervi radialis

Agarwal ve ark., Insights Imaging 2018; Xiao ve ark., Front Neurol 2019

GÖRÜNTÜLEME

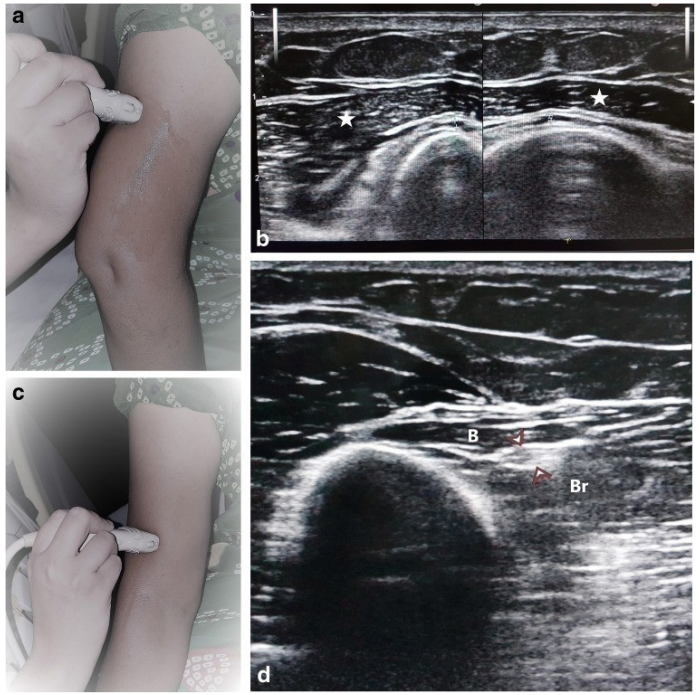


Fig. 2 – Agarwal Aakanksha ve ark., 2018 (PMC6269333, CC BY)



Figure 2 – Xiao Ted G. ve ark., 2019 (PMC6423902, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Üst: prob pozisyonu; çarpı işaretleri n. radialis'in bal peteği görünümü; yıldızlar m. triceps'in lateral ve medial başları; B m. brachialis, Br m. brachioradialis
- Alt: ok n. radialis; Humerus (konveks hiperekoik yüzey); Brachialis

Önemli noktalar

- Sinir kısa eksende humerus üzerinde, triceps başları arasında kolayca bulunur; a. profunda brachii eşlik eder.
- Humerus cisim kırıklarında ve 'Cumartesi gecesi felci'nde ilk değerlendirme yöntemidir.

Agarwal Aakanksha, Chandra Abhishek, Jaipal Usha et al. A panorama of radial nerve pathologies- an imaging diagnosis: a step ahead. Insights Imaging. 2018 Nov 5;9(6):1021–34. doi: 10.1007/s13244-018-0662-x PMCID: PMC6269333. Lisans: CC BY. • Xiao Ted G., Cartwright Michael S. Ultrasound in the Evaluation of Radial Neuropathies at the Elbow. Front Neurol. 2019 Mar 12;10:216. doi: 10.3389/fneur.2019.00216 PMCID: PMC6423902. Lisans: CC BY.

Kol – görüntüleme tabanlı varyasyonlar: literatür taraması

MR, BT, ultrason ve grafi çalışmaları (PMC açık erişim)

Varyasyon	Çalışma	Örneklem / yöntem	Sıklık / ana bulgu	Klinik önem
Proc. supracondylaris (X-ray/BT/US)	Albano ve ark. 2025; Mangi ve ark. 2022	Derleme	%1–2 (aktarılan); medial epikondilin 3–6 cm proksimali	N. medianus sıkışması (lig. Struthers)
Aksesuar a. brachialis (Doppler US)	França ve ark. 2024	250 gönüllü, 500 ekstremite	%15,6; bilateral %2,4; kadavra literatüründe %0,2–22	Venipunktur, AV fistül, flep
Bifid distal biceps yapışması (3T MR)	Boyle & MacLean 2023 (CC BY-NC)	44 kısmi yırtıklı dirsek	Bifid tendon %30 (13/44)	Kısmi yırtık sınıflaması

Sıklık verileri ilgili makalelerden aynen aktarılmıştır; tam künyeler bölümün çalışma slaytlarında ve kaynakçada.

Varyasyon: Proc. supracondylaris – X-ray, BT ve US

Albano ve ark., Insights Imaging 2025; Mangi ve ark., Insights Imaging 2022

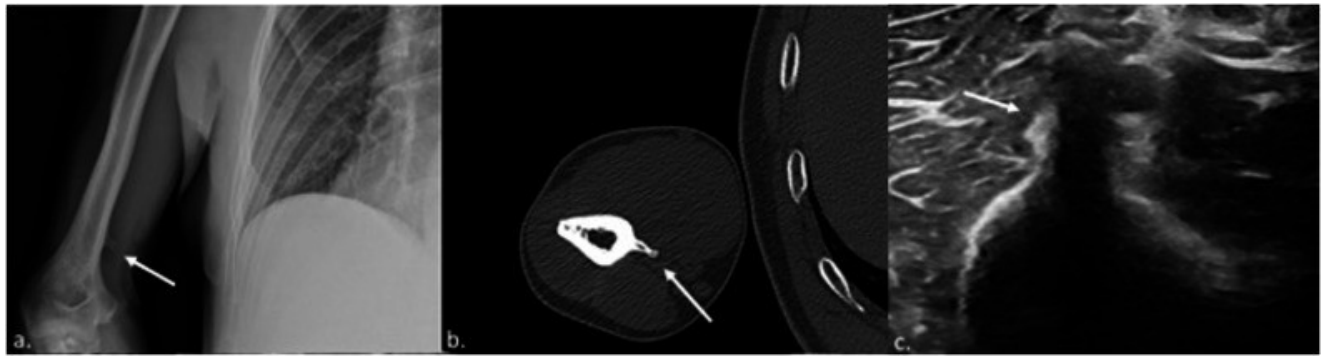


Fig. 8 – Albano Domenico ve ark., 2025 (PMC11780019, CC BY)

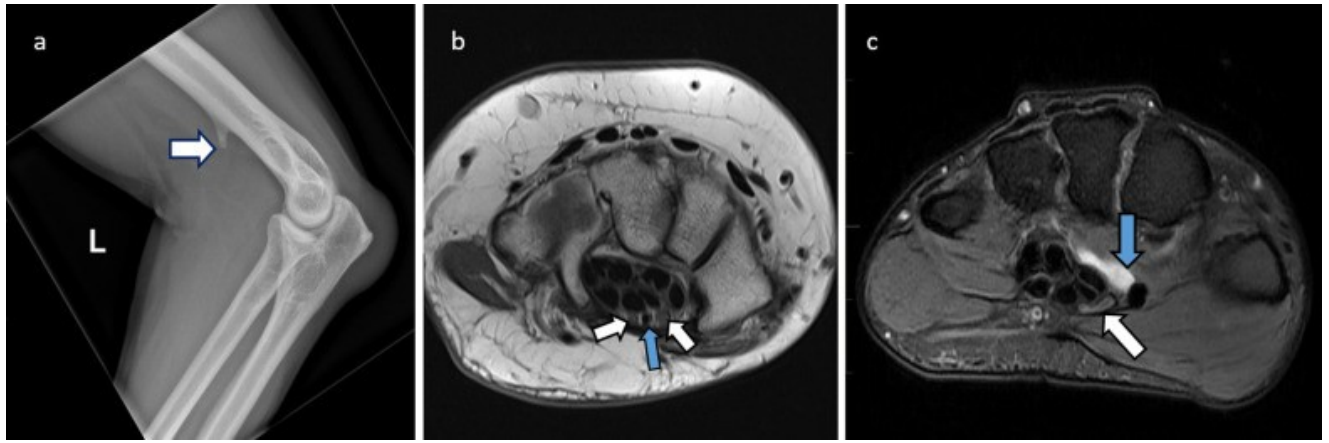


Fig. 11 – Mangi Mohammad Danish ve ark., 2022 (PMC9556688, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Üst: X-ray (a), BT (b) ve US (c) – ok proc. supracondylaris
- Alt (a): yan dirsek grafisinde suprakondiler çıkıntı (beyaz ok); (b) bifid n. medianus + PMA (aksiyel PD), (c) ganglion – karpal tünel

Önemli noktalar

- Humerus'un ön-medialinden, epicondylus medialis'in 3–6 cm proksimalinden çıkan kemik çıkıntı; prevalans %1–2 (aktarılan).
- AP ve yan grafide görülmeyebilir; oblik grafide kolay seçilir. US'de akustik gölgeli kalın ekojen hat; lig. Struthers ince hipoekoik bant.
- Proc. supracondylaris sendromu: n. medianus (ve a. brachialis) sıkışması.

Albano Domenico, Di Rocco Gabriella, Gitto Salvatore et al. Imaging of elbow entrapment neuropathies. Insights Imaging. 2025 Jan 29;16:24. doi: 10.1186/s13244-025-01901-1 PMCID: PMC11780019. Lisans: CC BY. • Mangi Mohammad Danish, Zadow Steven, Lim WanYin Nerve entrapment syndromes of the upper limb: a pictorial review. Insights Imaging. 2022 Oct 12;13:166. doi: 10.1186/s13244-022-01305-5 PMCID: PMC9556688. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Aksesuar a. brachialis – Doppler US

França ve ark., J Vasc Bras 2024 – 250 gönüllü, 500 ekstremite

VARYASYON

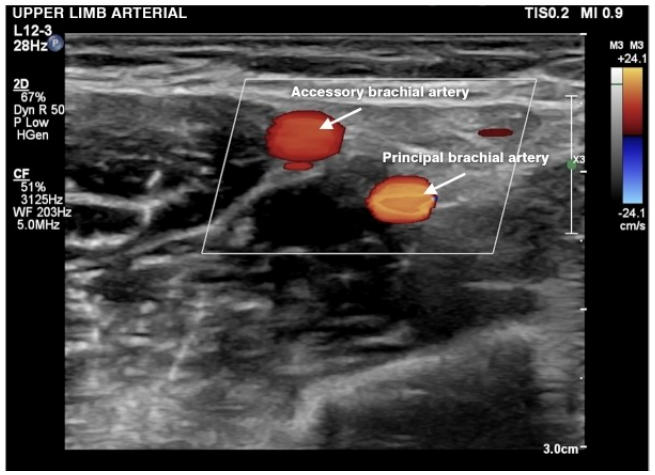


Figure 7 – França Mariana Jordão ve ark., 2024 (PMC11042541, CC BY)

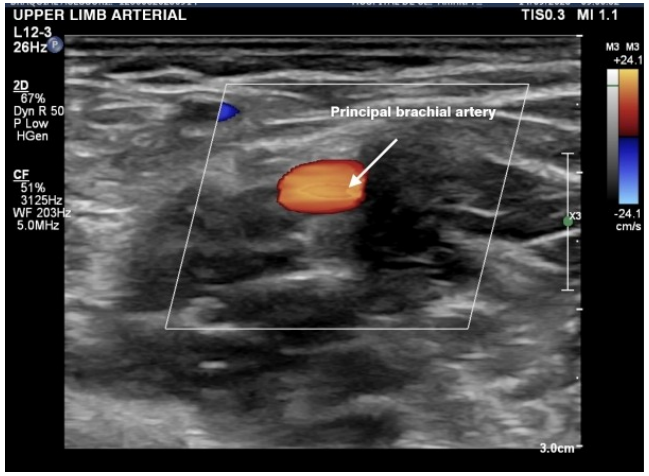


Figure 2 – França Mariana Jordão ve ark., 2024 (PMC11042541, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Sol: Accessory brachial artery = aksesuar a. brachialis; Principal brachial artery = ana a. brachialis (transvers renkli Doppler)
- Sağ: normal tek a. brachialis (karşılaştırma)

Önemli noktalar

- Katılımcıların %15,6'sında aksesuar a. brachialis: bilateral %2,4, yalnız sağ %8, yalnız sol %5,2; cinsiyet farkı yok (p = 0,401).
- Kadavra literatüründe %0,2–22.
- Venipunktur, AV fistül, kateterizasyon, önkol flepleri ve acil cerrahide önemlidir.

França Mariana Jordão, França Graciliano José, Takahashi Luciana Akemi et al. Assessment of anatomic variations of the brachial artery bifurcation using vascular Doppler ultrasound: a cross-sectional study. J Vasc Bras. 2024 Apr 8;23:e20230117. doi: 10.1590/1677-5449.202301172 PMCID: PMC11042541. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Bifid distal biceps tendonu (3T MR)

Boyle & MacLean, Clin Shoulder Elb 2023 – 44 dirsek

VARYASYON

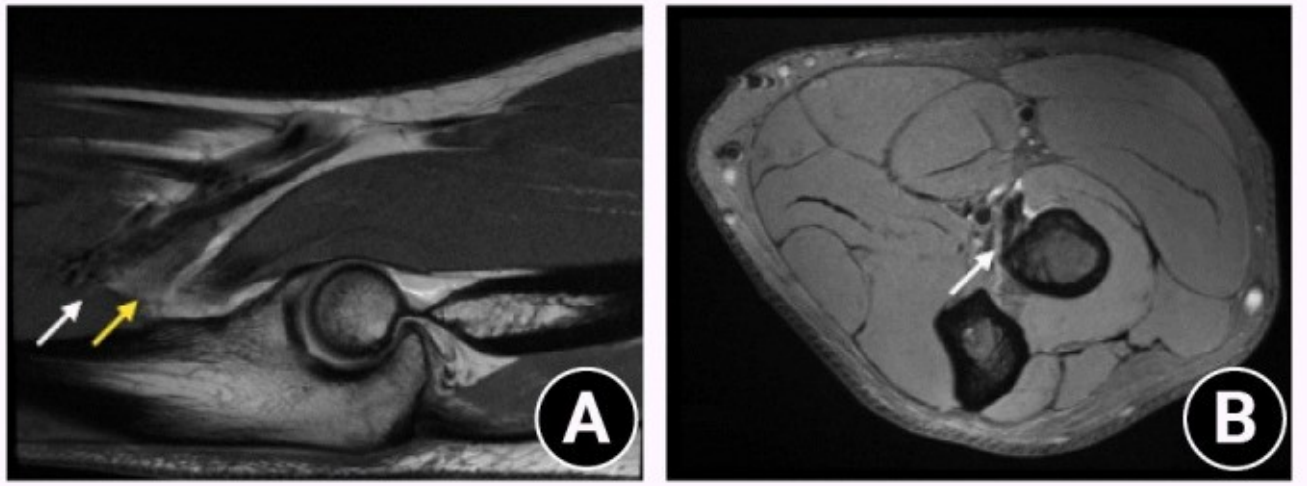


Fig. 1. – Boyle Alex B ve ark., 2023 (PMC10698130, CC BY-NC)

Şekildeki etiketler

- Sagital (A) ve aksiyel (B) MR; beyaz oklar sağlam tendon, sarı ok yırtık caput longum tendonu

Önemli noktalar

- Kısmi distal biceps yırtıklı 44 dirseğin 13'ünde (%30) tendon yapışmada bifid.
- Yırtık dağılımı: izole caput longum %20, izole caput breve %30, 'peel-off' %34.
- Not: hasta grubu yırtıklı olduğundan genel popülasyon prevalansı değildir.

Lisans: CC BY-NC – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı kullanım.

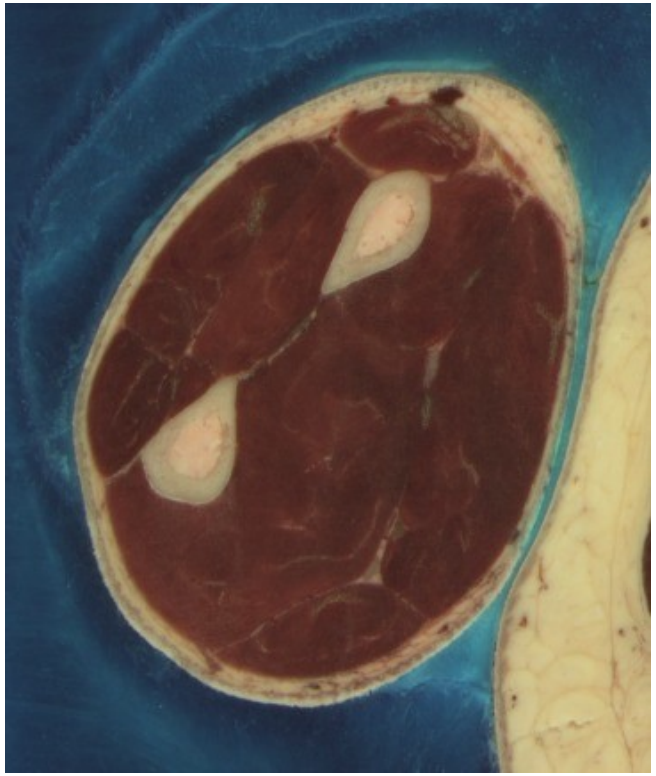
Boyle Alex B, MacLean Simon BM Classification system for partial distal biceps tendon tears: a descriptive 3-Tesla magnetic resonance imaging study of tear morphology. Clin Shoulder Elb. 2023 Nov 14;26(4):366–72. doi: 10.5397/cise.2023.00458 PMCID: PMC10698130. Lisans: CC BY-NC.

BÖLÜM 3

ÖNKOL

Dirsek ve önkolun kesitsel anatomisi
Eklem, bağlar ve kompartmanlar

- Kesitsel okuma rehberi
- VHP düzeyleri 1596 – 1770 (6 düzey)
- Bağ MR'ı, kubital tünel, kompartman US, Doppler
- Görüntüleme varyasyonları: chiasma, FCRB, PL, anconeus epitrochlearis



VHP-M kriyokesit 1700

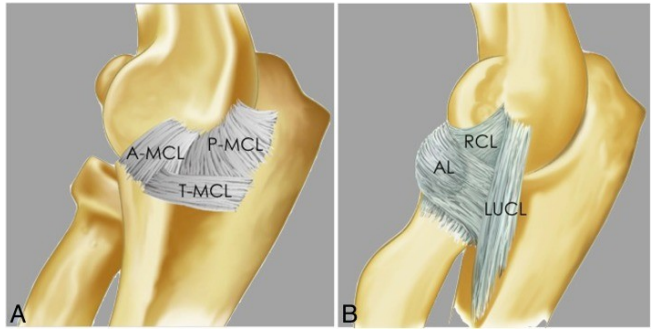


Fig. 4 – Acosta Batlle José ve ark., 2019 (PMC6447645, CC BY)

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje. • Acosta Batlle José, Cerezal Luis, López Parra María Dolores et al. The elbow: review of anatomy and common collateral ligament complex pathology using MRI. Insights Imaging. 2019 Apr 3;10:43. doi: 10.1186/s13244-019-0725-7 PMCID: PMC6447645. Lisans: CC BY.

Dirsek ve önkol kesitlerini okumak

İki kemik, beş bölme

ANLATIM

Dirsek düzeyinde humerus'un genişlemiş distal ucu ve eklem yüzleri görülür; eklem kıkırdağı kriyokesitlerde parlak beyaz bir çizgi olarak seçilir. Hemen altında radius başı ve ulna ayrı kemikler olarak belirir. Önkol kesitlerinde radius ve ulnayı ayırt etmek için kemiklerin şekline ve proksimalden distale boyutlarının nasıl değiştiğine bakarız: ulna proksimalde, radius ise distalde daha geniştir.

Kadavramızda önkol pronasyonda olduğu için iki kemik çaprazlanmış görünür ve kompartmanlar eğik olarak kesilmiştir. Ön yüzde hacimli fleksör kitlesi, arka-dış yüzde ise ekstensör ve mobil kas grubu bulunur. Literatürden eklenen kompartman şemaları ve Doppler ultrason görüntüleri, sinir ve arterlerin bu bölmelerdeki yerini ayrıntılı olarak göstermektedir.

Dirsek ve önkolun kesitsel anatomisi – okuma rehberi

Kompartmanlar, damarlar ve sinirler

- Dirsek: koronal MR'da medialde lig. collaterale ulnare'nin ön bandı (valgus stabilitesinin ~%54'ü), lateralde LUCL, lig. collaterale radiale ve lig. anulare izlenir.
- Önkolun 5 bölmesi: yüzeyel volar, derin volar, lateral (mobil kas grubu), yüzeyel dorsal ve derin dorsal.
- Sinirler: n. medianus FDS'nin altında, n. ulnaris FCU altında a. ulnaris'in medialinde, r. superficialis n. radialis m. brachioradialis altında, PIN supinator içinde/altında.
- Arterler: a. brachialis'in bölünmesi, a. radialis (yüzeyel, BR altında) ve a. ulnaris (derin) Doppler US ile izlenir; Henry tasması PIN'i çaprazlar.
- Kubital tünelde n. ulnaris epicondylus medialis ile olecranon arasında, Osborne bağının altında US ile değerlendirilir.

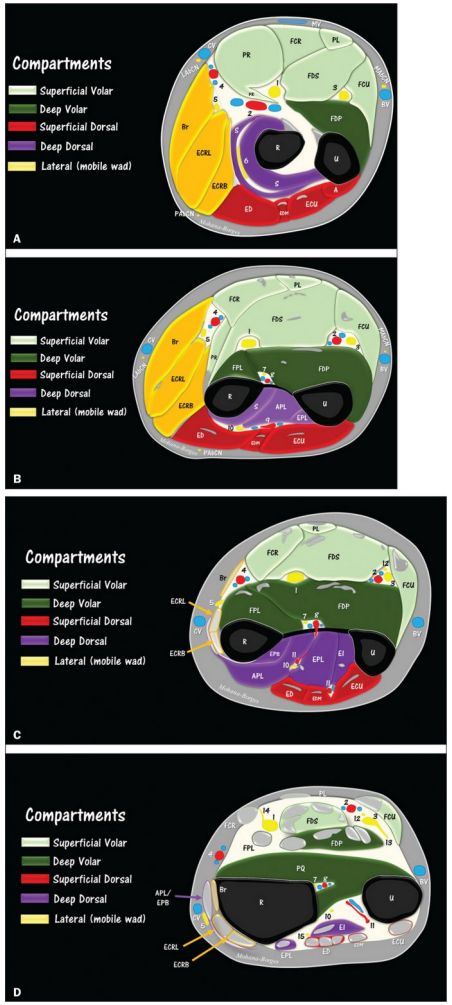


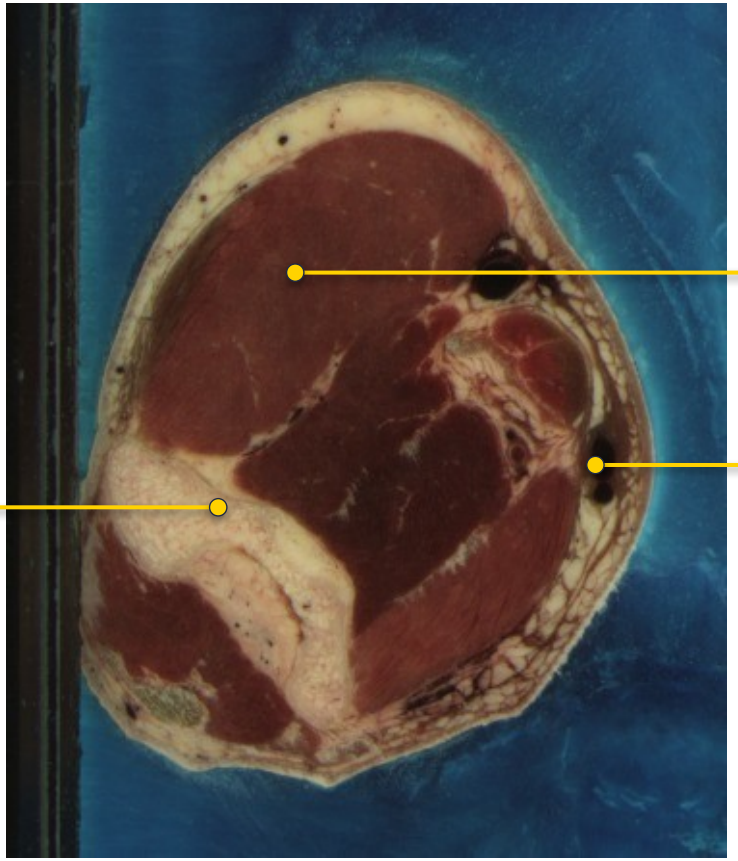
Figure 5 – Borges Áurea V. R. Mohana ve ark., 2021 (PMC8630951, CC BY)

Borges Áurea V. R. Mohana, Souza Sergio A. L Anatomy of the nerves, vessels, and muscular compartments of the forearm, as revealed by high-resolution ultrasound. Part 1: overall structure and forearm compartments. Radiol Bras. 2021 Nov-Dec;54(6):388–97. doi: 10.1590/0100-3984.2021.0030 PMCID: PMC8630951. Lisans: CC BY.

Dirsek – epikondiler düzey

Distal humerus'un genişlediği bölge – NLM kesit no. 1596

KESİT

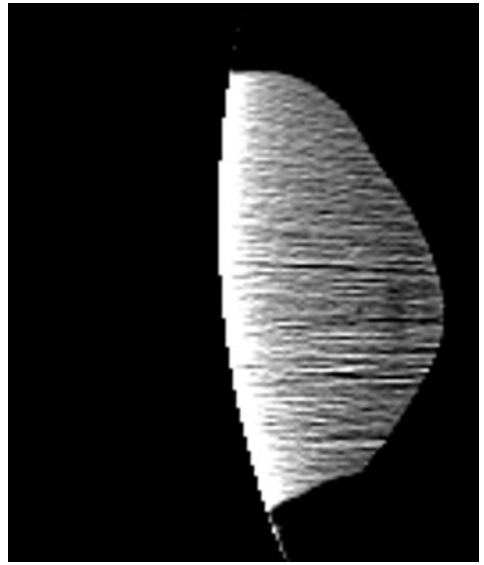


Ön kas kitlesi (m. brachialis, m. biceps brachii)

Yüzeyel ven (cilt altı yağ dokusunda)

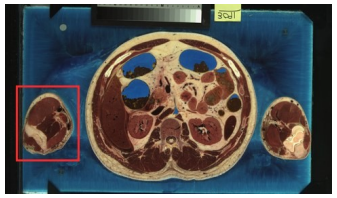
Humerus distal uç (epikondiler bölge)

Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no.

Bu düzeyde kol BT görüş alanının dışında kalmaktadır.



Konum (kırmızı kutu)

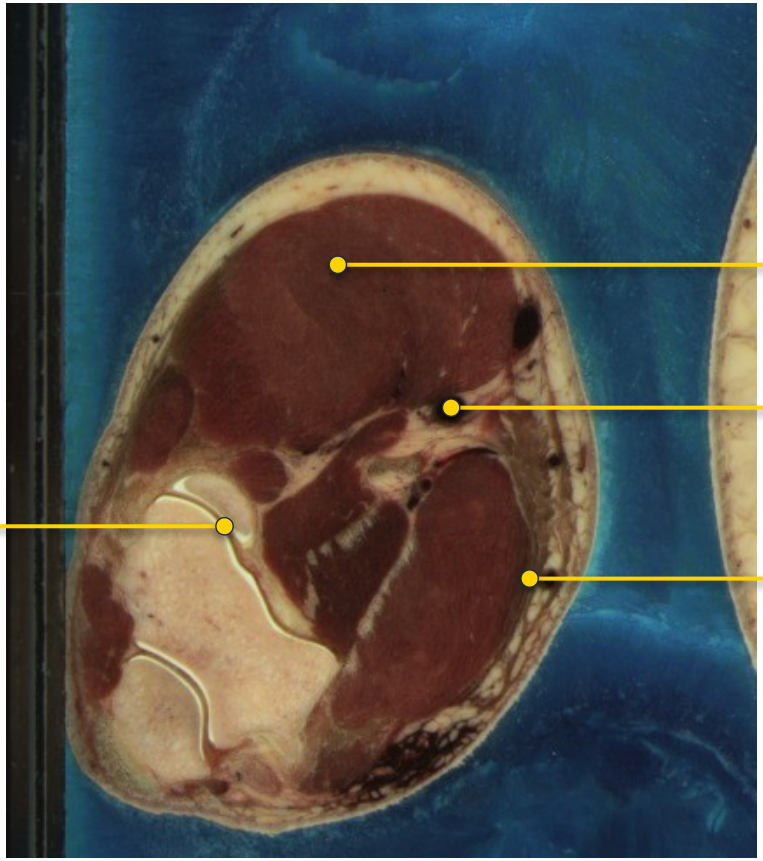
- Epikondiller ortak fleksör (medial) ve ekstensör (lateral) kas kökenleridir.
- N. ulnaris epicondylus medialis'in arkasında, sulcus nervi ulnaris'te yüzeyeldir ('komik kemik').

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1596, donmuş BT c_vm1596.fro); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı solda); sağ üst ekstremite.

Dirsek – articulatio cubiti

Eklem aralığı ve fossa cubiti içeriği – NLM kesit no. 1615

KESİT



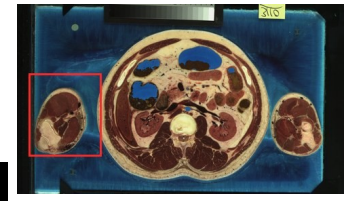
Eklem aralığı ve eklem kıkırdağı (art. cubiti)

Lateral kas grubu: M. brachioradialis, Mm. extensores carpi radiales

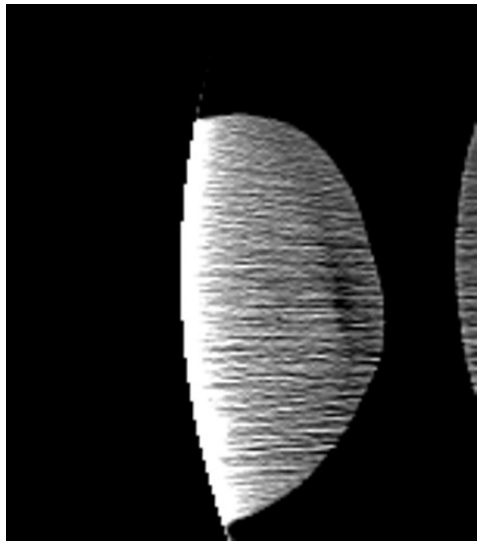
Fossa cubiti: A. brachialis ve N. medianus bölgesi

Ön kas grubu (M. brachialis, fleksör–pronator kaslar)

Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Konum (kırmızı kutu)



Donmuş BT, aynı kesit no.

Bu düzeyde kol BT görüş alanının dışında kalmaktadır.

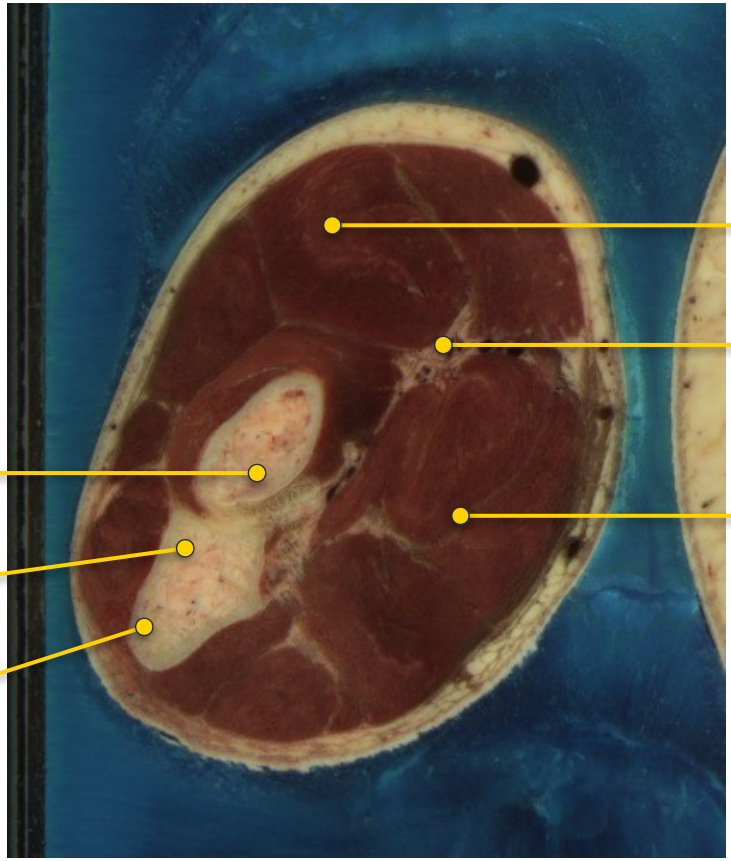
- Fossa cubiti içeriği lateralden mediale: tendo m. bicipitis brachii – a. brachialis – n. medianus.
- Eklem kıkırdağı kriyokesitte parlak beyaz hat olarak seçilir; BT'de kıkırdak görülmez.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1615, donmuş BT c_vm1615.fro); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı solda); sağ üst ekstremite.

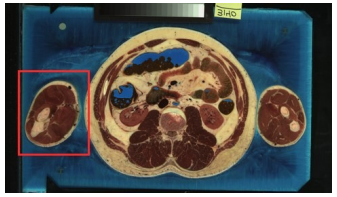
Önkol – proksimal (radius boynu düzeyi)

Radius ve ulna, mobil kas grubu, fleksör–pronator kitle – NLM kesit no. 1645

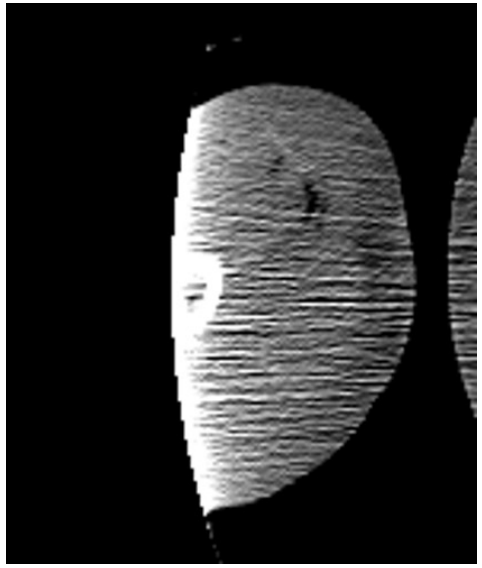
KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Konum (kırmızı kutu)



Donmuş BT, aynı kesit no.

Kol BT görüş alanının kenarında; kenar artefaktı nedeniyle etiketlenmemiştir.

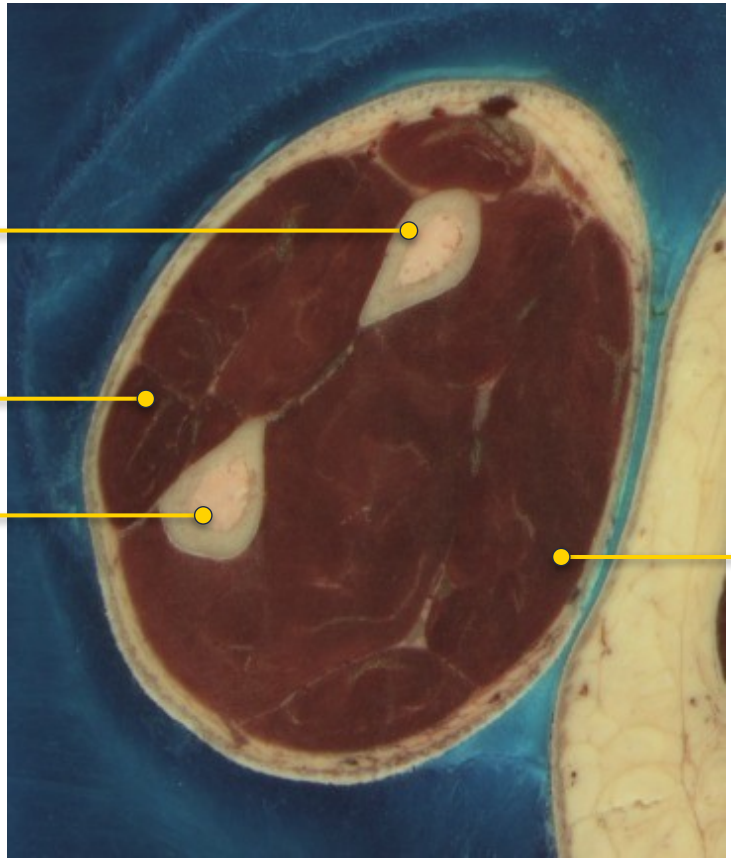
- Radius–ulna ayrımı 1 mm donmuş BT'de kemiklerin kesintisiz izlenmesiyle doğrulanmıştır (bkz. QA notları).
- N. interosseus posterior bu bölgede m. supinator içinden geçer (Frohse arkadı).

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1645, donmuş BT c_vm1645.fro); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı solda); sağ üst ekstremite.

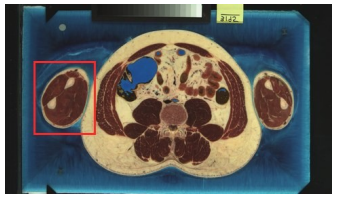
Önkol – proksimal-orta bölüm

Pronasyondaki önkolda kemikler ve kompartmanlar – NLM kesit no. 1700

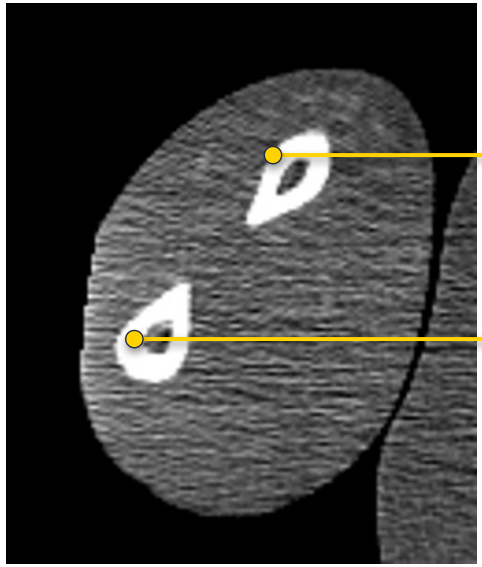
KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Konum (kırmızı kutu)



Donmuş BT, aynı kesit no.

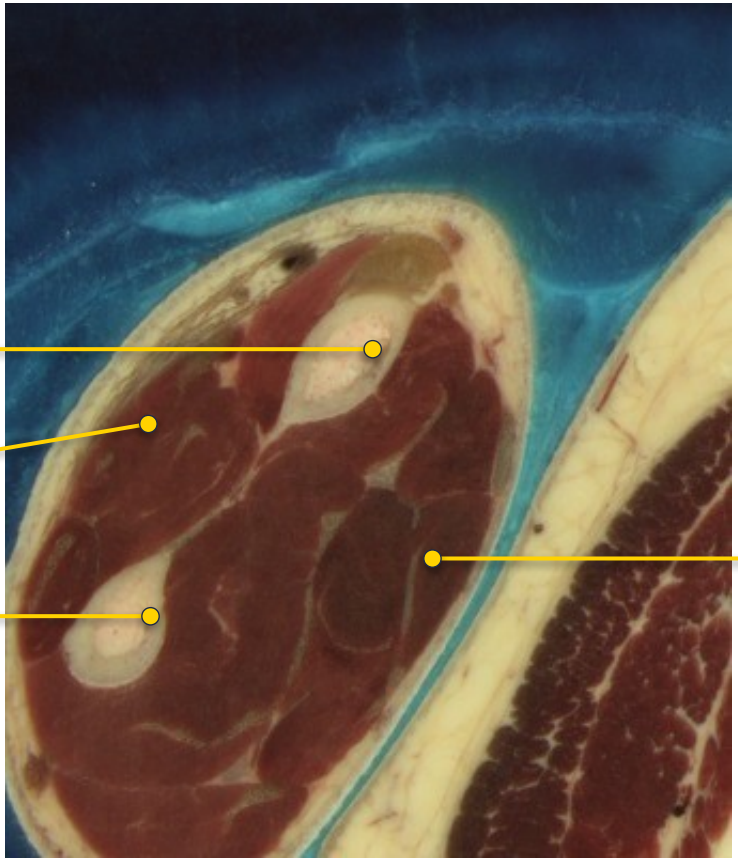
- Önkol pronasyonda: radius ulnanın önünden çaprazlanarak mediale yer değiştirmiştir.
- Fleksör kompartman (yüzeyel, orta, derin tabakalar) ekstensör kompartmandan belirgin şekilde hacimlidir.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1700, donmuş BT c_vm1700.fro); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı solda); sağ üst ekstremite.

Önkol – distal üçte bir

Kas karınlarından tendonlara geçiş – NLM kesit no. 1740

KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Konum (kırmızı kutu)



Donmuş BT, aynı kesit no.

- Ulnanın subkutan arka kenarı deriye yakındır – kırıkların sık açık olmasının anatomik temeli.
- Distal önkolda m. pronator quadratus radius ile ulna arasında en derin tabakadır.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1740, donmuş BT c_vm1740.fro); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı solda); sağ üst ekstremite.

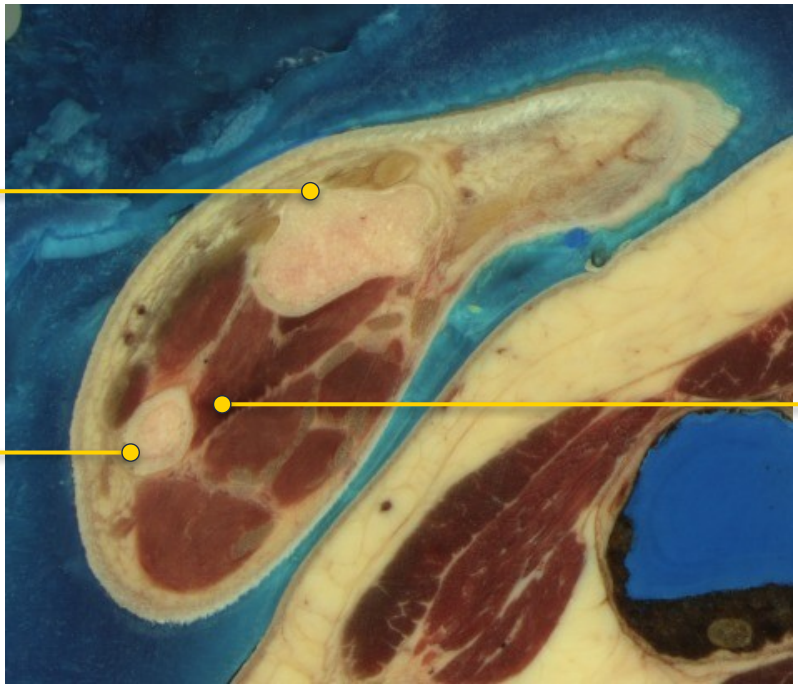
Önkol – distal uç (radius ve ulna distal epifizleri)

El bileğine yaklaşırken – NLM kesit no. 1770

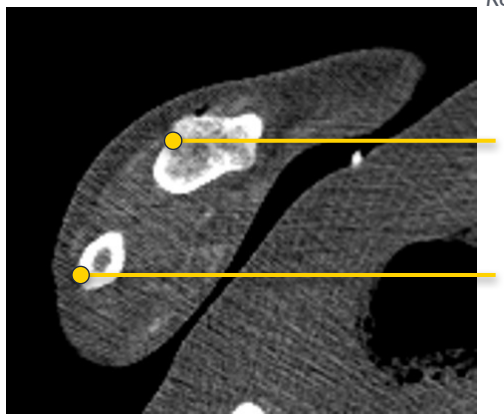
KESİT



Konum (kırmızı kutu)



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no.

- Radius distalde genişler (radiokarpal eklemin ana yüzü); ulna incelir ve caput ulnae ile sonlanır.
- Bu düzeyde birçok kas karnı tendonlara dönüşmüştür – el bileği kesitlerine hazırlık.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1770, donmuş BT c_vm1770.fro); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı solda); sağ üst ekstremite.

Dirsek kollateral bağları – şema ve MR

Acosta Batlle ve ark., Insights Imaging 2019

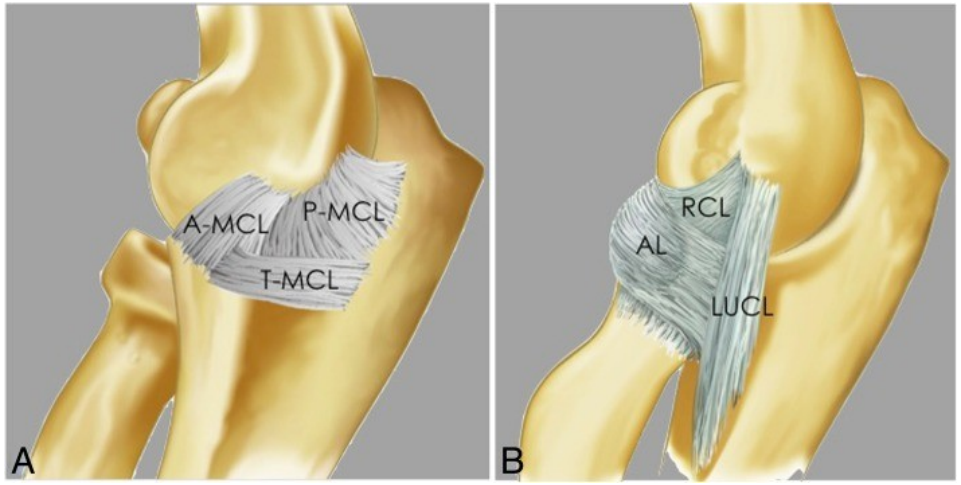


Fig. 4 – Acosta Batlle José ve ark., 2019 (PMC6447645, CC BY)

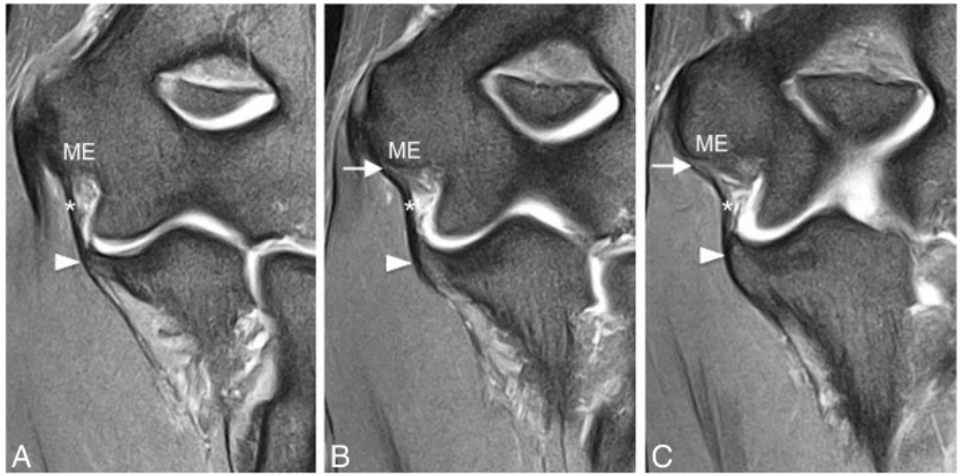


Fig. 5 – Acosta Batlle José ve ark., 2019 (PMC6447645, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Şema: A-MCL lig. collaterale ulnare – ön bant; P-MCL lig. collaterale ulnare – arka bant; T-MCL lig. collaterale ulnare – transvers bant; RCL lig. collaterale radiale; AL lig. anulare radii; LUCL lateral ulnar kollateral bağ
- Koronal yağ baskılı PD MR: *** A-MCL (epicondylus medialis – tuberculum sublime ulnae); ME** epicondylus medialis

Önemli noktalar

- Lig. collaterale ulnare'nin ön bandı valgus stabilitesinin ~%54'ünü, humeroulnar eklem ~%33'ünü sağlar.
- Normal proksimal A-MCL çizgili görünümdedir.

Acosta Batlle José, Cerezal Luis, López Parra María Dolores et al. The elbow: review of anatomy and common collateral ligament complex pathology using MRI. Insights Imaging. 2019 Apr 3;10:43. doi: 10.1186/s13244-019-0725-7
PMCID: PMC6447645. Lisans: CC BY.

Dirseğin lateral bağları – MR

Acosta Batlle ve ark., Insights Imaging 2019

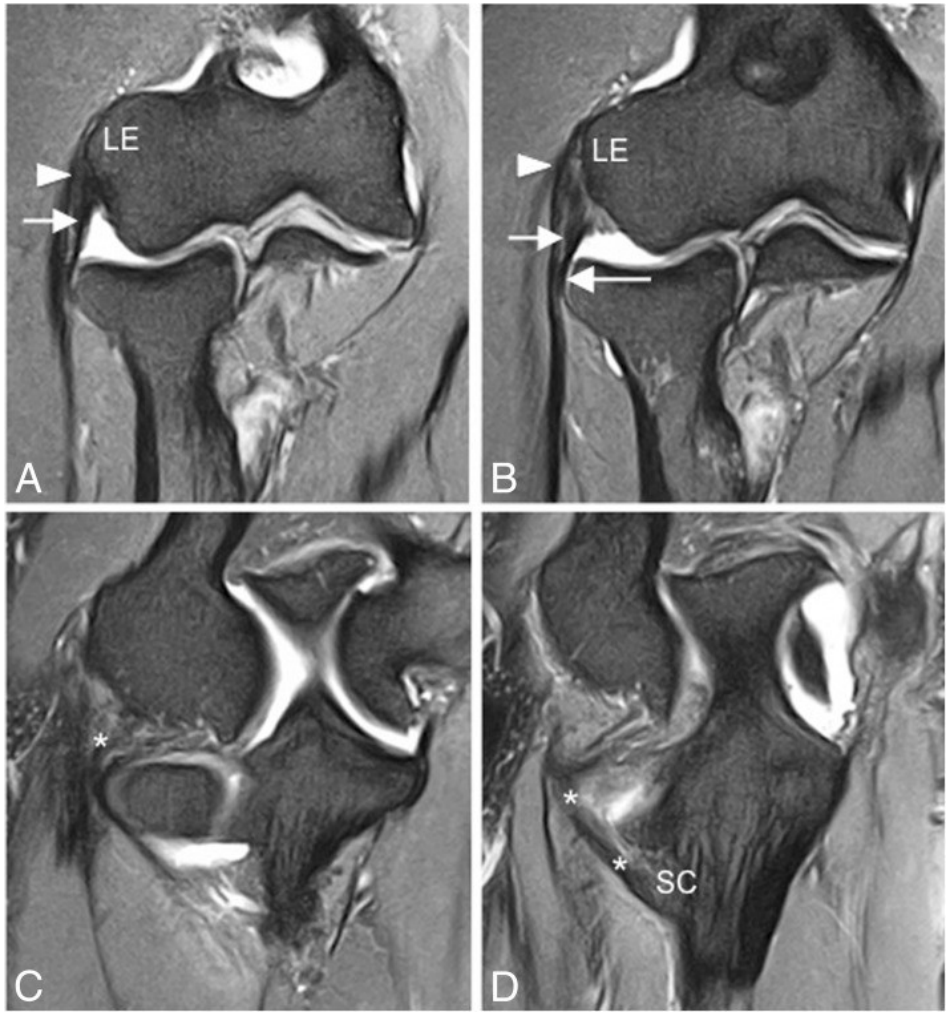


Fig. 7 – Acosta Batlle José ve ark., 2019 (PMC6447645, CC BY)

Şekildeki etiketler

- *** LUCL; kısa oklar lig. collaterale radiale; uzun ok lig. anulare; ok başları ortak ekstensör tendon; LE epicondylus lateralis; SC** crista m. supinatoris

Önemli noktalar

- LUCL radius boynunun arkasını sarar – posterolateral rotatuar instabilitede kritik.
- Ortak ekstensör tendonu lateral epikondilitte kalınlaşır ve sinyali artar.

Acosta Batlle José, Cerezal Luis, López Parra María Dolores et al. The elbow: review of anatomy and common collateral ligament complex pathology using MRI. Insights Imaging. 2019 Apr 3;10:43. doi: 10.1186/s13244-019-0725-7
PMCID: PMC6447645. Lisans: CC BY.

Kubital tünel – ultrason ve diseksiyon korelasyonu

Ferre-Martinez ve ark., Diagnostics 2023 – 8 kadavra, 11 ekstremite

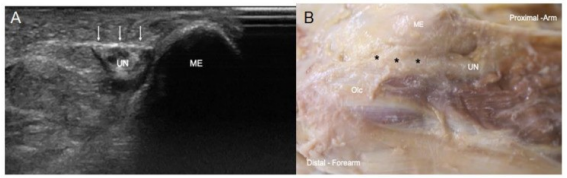


Figure 4 – Ferre-Martinez Andrea ve ark., 2023 (PMC10093241, CC BY)

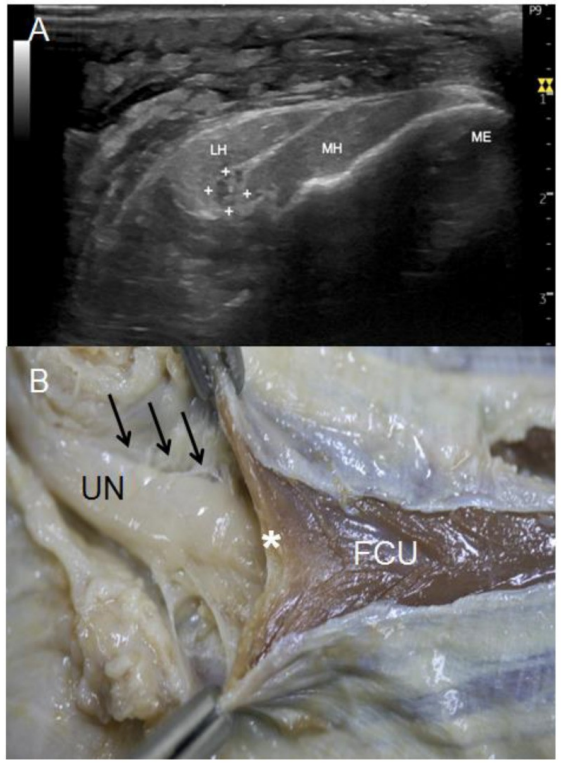


Figure 7 – Ferre-Martinez Andrea ve ark., 2023 (PMC10093241, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Üst: UN n. ulnaris; ME epicondylus medialis; Olc olecranon; oklar Osborne fasyası (US ve anatomik görünüm)
- Alt: n. ulnaris (artı işaretleri) FCU'nun medial (MH) ve lateral (LH) başları arasından tünelden çıkar; ***** lig. Osborne

Önemli noktalar

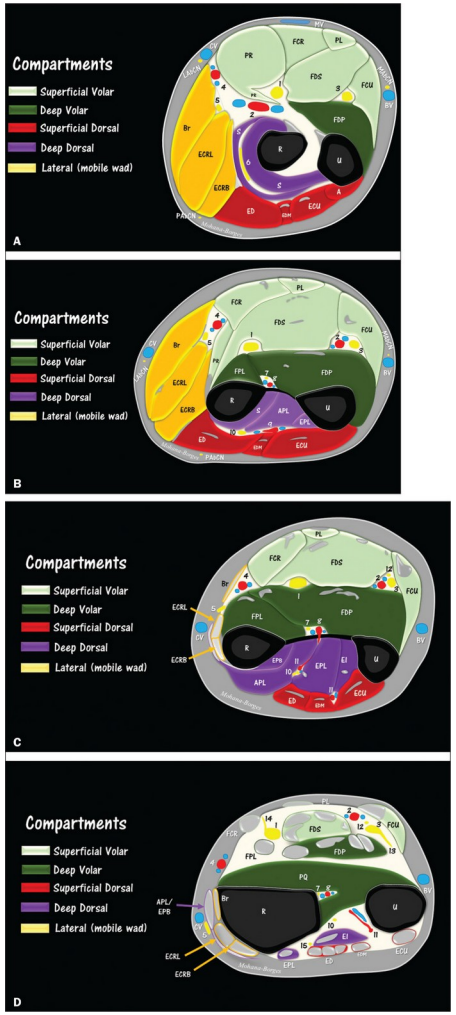
- Her ultrason bulgusu aynı ekstremitenin diseksiyonu ile doğrulanmıştır.
- Sinir septum intermusculare mediale, triceps aponevrozu, Osborne bağı ve FCU başlarıyla ilişkili sıkışma noktalarında izlenebilir.

Ferre-Martinez Andrea, Miguel-Pérez Maribel, Möller Ingrid et al. Possible Points of Ulnar Nerve Entrapment in the Arm and Forearm: An Ultrasound, Anatomical, and Histological Study. Diagnostics (Basel). 2023 Apr 3;13(7):1332. doi: 10.3390/diagnostics13071332 PMCID: PMC10093241. Lisans: CC BY.

Önkol kompartmanları – dört düzey şema ve ultrason

Borges ve ark., Radiol Bras 2021

GÖRÜNTÜLEME



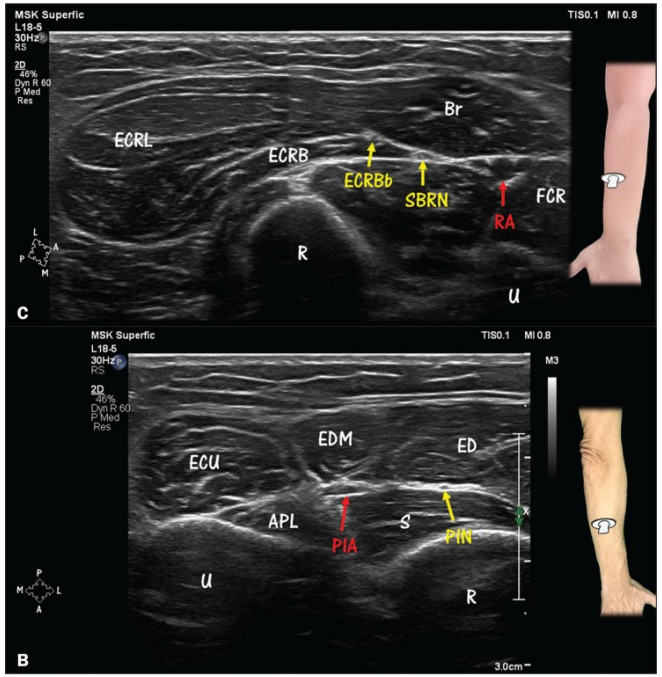


Figure 5 – Borges Áurea V. R. Mohana ve ark., 2021 (PMC8630951, CC BY)

Figure 6 – Borges Áurea V. R. Mohana ve ark., 2021 (PMC8630951, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Şema: yüzeyel volar, derin volar, yüzeyel dorsal, derin dorsal ve lateral (mobil) kompartmanlar; 1 n. medianus; 2 a. ulnaris; 3 n. ulnaris; PR m. pronator teres; FCR m. flexor carpi radialis; PL m. palmaris longus; FDS m. flexor digitorum superficialis; FCU m. flexor carpi ulnaris; FDP m. flexor digitorum profundus
- US: ECRL m. extensor carpi radialis longus; ECRB m. extensor carpi radialis brevis; SBRN r. superficialis n. radialis; RA a. radialis; ECU m. extensor carpi ulnaris; EDM m. extensor digiti minimi; ED m. extensor digitorum; APL m. abductor pollicis longus; PIA a. interossea posterior; PIN n. interosseus posterior; Br m. brachioradialis; ECRBb ECRB dalı; S m. supinator; R/U radius/ulna

Önemli noktalar

- Volar kompartman kaslarının çoğunu n. medianus innerve eder (FCU ve FDP medial yarısı hariç – n. ulnaris).
- Yüksek frekanslı (18–5 MHz) prob ile sinirler ve dalları ayrıntılı izlenebilir.

Borges Áurea V. R. Mohana, Souza Sergio A. L Anatomy of the nerves, vessels, and muscular compartments of the forearm, as revealed by high-resolution ultrasound. Part 1: overall structure and forearm compartments. Radiol Bras. 2021 Nov-Dec;54(6):388–97. doi: 10.1590/0100-3984.2021.0030 PMCID: PMC8630951. Lisans: CC BY.

Önkol arterleri – Doppler ultrason

Borges ve ark., Radiol Bras 2021

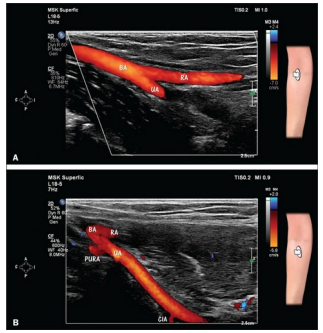


Figure 1 – Borges Áurea V. R. Mohana ve ark., 2021 (PMC8630952, CC BY)

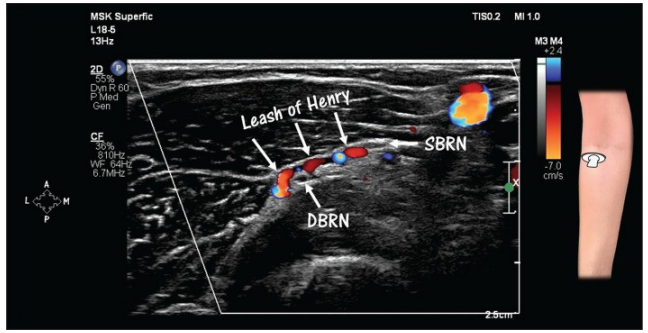


Figure 5 – Borges Áurea V. R. Mohana ve ark., 2021 (PMC8630952, CC BY)

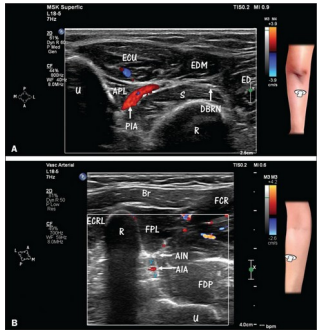


Figure 6 – Borges Áurea V. R. Mohana ve ark., 2021 (PMC8630952, CC BY)

Şekildeki etiketler

• BA a. brachialis; RA a. radialis; UA a. ulnaris; PURA a. recurrens ulnaris posterior; CIA a. interossea communis; SBRN r. superficialis n. radialis; DBRN r. profundus n. radialis; PIA a. interossea posterior; AIN n. interosseus anterior; AIA a. interossea anterior; Leash of Henry = Henry tasması; ECU m. extensor carpi ulnaris; EDM m. extensor digiti minimi; ED m. extensor digitorum; APL m. abductor pollicis longus; FPL m. flexor pollicis longus; FDP m. flexor digitorum profundus; FCR m. flexor carpi radialis; ECRL m. extensor carpi radialis longus; S m. supinator

Önemli noktalar

• A. radialis a. brachialis'in daha doğrudan devamıdır; a. ulnaris daha derindedir ve a. interossea communis'i verir.

• Henry tasması radius başı düzeyinde DBRN ile SBRN arasından geçer.

• A. interossea posterior membrana interossea'nın üstünden arka kompartmana girer.

Borges Áurea V. R. Mohana, Souza Sergio A. L Anatomy of the nerves, vessels, and muscular compartments of the forearm, as revealed by high-resolution ultrasound. Part 2: vascularization of compartments and cutaneous innervation. Radiol Bras. 2021 Nov-Dec;54(6):398–405. doi: 10.1590/0100-3984.2021.0031 PMCID: PMC8630952. Lisans: CC BY.

Önkol – görüntüleme tabanlı varyasyonlar: literatür taraması

MR, BT, ultrason ve grafi çalışmaları (PMC açık erişim)

Varyasyon	Çalışma	Örneklem / yöntem	Sıklık / ana bulgu	Klinik önem
Chiasma antebrachii (FDS) – MR	Elsner ve ark. 2023	89 hasta MR'ı	Distal üçte birde %98,9; medyan uzunluk 28 mm	Tendon transferi ve cerrahi planlama
M. flexor carpi radialis brevis – MR	Akkoc ve ark. 2022 (Türk popülasyonu)	849 kişi MR	%4 (kadın %3,6, erkek %4,7)	Karpal tünel / kitle ayırıcı tanısı
M. palmaris longus varlığı ve n. medianus derinliği – MR	Chavez ve ark. 2025	50 PL var / 50 PL yok	PL varlığında n. medianus–cilt mesafesi daha büyük	Enjeksiyon güvenliği
M. anconeus epitrochlearis – US	Lee ve ark. 2016 (CC BY-NC)	Olgu	Kubital tünelde kas + Guyon'da ganglion (çifte sıkışma)	Kubital tünel sendromu

Sıklık verileri ilgili makalelerden aynen aktarılmıştır; tam künyeler bölümün çalışma slaytlarında ve kaynakçada.

Varyasyon: Chiasma antebrachii – MR ve kadavra

Elsner ve ark., Diagnostics 2023 – 89 hasta

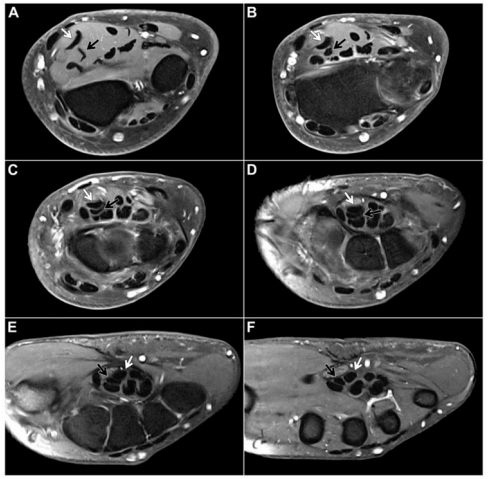


Figure 2 – Elsner Clara ve ark., 2023 (PMC10378300, CC BY)

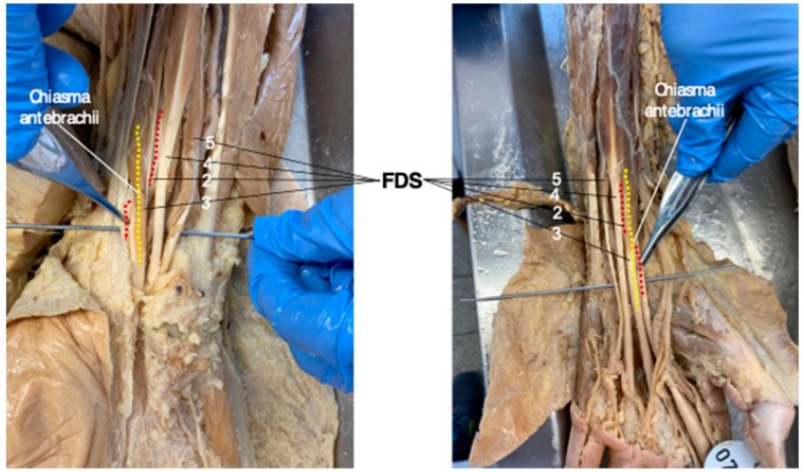


Figure 4 – Elsner Clara ve ark., 2023 (PMC10378300, CC BY)

Şekildeki etiketler

- MR: siyah ok FDS/2 tendonu, beyaz ok FDS/3 tendonu – önkol (A,B), karpal tünel (C–E), midkarpal (F) düzeyleri
- Kadavra: kırmızı FDS/2, sarı FDS/3; 2–5 2.–5. parmak FDS tendonları

Önemli noktalar

- Chiasma antebrachii olguların %98,9'unda önkolun distal üçte birinde; medyan uzunluk 28 mm.
- DRUJ'a uzaklık 16 mm, dirseğe 215 mm (medyan).
- FDS tendonlarının çaprazlaşması MR'da tendon tanımlanmasında ve transfer cerrahisinde önemlidir.

Elsner Clara, Kunz Andreas Steven, Wagner Nicole et al. MRI-Based Evaluation of the Flexor Digitorum Superficialis Anatomy: Investigating the Prevalence and Morphometry of the “Chiasma Antebrachii”. Diagnostics (Basel). 2023 Jul 19;13(14):2406. doi: 10.3390/diagnostics13142406 PMCID: PMC10378300. Lisans: CC BY.

Varyasyon: M. flexor carpi radialis brevis – MR

Akkoc ve ark., Sci Rep 2022 – 849 kişi (Türk popülasyonu)

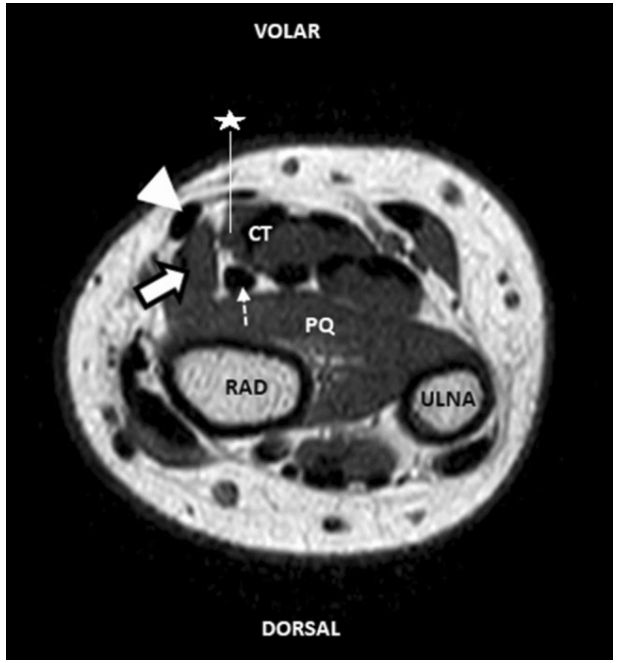


Figure 2 – Akkoc R. F. ve ark., 2022 (PMC8748762, CC BY)



Figure 3 – Akkoc R. F. ve ark., 2022 (PMC8748762, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Aksiyel T1 MR: ok başı FCR tendonu; ok FCRB; noktalı ok FPL; CT canalis carpi içeriği; PQ m. pronator quadratus; RAD radius; ULNA; yıldız n. medianus; 2. MC = os metacarpi II

Önemli noktalar

- FCRB prevalansı %4 (kadın %3,6, erkek %4,7; p = 0,629).
- 34 FCRB'nin tamamı radius ön yüzünün distal üçte birinden başlamış; 28'i MC II'ye, 6'sı os trapezium'a yapışmıştır.
- Not: makalenin şekil açıklamalarını düzelten bir ek (PMC9458718) yayımlanmıştır.

Akkoc R. F., Aksu F., Emre E. et al. The prevalence and distribution of the flexor carpi radialis brevis muscle in the Turkish population. Sci Rep. 2022 Jan 10;12:416. doi: 10.1038/s41598-021-04445-8 PMCID: PMC8748762. Lisans: CC BY.

Varyasyon: M. palmaris longus varlığı ve n. medianus'un derinliği – MR

Chavez ve ark., Hand (N Y) 2025 – 100 el bileği MR'ı

VARYASYON

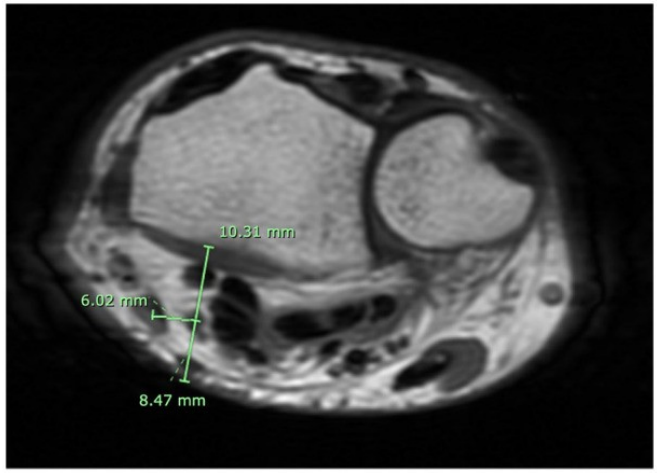


Figure 3. – Chavez Victor B. ve ark., 2025 (PMC11783411, CC BY)

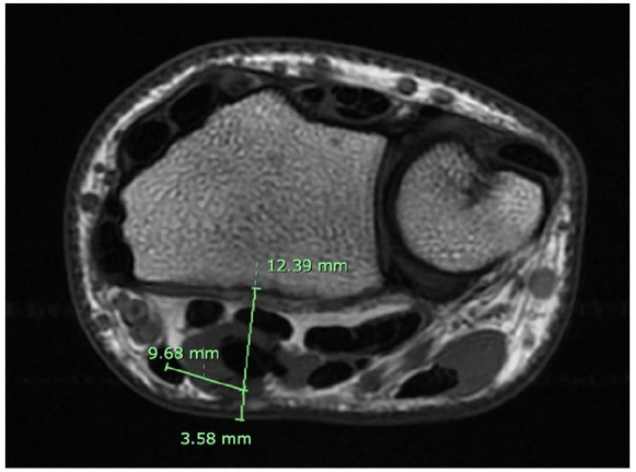


Figure 4. – Chavez Victor B. ve ark., 2025 (PMC11783411, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Sol: PL var – n. medianus merkezi–volar cilt 8,47 mm; n. medianus–FCR 6,02 mm
- Sağ: PL yok – n. medianus–cilt 3,58 mm

Önemli noktalar

- PL bulunan bireylerde n. medianus volar cilt yüzeyinden daha uzaktadır.
- PL agenezisi olan kişilerde el bileği enjeksiyonlarında n. medianus daha yüzeyeldir – dikkat.

Chavez Victor B., Smith Dean W. MRI Analysis of the Wrist: Does the Presence of Palmaris Longus Affect Median Nerve Position? Hand (N Y). 2025 Jan 30;21(3):410–6. doi: 10.1177/15589447251314145 PMCID: PMC11783411. Lisans: CC BY.

Varyasyon: M. anconeus epitrochlearis – ultrason

Lee ve ark., J Korean Neurosurg Soc 2016 – olgu

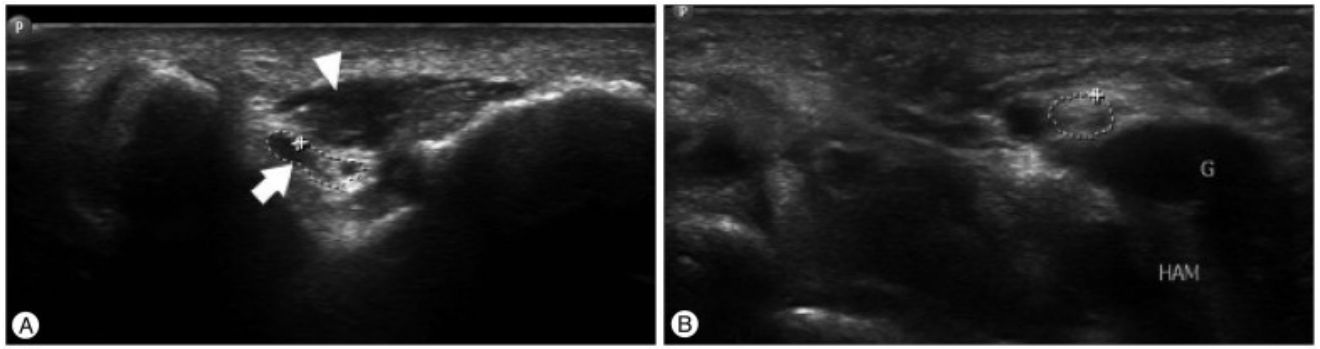


Fig. 1 – Lee Sang-Uk ve ark., 2016 (PMC4754593, CC BY-NC)

Şekildeki etiketler

- A: ok başı m. anconeus epitrochlearis, ok şişmiş n. ulnaris; B: G ganglion kisti, daire n. ulnaris, HAM hamulus ossis hamati

Önemli noktalar

- Kubital tünelde aksesuar kas ve Guyon kanalında ganglion – n. ulnaris'in çifte sıkışması.
- Kas kubital tünelin çatısını oluşturur; US dinamik değerlendirmeye olanak verir.

Lisans: CC BY-NC – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı kullanım.

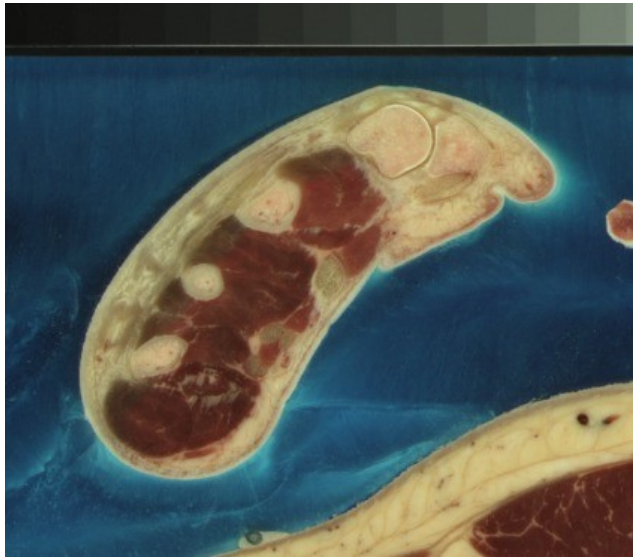
Lee Sang-Uk, Kim Min-Wook, Kim Jae Min Ultrasound Diagnosis of Double Crush Syndrome of the Ulnar Nerve by the Anconeus Epitrochlearis and a Ganglion. J Korean Neurosurg Soc. 2016 Jan 20;59(1):75–7. doi: 10.3340/jkns.2016.59.1.75 PMCID: PMC4754593. Lisans: CC BY-NC.

BÖLÜM 4

EL

El bileği ve elin kesitsel anatomisi
Karpal tünel, Guyon kanalı, TFCC, makaralar

- Kesitsel okuma rehberi
- VHP düzeyleri 1785 – 1800 – 1830 – 1850
- Karpal tünel, Guyon, TFCC, makaralar
- Görüntüleme varyasyonları: bifid MN/PMA, tenar dal, aADM, koalisyon



VHP-M kriyokesit 1830

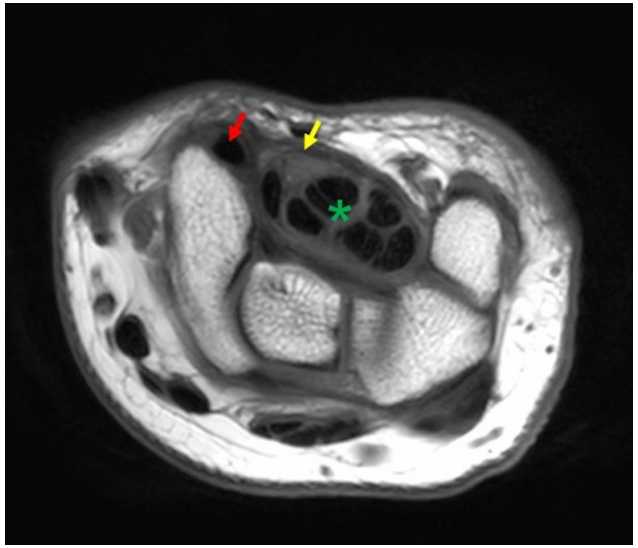


Figure 1 – ERÇAKMAK GÜNEŞ B. ve ark., 2021 (PMC8569728, CC BY)

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje. • ERÇAKMAK GÜNEŞ B., VATANSEVER A., DEMİRYÜREK D. et al. Tendon of Flexor Carpi Radialis in carpal tunnel: a radiologic and cadaveric study. Turk J Med Sci. 2021 Aug 30;51(4):1912–6. doi: 10.3906/sag-2012-31 PMCID: PMC8569728. Lisans: CC BY.

El bileği ve el kesitlerini okumak

Kanallar ve tendon dizilimi

ANLATIM

El bileği kesitlerinde iki standart düzey kullanılır: proksimalde os pisiforme ve os scaphoideum, distalde hamulus ossis hamati ve os trapezium düzeyi. Bu iki düzeyde karpal tünelin çatısını oluşturan retinakulum, tünelin içindeki n. medianus ve fleksör tendonları ile medialde Guyon kanalı açıkça izlenir.

Kadavramızda el uyluğa yaslı olduğu için kesitler eğiktir; buna rağmen karpal kemiklerin, tenar ve hipotenar kasların ve metakarpların düzeni tanınabilir. Ulnar taraftaki hipotenar kasların ve radial taraftaki başparmağın yeri, kesitin yönünü doğrulamamızı sağlar.

El bileği ve elin kesitsel anatomisi – okuma rehberi

Karpal tünel, Guyon kanalı, TFCC ve parmak tendonları

- Proksimal karpal tünel (os pisiforme – tuberculum ossis scaphoidei düzeyi) ve distal karpal tünel (hamulus ossis hamati – os trapezium) aksiyel MR/US'de iki standart düzeydir.
- Kanalda n. medianus retinakulumun hemen altında, en yüzeyeldir; FPL radialde, FDS tendonları yüzeyel, FDP tendonları derin sırada dizilir; FCR kendi bölmesindedir.
- Guyon kanalı pisiform düzeyinde kanalın medial-yüzeyelinde: a. ulnaris lateralde, n. ulnaris medialde.
- TFCC koronal MR'da ulnar tarafta discus articularis ve radioulnar bağlar olarak izlenir.
- Parmaklar: US'de A1/A2 makaraları fleksör tendonların üzerinde ince hipoekoik bantlar; dorsalde sagital bantlar ekstensör tendonu merkezde tutar.

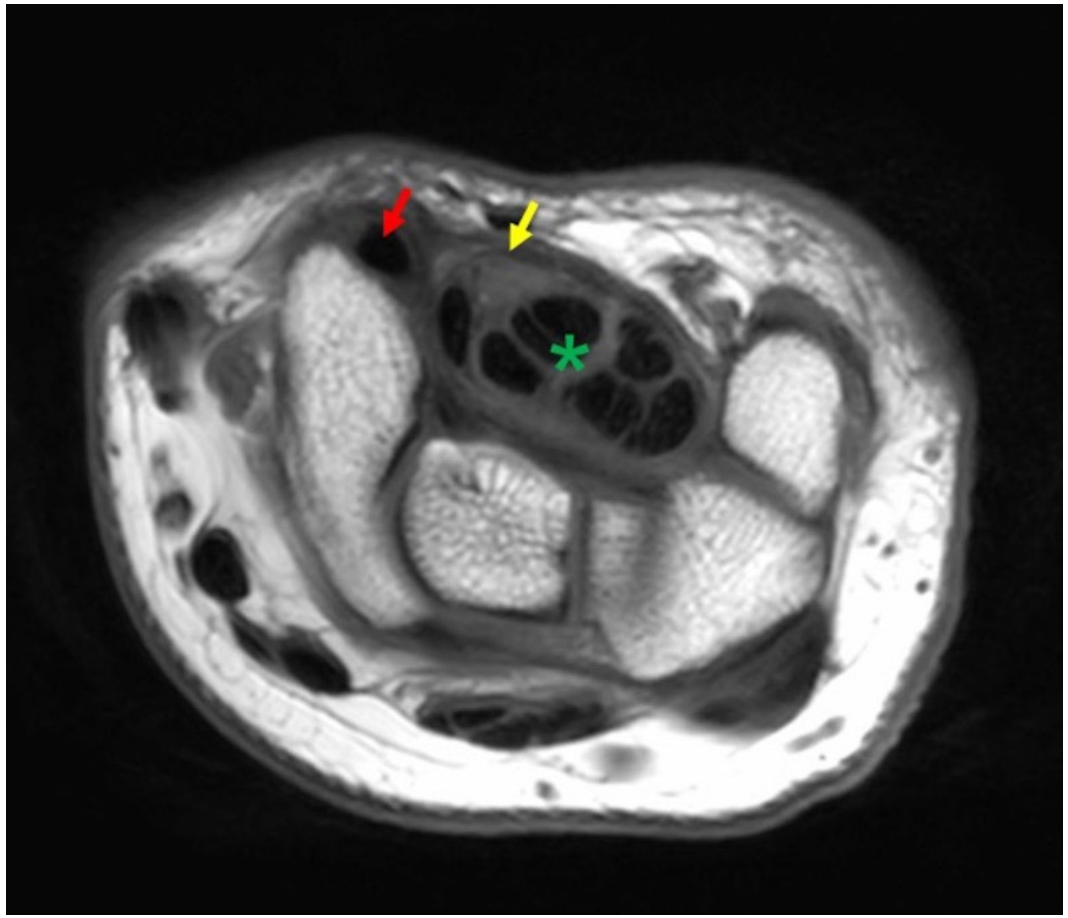


Figure 1 – ERÇAKMAK GÜNEŞ B. ve ark., 2021 (PMC8569728, CC BY)

ERÇAKMAK GÜNEŞ B., VATANSEVER A., DEMİRYÜREK D. et al. Tendon of Flexor Carpi Radialis in carpal tunnel: a radiologic and cadaveric study. Turk J Med Sci. 2021 Aug 30;51(4):1912–6. doi: 10.3906/sag-2012-31 PMCID: PMC8569728.
Lisans: CC BY.

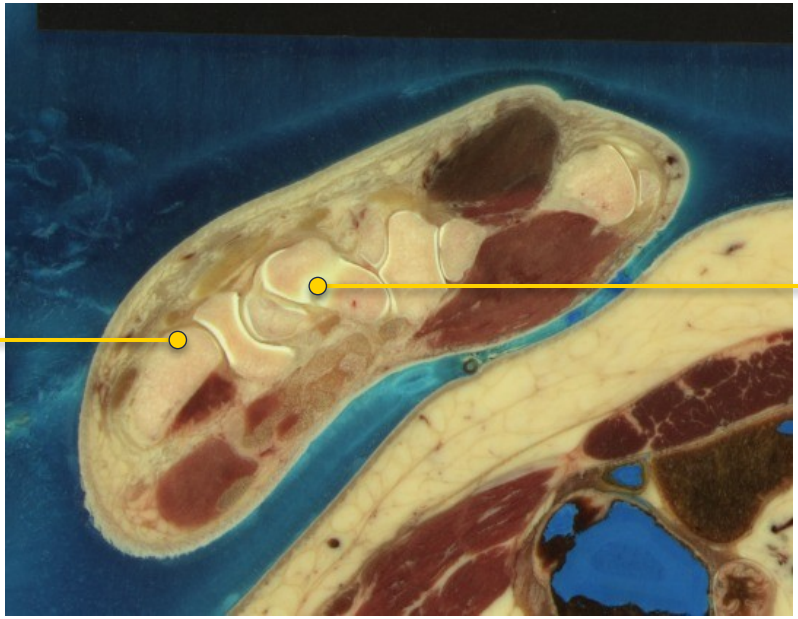
El bileği – articulatio radiocarpalis / ossa carpi

Kesit eğik (el uyluğa yaslı) – NLM kesit no. 1785

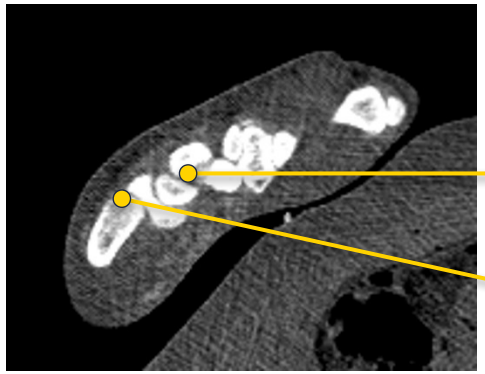
KESİT



Konum (kırmızı kutu)



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no.

- Karpal kemikler ≈1780'de belirir (radiokarpal düzey ≈1775–1780).
- Canalis carpi: ossa carpi ile retinaculum flexorum arasında; n. medianus + 9 fleksör tendon.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1785, donmuş BT c_vm1785.fro); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı solda); sağ üst ekstremite.

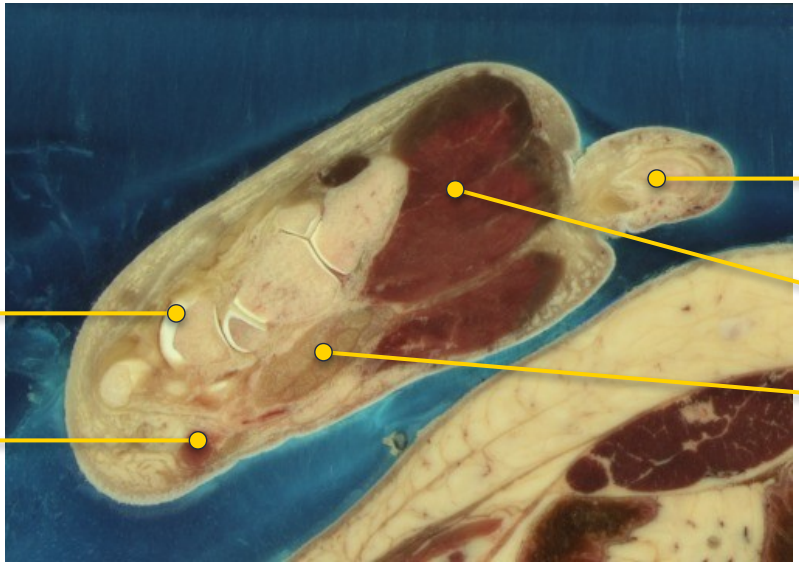
El bileği – karpal kemikler ve tenar kitle

Başparmak tabanı düzeyi – NLM kesit no. 1800

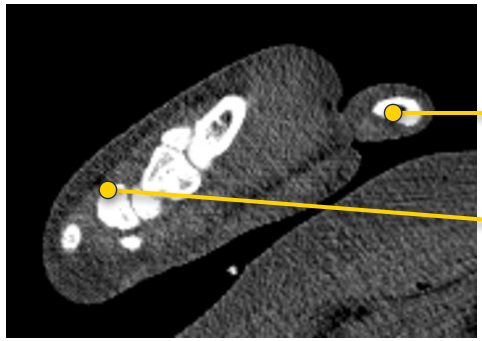
KESİT



Konum (kırmızı kutu)



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no.

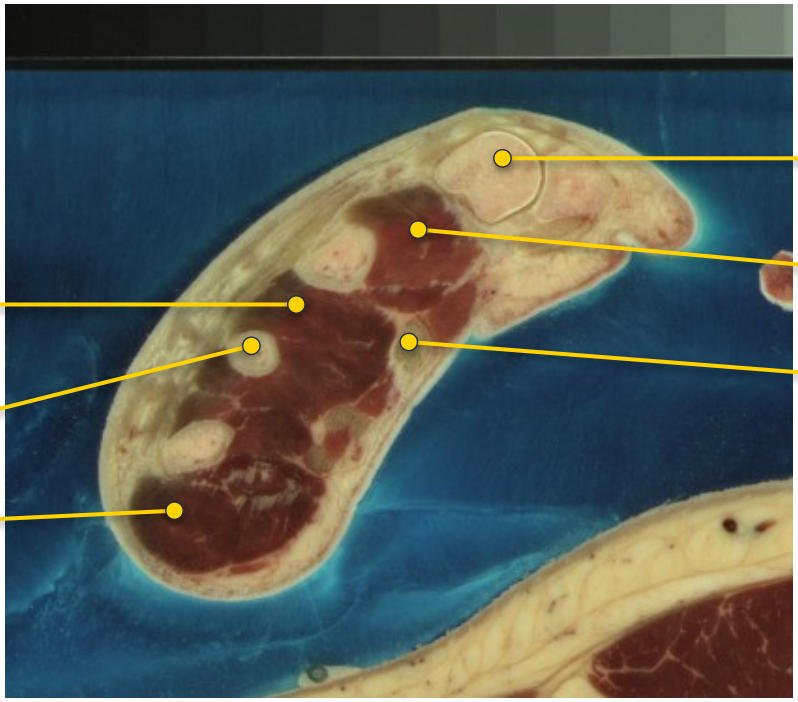
- Tenar kitle (m. abductor/flexor pollicis brevis, m. opponens pollicis) başparmak tabanında belirgindir.
- Ulnar tarafta hipotenar kaslar ve Guyon kanalı bölgesi yer alır.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1800, donmuş BT c_vm1800.fro); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı solda); sağ üst ekstremite.

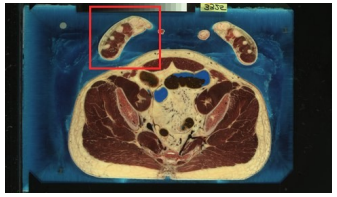
El – metacarpus (avuç içi)

Metakarpal kemikler, interosseöz, tenar ve hipotenar kaslar – NLM kesit no. 1830

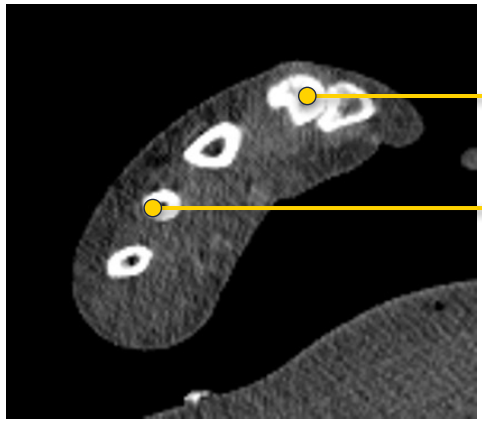
KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Konum (kırmızı kutu)



Donmuş BT, aynı kesit no.

- Ulnar taraf (hipotenar) aşağı-solda, radial taraf (başparmak) yukarı-sağda – el bileğindeki ulna konumuyla tutarlı.
- Mm. interossei metakarpallar arasında; palmar tarafta fleksör tendonlar.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1830, donmuş BT c_vm1830.fro); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı solda); sağ üst ekstremite.

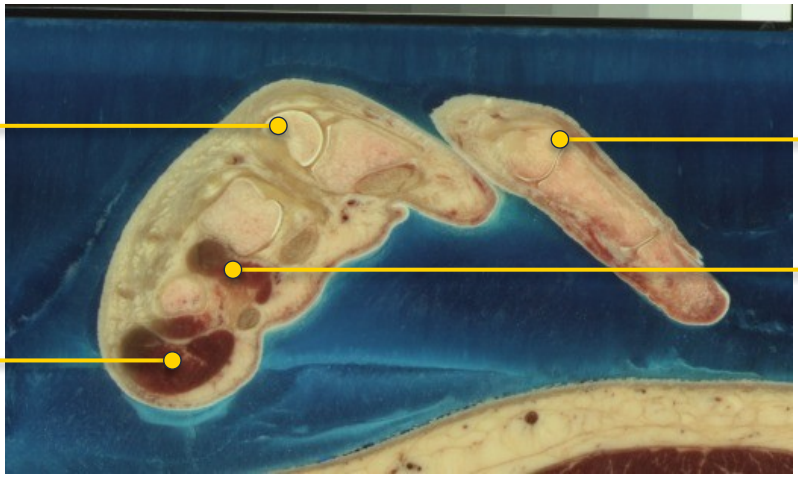
El – metakarp başları ve başparmak

El ve başparmağın ayrıldığı düzey – NLM kesit no. 1850

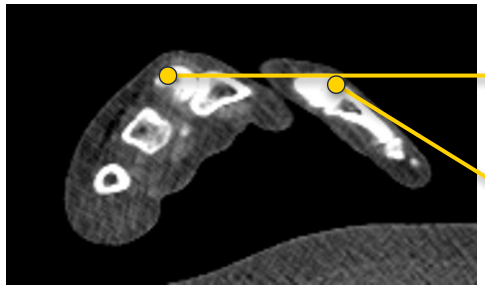
KESİT



Konum (kırmızı kutu)



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no.

- Metakarp başları MCP eklemlerini oluşturur; avuçta lumbrikaller fleksör tendonların radial yanında yer alır.
- Başparmak el düzleminden ayrılmış olarak kesitlenmiştir (opozisyon pozisyonu).

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit a_vm1850, donmuş BT c_vm1850.fro); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Yönelim: radyolojik (ön yukarıda, hastanın sağı solda); sağ üst ekstremite.

Karpal tünel – aksiyel MR ve ultrason

Erçakmak Güneş ve ark., Turk J Med Sci 2021; Wu ve ark., Diagnostics 2023

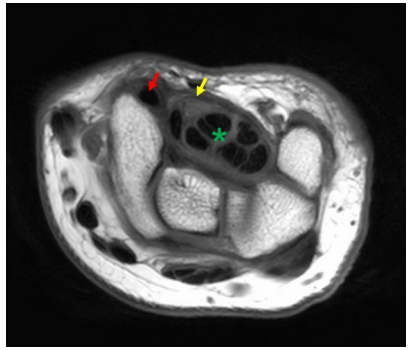


Figure 1 – ERÇAKMAK GÜNEŞ B. ve ark., 2021 (PMC8569728, CC BY)

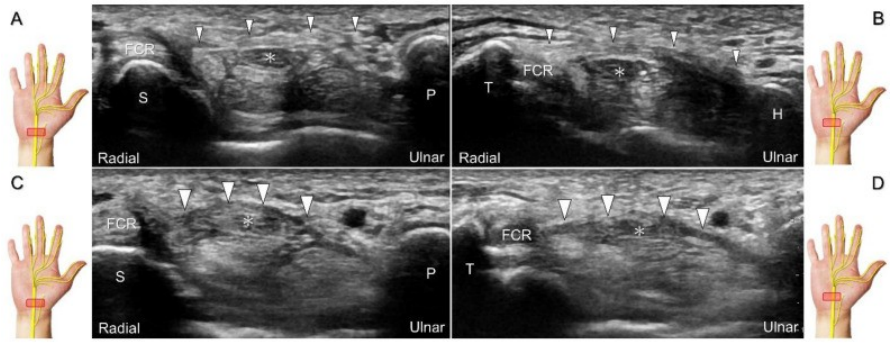


Figure 2 – Wu W. T. ve ark., 2023 (PMC10253229, CC BY)

Şekildeki etiketler

- MR (pisiform düzeyi T1): kırmızı ok FCR tendonu; sarı ok retinaculum flexorum; yeşil yıldız fleksör tendonlar
- US: yıldız n. medianus; küçük ok başları normal retinakulum; A giriş, B çıkış; C–D retinakulum hipertrofisi (patolojik); FCR m. flexor carpi radialis; S scaphoideum; P pisiforme; T trapezium; H hamulus

Önemli noktalar

- 118 el bileği MR'ında FCR tendonu retinakulumun üstünde kendi septal bölmesinde bulunmuştur.
- US'de n. medianus kanal girişinde ve çıkışında kısa eksende izlenir; kesit alanı karpal tünel sendromunda artar.

ERÇAKMAK GÜNEŞ B., VATANSEVER A., DEMİRYÜREK D. et al. Tendon of Flexor Carpi Radialis in carpal tunnel: a radiologic and cadaveric study. Turk J Med Sci. 2021 Aug 30;51(4):1912–6. doi: 10.3906/sag-2012-31 PMCID: PMC8569728. Lisans: CC BY. • Wu W. T., Chang K. V., Hsu Y. C. et al. Ultrasound Imaging and Guidance for Distal Peripheral Nerve Pathologies at the Wrist/Hand. Diagnostics (Basel). 2023 May 31;13(11):1928. doi: 10.3390/diagnostics13111928 PMCID: PMC10253229. Lisans: CC BY.

Guyon kanalı – şema ve ultrason

Saran ve ark., Diagnostics 2025

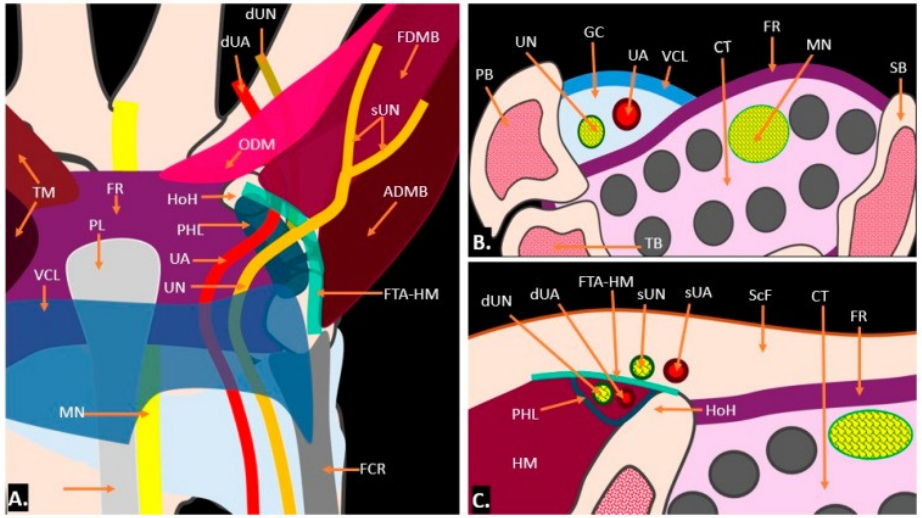


Figure 1 – Saran S. ve ark., 2025 (PMC11899079, CC BY)

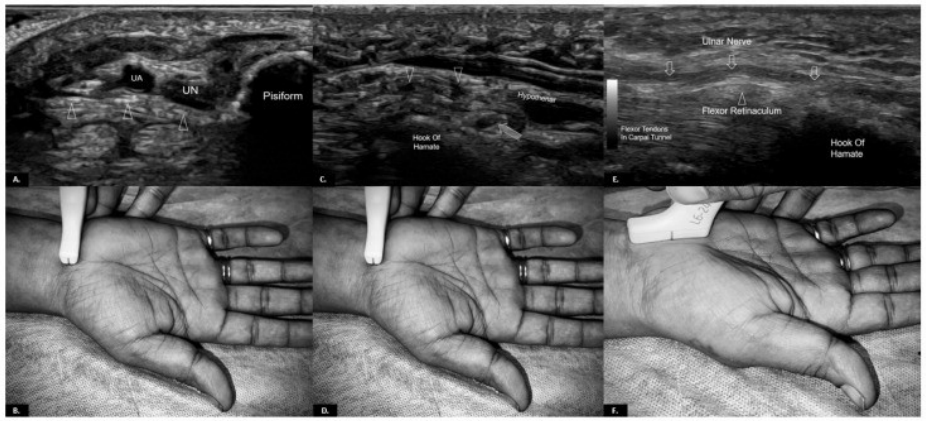


Figure 3 – Saran S. ve ark., 2025 (PMC11899079, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Şema: UN n. ulnaris; UA a. ulnaris; MN n. medianus; PL m. palmaris longus; FCR m. flexor carpi radialis; FR retinaculum flexorum; FDMB m. flexor digiti minimi brevis; TM tenar kas; VCL lig. carpi palmare; PHL lig. pisohamatum; ODM m. opponens digiti minimi; ADMB m. abductor digiti minimi
- US: UA, UN, Pisiform (proksimal kanal); Hypothenar, Hook of Hamate (distal kanal); Flexor Retinaculum, Flexor Tendons

Önemli noktalar

- Kanal üç zona ayrılır; her zon farklı sinir yapıları içerir (karışık / motor / duyusal).
- US ile pisiform ve hamulus düzeylerinde sinir ve arter ayrı ayrı izlenebilir.

Saran S., Reddy P. S., Shirodkar K. et al. Unveiling Guyon's Canal: Insights into Clinical Anatomy, Pathology, and Imaging. Diagnostics (Basel). 2025 Feb 28;15(5):592. doi: 10.3390/diagnostics15050592 PMCID: PMC11899079. Lisans: CC BY.

N. ulnaris'in dallarının ultrasonu

Wu ve ark., Diagnostics 2023

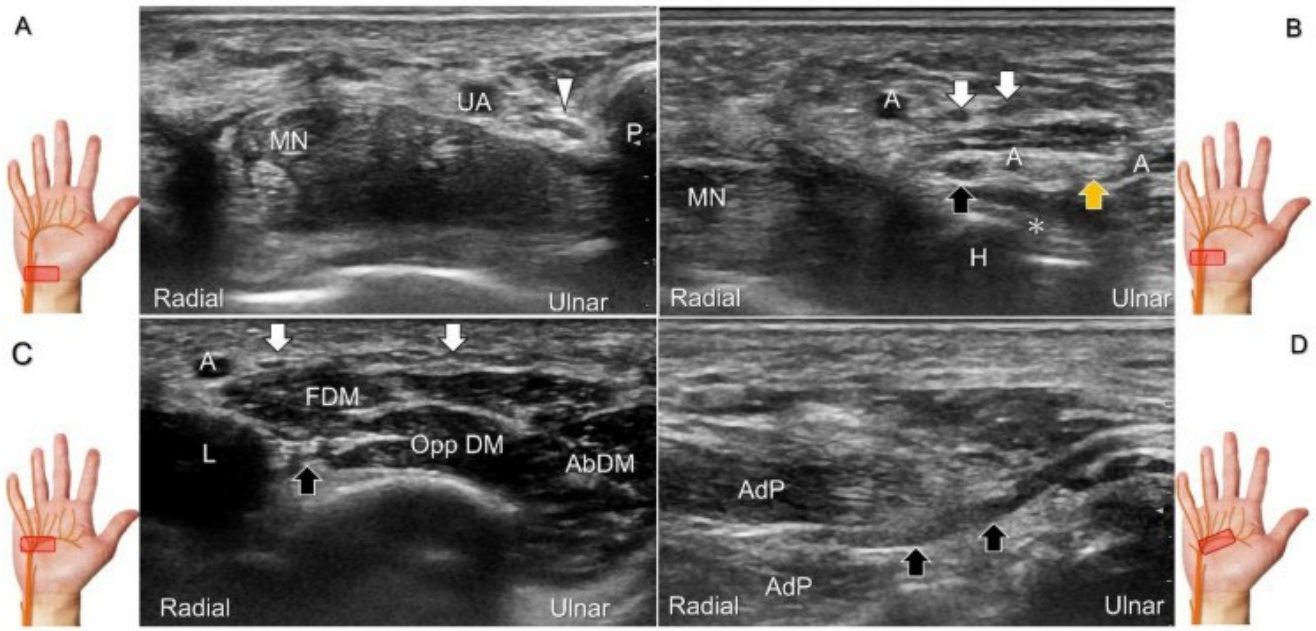


Figure 13 – Wu W. T. ve ark., 2023 (PMC10253229, CC BY)

Şekildeki etiketler

- A: Guyon kanalında n. ulnaris; B: pisohamat aralıkta dallara ayrılma; C: hamulus distalinde hipotenar kaslar arasında derin dal (FDM, Opp DM, AbDM); D: m. adductor pollicis içinde derin dal (uzun eksen)

Önemli noktalar

- Derin (motor) dal hamulus'un distalinde hipotenar kaslar arasından geçerek m. adductor pollicis'e ulaşır.
- Zon II lezyonları saf motor kayıp yapar.

Wu W. T., Chang K. V., Hsu Y. C. et al. Ultrasound Imaging and Guidance for Distal Peripheral Nerve Pathologies at the Wrist/Hand. Diagnostics (Basel). 2023 May 31;13(11):1928. doi: 10.3390/diagnostics13111928 PMCID: PMC10253229.
Lisans: CC BY.

TFCC ve ulnokarpal bağlar – 3B MR

von Borstel ve ark., Magn Reson Med Sci 2016

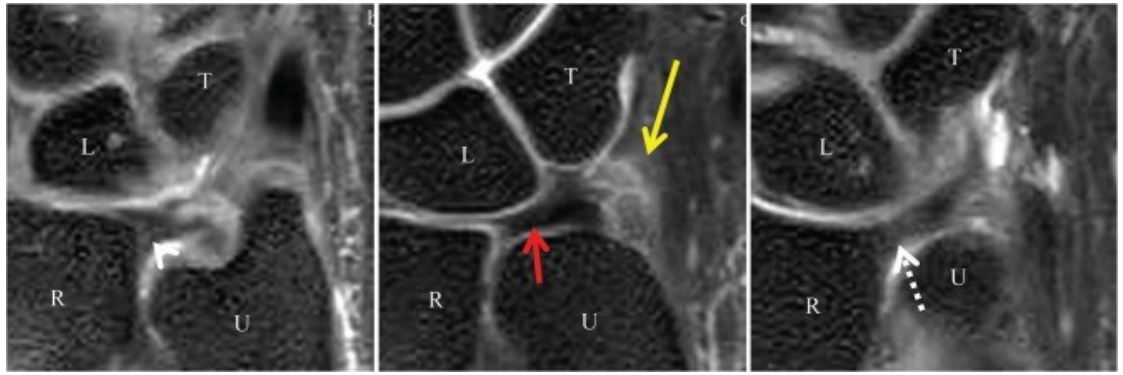


Fig 6. – von Borstel D. ve ark., 2016 (PMC5600038, CC BY)

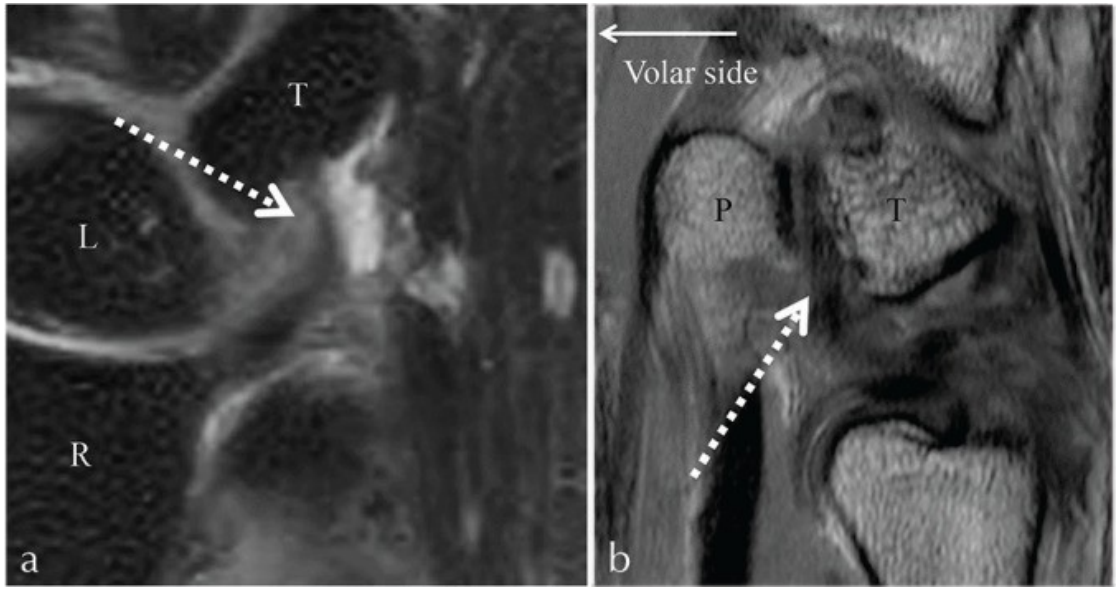


Fig 9. – von Borstel D. ve ark., 2016 (PMC5600038, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Üst: ok başı dorsal radioulnar bağ; kırmızı ok discus articularis; noktalı ok volar radioulnar bağ; sarı ok menisküs homoloğu; L lunatum, T triquetrum, R radius, U ulna
- Alt: noktalı ok lig. ulnotriquetrum (koronal 3B ve sagital PD); P pisiforme

Önemli noktalar

- TFCC: discus articularis, radioulnar bağlar, menisküs homoloğu, UCL ve ECU kılıfından oluşur.
- İzotropik 3B görüntüleme ince bağların çok düzlemli değerlendirilmesini sağlar.

von Borstel D., Wang M., Small K. et al. High-Resolution 3T MR Imaging of the Triangular Fibrocartilage Complex. Magn Reson Med Sci. 2016 Aug 16;16(1):3–15. doi: 10.2463/mrms.rev.2016-0011 PMCID: PMC5600038. Lisans: CC BY.

Parmak makaraları ve sagital bantlar – ultrason

Coronel ve ark., Rheumatology 2023; Fenech, Australas J Ultrasound Med 2023

GÖRÜNTÜLEME

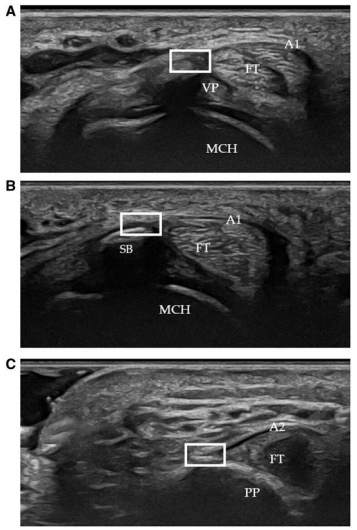


Figure 3. – Coronel L. ve ark., 2023 (PMC11534144, CC BY)

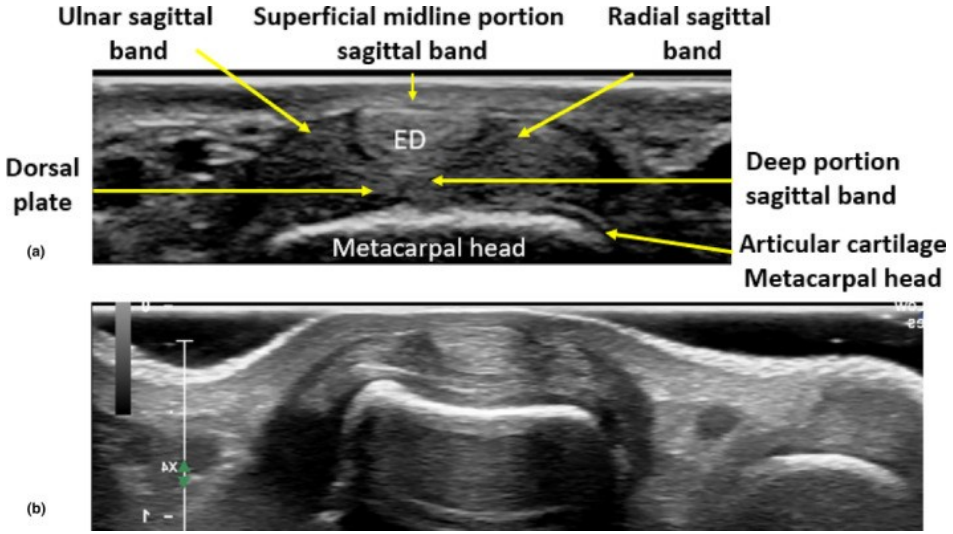


Figure 9 – Fenech M. ve ark., 2023 (PMC10716571, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Sol: A1 ve A2 makara entezleri; FT fleksör tendon; VP lamina palmaris (volar plak); MCH caput ossis metacarpi; PP phalanx proximalis; SB sesamoid kemik
- Sağ: ulnar / radial sagital bant, sagital bandın yüzeyel ve derin bölümü; ED tendonu; dorsal plak; metakarp başı

Önemli noktalar

- 20 kadavra elinde makara ölçümlerinde US–anatomi korelasyonu güçlü (r = 0,96).
- Sagital bant yaralanmaları boksörlerde el–bilek yaralanmalarının %16'sını oluşturur.

Coronel L., Mandl P., Miguel-Pérez M. et al. Characterization of digital annular pulleys and their entheses: an ultrasonographic study with anatomical and histological correlations. Rheumatology (Oxford). 2023 Nov 23;63(11):3050–5. doi: 10.1093/rheumatology/kead614 PMCID: PMC11534144. Lisans: CC BY. • Fenech M. Boxer's knuckle: Sonographic anatomy and assessment of sagittal band tears of the dorsal hood. Australas J Ultrasound Med. 2023 Oct 12;26(4):216–29. doi: 10.1002/ajum.12363 PMCID: PMC10716571. Lisans: CC BY.

El – görüntüleme tabanlı varyasyonlar: literatür taraması

MR, BT, ultrason ve grafi çalışmaları (PMC açık erişim)

Varyasyon	Çalışma	Örneklem / yöntem	Sıklık / ana bulgu	Klinik önem
Bifid n. medianus ve PMA (US)	Chen ve ark. 2017	160 el bileği	Bifid MN %9,4; PMA %7,5; birlikte %6,3; persistan median ven %5,6	Karpal tünel sendromu ve cerrahisi
Motor tenar dal tipleri (US – diseksiyon)	Petrover ve ark. 2017	15 kadavra, 30 el bileği	Lanz Tip 1/2/3: %84/%3/%13; ekstra/sub/transligamentöz %65/%31/%4; κ = 0,9	Gevşetme cerrahisi planlaması
Aksesuar m. abductor digiti minimi (US)	Saran ve ark. 2025	Derleme	Guyon kanalının üzerinde aksesuar kas; dinamik US ile değerlendirme	N. ulnaris sıkışması
Lunotriquetral koalisyon (grafi)	Lotter ve ark. 2010	Olgu (bilateral)	Karpal füzyonların ~%90'ı; genel prevalans ~%0,1 (aktarılan)	Genellikle asemptomatik
Os styloideum (grafi/BT/MR)	Nicolodi ve ark. 2017	Olgu	Trapezoideum ile füzyon yalnız %0,5 (aktarılan)	Karpal 'boss' sendromu

Sıklık verileri ilgili makalelerden aynen aktarılmıştır; tam künyeler bölümün çalışma slaytlarında ve kaynakçada.

Varyasyon: Bifid n. medianus ve a. mediana persistens (US)

Chen ve ark., Clinics 2017 – 160 el bileği; Wu ve ark., Diagnostics 2023

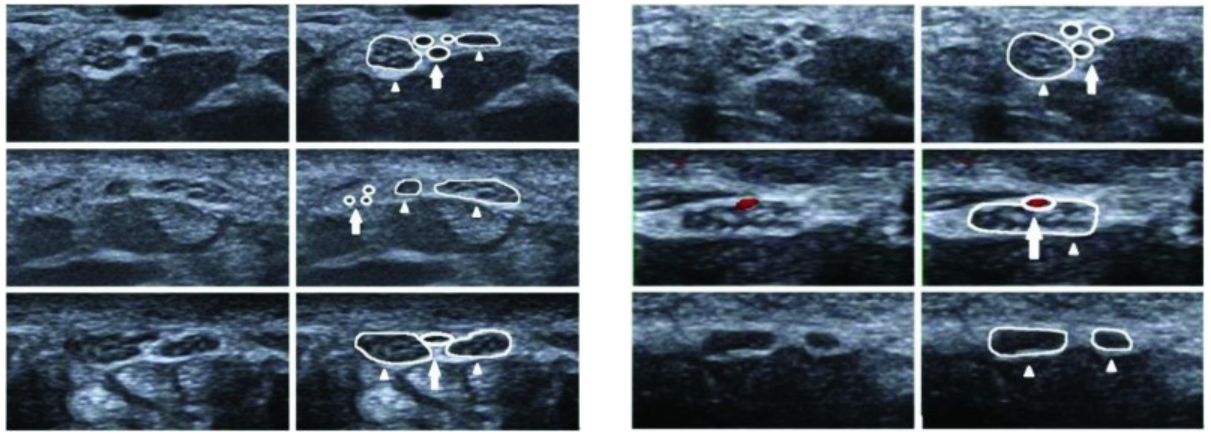


Figure 1 and Figure 2 – Chen L. ve ark., 2017 (PMC5463256, CC BY)

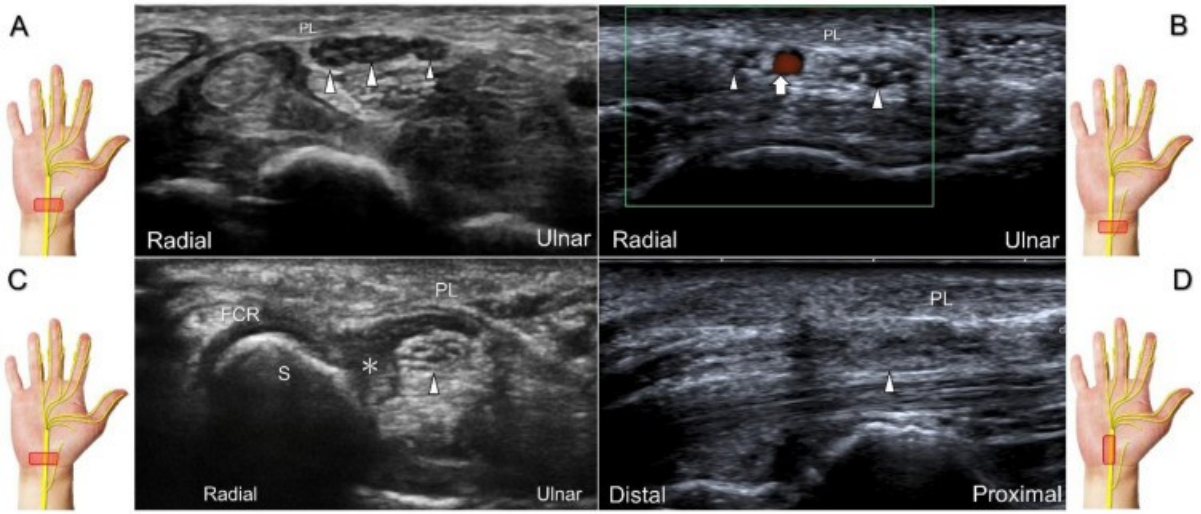


Figure 4 – Wu W. T. ve ark., 2023 (PMC10253229, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Üst: ince ok bifid n. medianus, kalın ok PMA (proksimal karpal tünel, sağda çizimli)
- Alt: A bifid MN; B PMA + bifid MN; C aksesuar FDS kası (yıldız); D PL tendon laserasyonu; beyaz ok başları n. medianus; FCR m. flexor carpi radialis; PL m. palmaris longus; S scaphoideum

Önemli noktalar

- Bifid n. medianus %9,4, PMA %7,5; birlikte bulunma olasılığı (%6,3) tek başına bulunmaktan yüksek.
- Persistan median ven %5,6.
- Endoskopik gevşetme öncesi US ile tanınması komplikasyonları azaltır.

Chen L., Chen J., Hu B. et al. Sonographic Findings of the Bifid Median Nerve and Persistent Median Artery in Carpal Tunnel: A Preliminary Study in Chinese Individuals. Clinics (Sao Paulo). 2017 Jun;72(6):358–62. doi: 10.6061/clinics/2017(06)05 PMCID: PMC5463256. Lisans: CC BY. • Wu W. T., Chang K. V., Hsu Y. C. et al. Ultrasound Imaging and Guidance for Distal Peripheral Nerve Pathologies at the Wrist/Hand. Diagnostics (Basel). 2023 May 31;13(11):1928. doi: 10.3390/diagnostics13111928 PMCID: PMC10253229. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Motor tenar dalın tipleri – US ve diseksiyon

Petrover ve ark., Eur Radiol 2017 – 15 taze kadavra, 30 el bileği

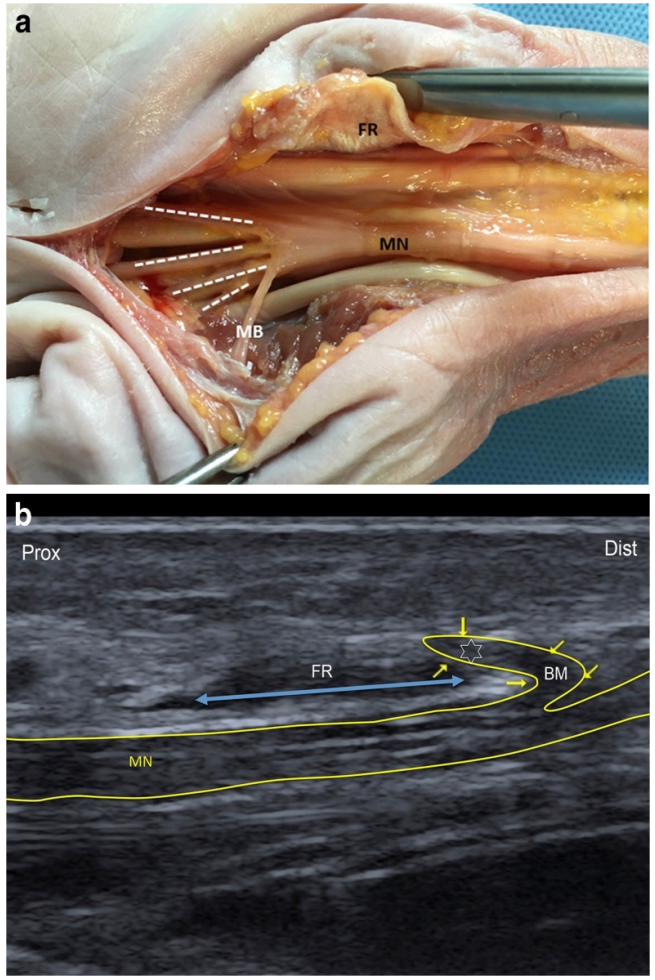


Fig. 2 – Petrover D. ve ark., 2017 (PMC5635084, CC BY)

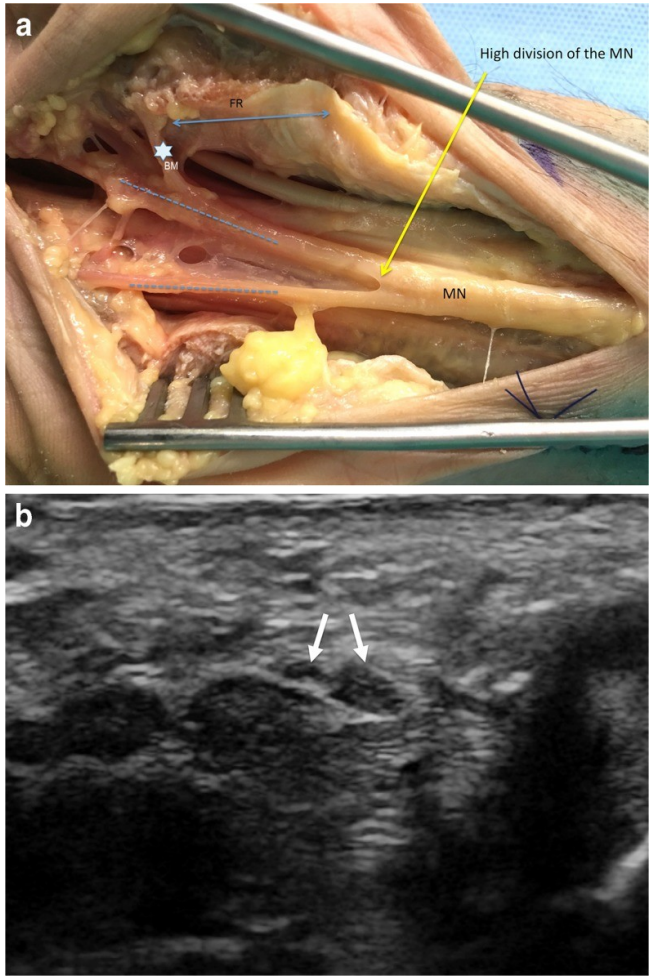


Fig. 3 – Petrover D. ve ark., 2017 (PMC5635084, CC BY)

Şekildeki etiketler

- FR retinaculum flexorum; MN n. medianus; MB motor (tenar) dal; noktalı çizgiler palmar dijital sinirler; Fig. 3: High division of the MN = n. medianus'un yüksek bölünmesi (Lanz Tip 3)

Önemli noktalar

- Diseksiyonda Lanz Tip 1, 2, 3: %84, %3, %13; dalın seyri ekstra-, sub-, transligamentöz: %65, %31, %4.
- US ile diseksiyon uyumu: tip için κ = 0,9, seyir için κ = 1.
- Bifid sinir ve hipertrofik kas %13,3; bilateral simetri %86,7.

Petrover D., Bellity J., Vigan M. et al. Ultrasound imaging of the thenar motor branch of the median nerve: a cadaveric study. Eur Radiol. 2017 Jun 7;27(11):4883–8. doi: 10.1007/s00330-017-4882-0 PMCID: PMC5635084. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Aksesuar m. abductor digiti minimi (US)

Saran ve ark., Diagnostics 2025

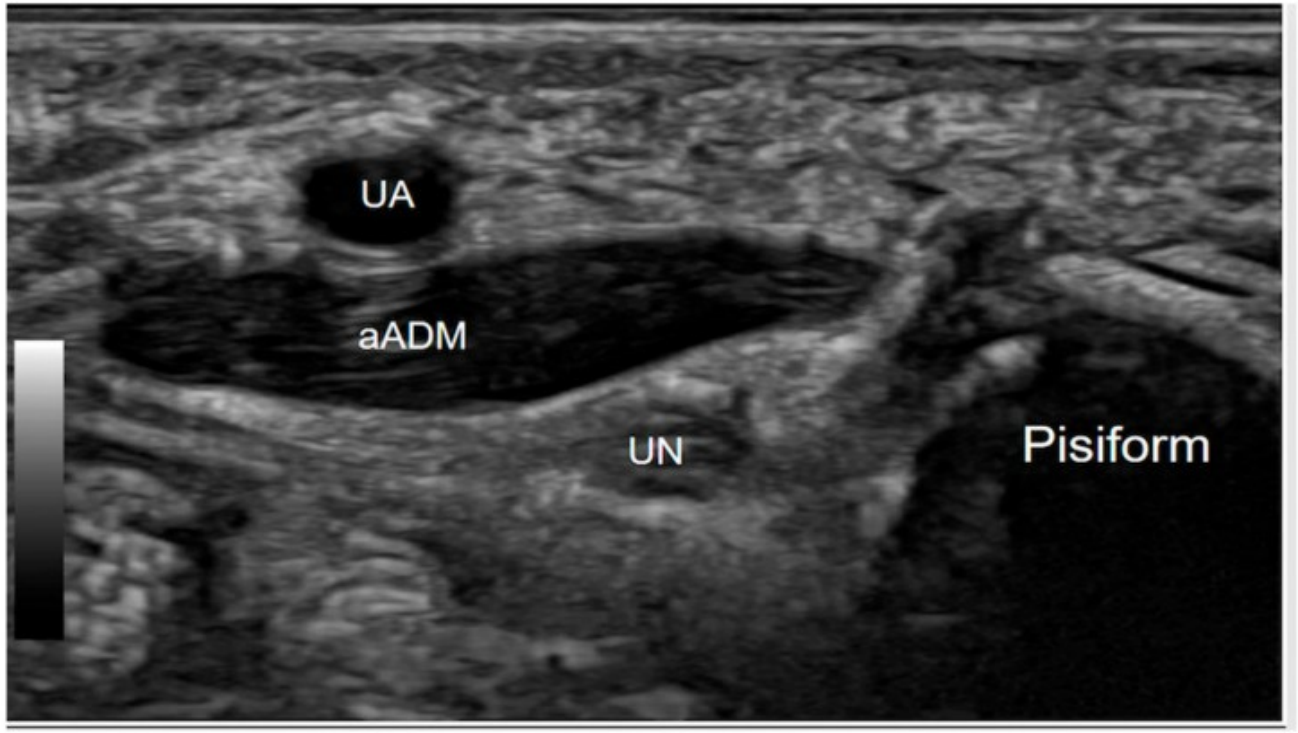


Figure 4 – Saran S. ve ark., 2025 (PMC11899079, CC BY)

Şekildeki etiketler

- aADM aksesuar m. abductor digiti minimi; UN n. ulnaris; UA a. ulnaris; Pisiform

Önemli noktalar

- Aksesuar kas Guyon kanalının üzerinde; n. ulnaris kanal içinde, a. ulnaris kasın volarinde.
- Küçük parmak abduksiyonu sırasında dinamik US, asemptomatik varyantı sıkıştıran varyanttan ayırır.

Saran S., Reddy P. S., Shirodkar K. et al. Unveiling Guyon's Canal: Insights into Clinical Anatomy, Pathology, and Imaging. Diagnostics (Basel). 2025 Feb 28;15(5):592. doi: 10.3390/diagnostics15050592 PMCID: PMC11899079. Lisans: CC BY.

Varyasyon: Lunotriquetral koalisyon ve os styloideum

Lotter ve ark., Eplasty 2010; Nicolodi ve ark., Radiol Bras 2017



Figure 1 – Lotter O. ve ark., 2010 (PMC2893531, CC BY)

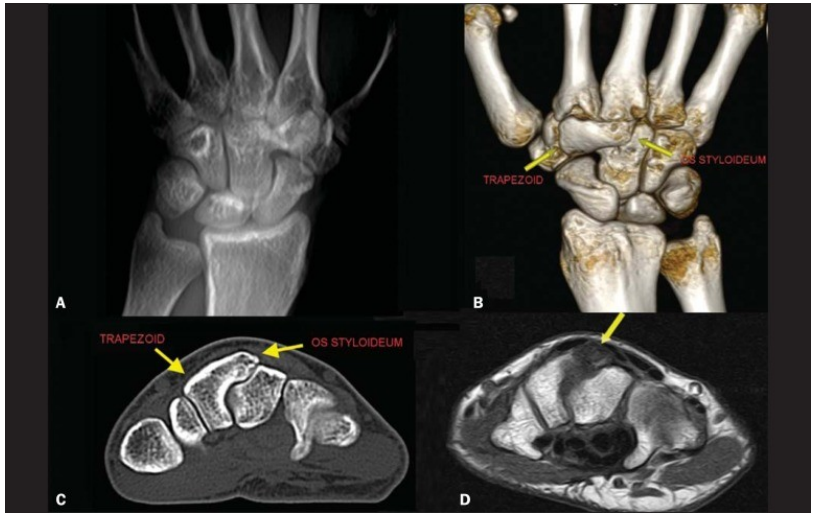


Figure 1 – Nicolodi G. C. ve ark., 2017 (PMC5487237, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Sol: AP grafide lunotriquetral koalisyon (Minnaar Tip II) – şekilde etiket yok
- Sağ: A grafi, B–C 3B ve aksiyel BT (os styloideum trapezoideum ile kaynaşmış), D T1 MR

Önemli noktalar

- Lunotriquetral koalisyon karpal füzyonların ~%90'ını oluşturur; genel prevalans %0,1, Afrikalılarda 100 kat daha sık (aktarılan); kadınlarda 2:1.
- Os styloideum çoğunlukla (%94,0) 2.–3. metakarp tabanıyla kaynaşır; trapezoideum ile füzyon yalnız %0,5 (aktarılan).
- Karpal 'boss' sendromu ve el sırtında kemik çıkıntısı ayırıcı tanısı.

Lotter O., Stahl S., Luz O. et al. CASE REPORT Bilateral Paradoxically Symptomatic Luno-triquetral Coalition: A Case Report. Eplasty. 2010 Jun 23;10:e47. PMCID: PMC2893531. Lisans: CC BY. • Nicolodi G. C., Trippia C. R., Caboclo M. F. F. S. et al. Carpal boss syndrome: os styloideum fused to the trapezoid. Radiol Bras. 2017 May-Jun;50(3):200–1. doi: 10.1590/0100-3984.2015.0160 PMCID: PMC5487237. Lisans: CC BY.

Sınırlılıklar ve kalite kontrol

- Düzey eşleştirme NLM kesit numarasına dayanır (Ackerman 1995; Spitzer ve ark. 1996); yalnız düzlem içi hizalama hesaplanmıştır.
- BT görüş alanı (480 mm) kol ortasından dirseğe kadar kolu kısmen dışarıda bırakır: 1490–1645 düzeylerinde BT etiketlenmemiştir.
- MR: VHP-M aksiyel MR yalnız başı kapsar; ekstremite MR/US örnekleri farklı bireylerden alınmış literatür görselleridir (aynı kişi değildir).
- Etiketler: kaynak piksel koordinatında tanımlanmış, kemik etiketleri kemik maskesine yapıştırılmış, slaytlar PNG'ye dönüştürülüp görsel olarak denetlenmiştir (kesitsel/qa/). Tek tek karpal kemikler, ayrı sinirler ve yüzeyel venler bilinçli olarak etiketlenmemiştir.
- Önkol ve el kesitleri kadavranın pozisyonu (pronasyon, el uyluğa yaslı) nedeniyle eğiktir.
- Boylamsal reformat doğrulanmış kemik merkezleri arasında enterpolasyonla çizilmiş bir yol boyunca örneklenmiştir; blok sınırlarında süreksizlik vardır.
- Tüm etiketler ve özetler eğitim amaçlıdır; bir anatomi öğretim üyesince gözden geçirilmesi önerilir.

Spitzer V, et al. J Am Med Inform Assoc 1996;3(2):118–130 • Ackerman MJ. D-Lib Magazine 1995 • Fedorov A, et al. RadioGraphics 2023;43(12):e230180.

Kaynakça ve görsel lisansları (1)

• Szaro Pawel, McGrath Alexandra, Ciszek Bogdan et al. Magnetic resonance imaging of the brachial plexus. Part 1: Anatomical considerations, magnetic resonance techniques, and non-traumatic lesions. European Journal of Radiology Open 2021. doi:10.1016/j.ejro.2021.100392 – PMC8695258 – CC BY

• Kadi Redouane, Milants Annemieke, Shahabpour Maryam Shoulder Anatomy and Normal Variants. Journal of the Belgian Society of Radiology 2017. doi:10.5334/jbr-btr.1467 – PMC6251069 – CC BY

• Tan SP, Fairbairn KJ, Kirk JE et al. Shoulder ultrasound. Biomedical Imaging and Intervention Journal 2006. doi:10.2349/biij.2.4.e58 – PMC3097811 – CC BY

• Leonhard Vanessa, Caldwell Gregory, Goh Mei et al. Ultrasonographic Diagnosis of Thoracic Outlet Syndrome Secondary to Brachial Plexus Piercing Variation. Diagnostics 2017. doi:10.3390/diagnostics7030040 – PMC5617940 – CC BY

• Fischer Cornelius Sebastian, Floß Matthias, Ittermann Till et al. Os acromiale: prevalence and associated patient-related factors—a population-based study of three thousand and fifty participants. International Orthopaedics 2022. doi:10.1007/s00264-022-05406-0 – PMC9166870 – CC BY

• Birsel Olgar, Yığman Gizem Timoçin, Günerbüyük Caner et al. Prevalence of os acromiale and concomitant rotator cuff tears: a focused assessment of 3697 shoulder magnetic resonance imagings. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2026. doi:10.5152/j.aott.2026.25714 – PMC13051579 – CC BY-NC

• Benes Michal, Kachlik David, Kopp Lubomir et al. Prevalence of the anterosuperior capsulolabral anatomical variations and their association with pathologies of the glenoid labrum: a systematic review and meta-analysis. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery 2023. doi:10.1007/s00402-023-04932-9 – PMC10491707 – CC BY

• Polguj Michał, Sibiński Marcin, Grzegorzewski Andrzej et al. Suprascapular Notch Asymmetry: A Study on 311 Patients. BioMed Research International 2014. doi:10.1155/2014/196896 – PMC4044447 – CC BY

Kaynakça ve görsel lisansları (2)

• Zhu Weijuan, Zhou Riyong, Chen Lulu et al. The ultrasound-guided selective nerve block in the upper arm: an approach of retaining the motor function in elbow. BMC Anesthesiology 2018. doi:10.1186/s12871-018-0584-7 – PMC6195720 – CC BY

• Agarwal Aakanksha, Chandra Abhishek, Jaipal Usha et al. A panorama of radial nerve pathologies- an imaging diagnosis: a step ahead. Insights into Imaging 2018. doi:10.1007/s13244-018-0662-x – PMC6269333 – CC BY

• Xiao Ted G., Cartwright Michael S. Ultrasound in the Evaluation of Radial Neuropathies at the Elbow. Frontiers in Neurology 2019. doi:10.3389/fneur.2019.00216 – PMC6423902 – CC BY

• Albano Domenico, Di Rocco Gabriella, Gitto Salvatore et al. Imaging of elbow entrapment neuropathies. Insights into Imaging 2025. doi:10.1186/s13244-025-01901-1 – PMC11780019 – CC BY

• Mangi Mohammad Danish, Zadow Steven, Lim WanYin Nerve entrapment syndromes of the upper limb: a pictorial review. Insights into Imaging 2022. doi:10.1186/s13244-022-01305-5 – PMC9556688 – CC BY

• França Mariana Jordão, França Graciliano José, Takahashi Luciana Akemi et al. Assessment of anatomic variations of the brachial artery bifurcation using vascular Doppler ultrasound: a cross-sectional study. Jornal Vascular Brasileiro 2024. doi:10.1590/1677-5449.202301172 – PMC11042541 – CC BY

• Boyle Alex B, MacLean Simon BM Classification system for partial distal biceps tendon tears: a descriptive 3-Tesla magnetic resonance imaging study of tear morphology. Clinics in Shoulder and Elbow 2023. doi:10.5397/cise.2023.00458 – PMC10698130 – CC BY-NC

• Borges Áurea V. R. Mohana, Souza Sergio A. L Anatomy of the nerves, vessels, and muscular compartments of the forearm, as revealed by high-resolution ultrasound. Part 1: overall structure and forearm compartments. Radiologia Brasileira 2021. doi:10.1590/0100-3984.2021.0030 – PMC8630951 – CC BY

Kaynakça ve görsel lisansları (3)

• Acosta Batlle José, Cerezal Luis, López Parra María Dolores et al. The elbow: review of anatomy and common collateral ligament complex pathology using MRI. Insights into Imaging 2019. doi:10.1186/s13244-019-0725-7 – PMC6447645 – CC BY

• Ferre-Martinez Andrea, Miguel-Pérez Maribel, Möller Ingrid et al. Possible Points of Ulnar Nerve Entrapment in the Arm and Forearm: An Ultrasound, Anatomical, and Histological Study. Diagnostics 2023. doi:10.3390/diagnostics13071332 – PMC10093241 – CC BY

• Borges Áurea V. R. Mohana, Souza Sergio A. L Anatomy of the nerves, vessels, and muscular compartments of the forearm, as revealed by high-resolution ultrasound. Part 2: vascularization of compartments and cutaneous innervation. Radiologia Brasileira 2021. doi:10.1590/0100-3984.2021.0031 – PMC8630952 – CC BY

• Elsner Clara, Kunz Andreas Steven, Wagner Nicole et al. MRI-Based Evaluation of the Flexor Digitorum Superficialis Anatomy: Investigating the Prevalence and Morphometry of the “Chiasma Antebrachii”. Diagnostics 2023. doi:10.3390/diagnostics13142406 – PMC10378300 – CC BY

• Akkoc R. F., Aksu F., Emre E. et al. The prevalence and distribution of the flexor carpi radialis brevis muscle in the Turkish population. Scientific Reports 2022. doi:10.1038/s41598-021-04445-8 – PMC8748762 – CC BY

• Chavez Victor B., Smith Dean W. MRI Analysis of the Wrist: Does the Presence of Palmaris Longus Affect Median Nerve Position? Hand (New York, N.Y.) 2025. doi:10.1177/15589447251314145 – PMC11783411 – CC BY

• Lee Sang-Uk, Kim Min-Wook, Kim Jae Min Ultrasound Diagnosis of Double Crush Syndrome of the Ulnar Nerve by the Anconeus Epitrochlearis and a Ganglion. Journal of Korean Neurosurgical Society 2016. doi:10.3340/jkns.2016.59.1.75 – PMC4754593 – CC BY-NC

• ERÇAKMAK GÜNEŞ B., VATANSEVER A., DEMİRYÜREK D. et al. Tendon of Flexor Carpi Radialis in carpal tunnel: a radiologic and cadaveric study. Turkish Journal of Medical Sciences 2021. doi:10.3906/sag-2012-31 – PMC8569728 – CC BY

Kaynakça ve görsel lisansları (4)

• Wu W. T., Chang K. V., Hsu Y. C. et al. Ultrasound Imaging and Guidance for Distal Peripheral Nerve Pathologies at the Wrist/Hand. Diagnostics 2023. doi:10.3390/diagnostics13111928 – PMC10253229 – CC BY

• Saran S., Reddy P. S., Shirodkar K. et al. Unveiling Guyon’s Canal: Insights into Clinical Anatomy, Pathology, and Imaging. Diagnostics 2025. doi:10.3390/diagnostics15050592 – PMC11899079 – CC BY

• von Borstel D., Wang M., Small K. et al. High-Resolution 3T MR Imaging of the Triangular Fibrocartilage Complex. Magnetic Resonance in Medical Sciences 2016. doi:10.2463/mrms.rev.2016-0011 – PMC5600038 – CC BY

• Coronel L., Mandl P., Miguel-Pérez M. et al. Characterization of digital annular pulleys and their entheses: an ultrasonographic study with anatomical and histological correlations. Rheumatology (Oxford, England) 2023. doi:10.1093/rheumatology/kead614 – PMC11534144 – CC BY

• Fenech M. Boxer's knuckle: Sonographic anatomy and assessment of sagittal band tears of the dorsal hood. Australasian Journal of Ultrasound in Medicine 2023. doi:10.1002/ajum.12363 – PMC10716571 – CC BY

• Chen L., Chen J., Hu B. et al. Sonographic Findings of the Bifid Median Nerve and Persistent Median Artery in Carpal Tunnel: A Preliminary Study in Chinese Individuals. Clinics 2017. doi:10.6061/clinics/2017(06)05 – PMC5463256 – CC BY

• Petrover D., Bellity J., Vigan M. et al. Ultrasound imaging of the thenar motor branch of the median nerve: a cadaveric study. European Radiology 2017. doi:10.1007/s00330-017-4882-0 – PMC5635084 – CC BY

• Lotter O., Stahl S., Luz O. et al. CASE REPORT Bilateral Paradoxically Symptomatic Luno-triquetral Coalition: A Case Report. Eplasty 2010. doi:None – PMC2893531 – CC BY

Kaynakça ve görsel lisansları (5)

• Nicolodi G. C., Trippia C. R., Caboclo M. F. F. S. et al. Carpal boss syndrome: os styloideum fused to the trapezoid. Radiologia Brasileira 2017. doi:10.1590/0100-3984.2015.0160 – PMC5487237 – CC BY